

《运动控制系统》

交流变频调速与位置随动系统



知识回顾

一、调速系统的性能指标？

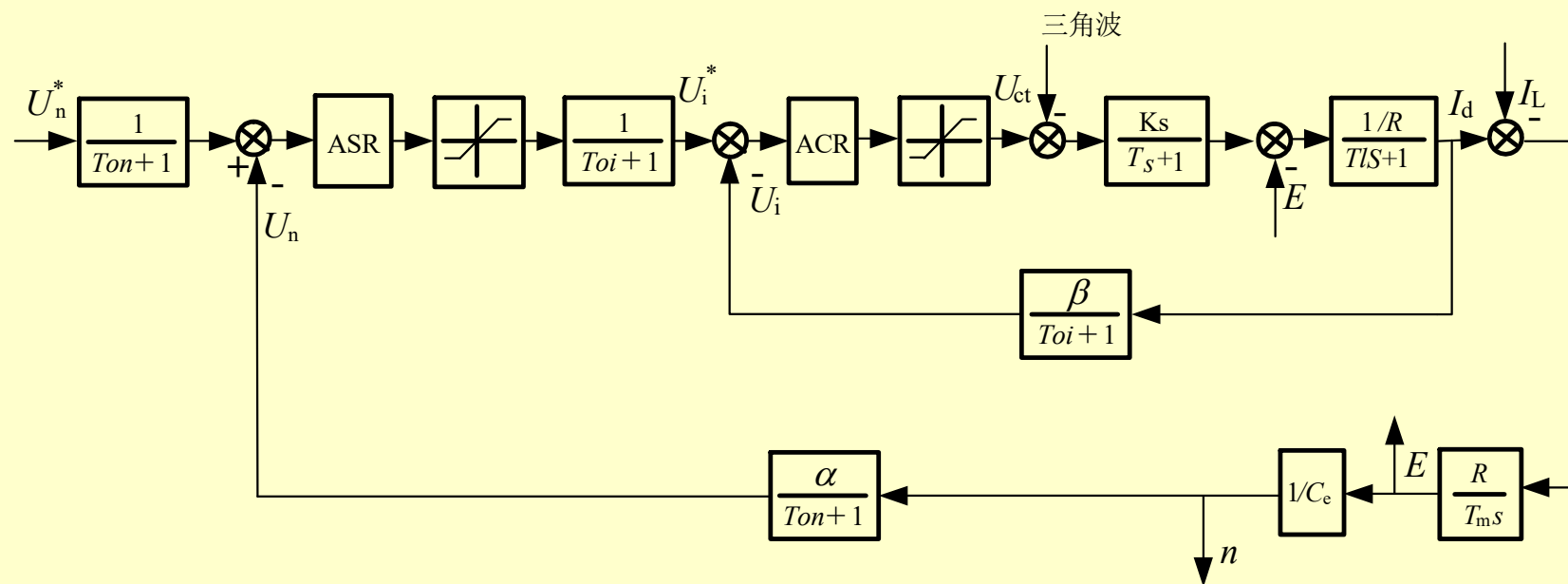
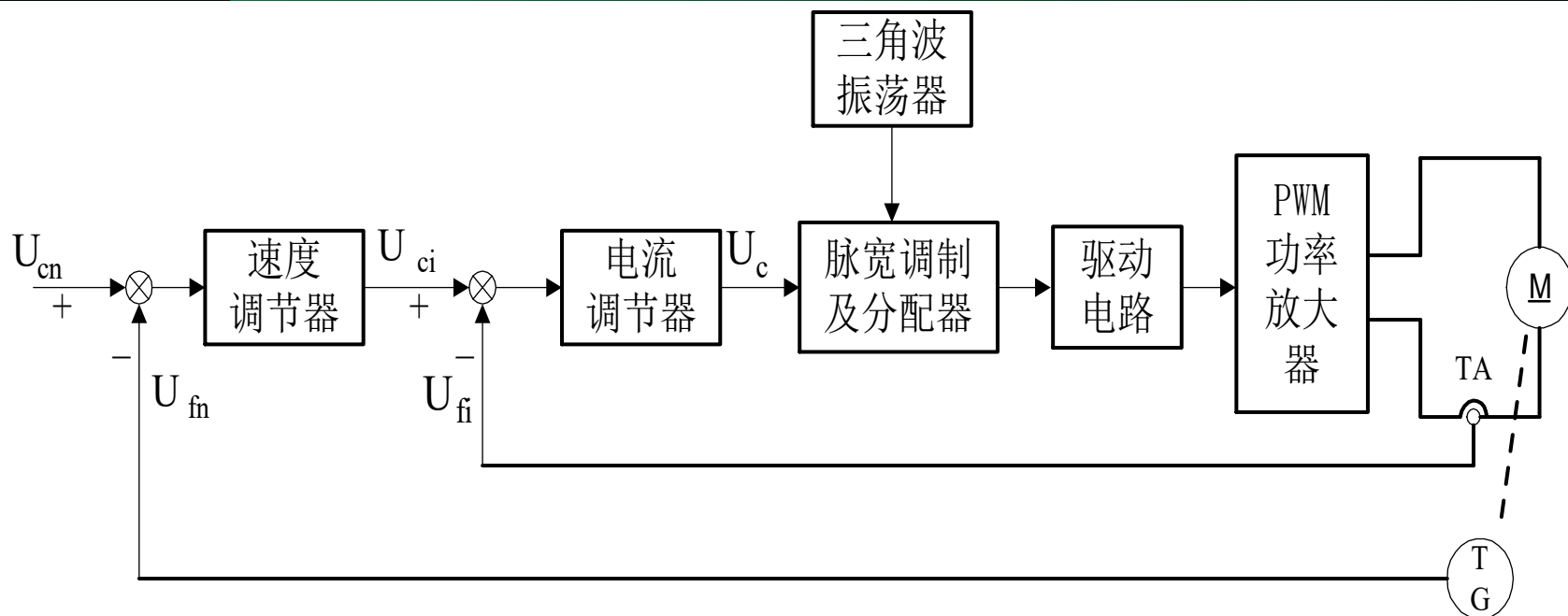
动态性能？ 稳态性能？

二、电机控制的核心物理量？

$$T_e = C_m \phi i_a$$

三、双闭环直流电机调速系统

电流环、速度环（控制结构？ 响应速度？ ）





目 录

第一节 交流调速的基本类型

第二节 交流电动机变压变频调速

第三节 交流电动机转差频率控制

第四节 交流电动机矢量控制

~~第五节 交流电动机直接转矩控制~~

~~第六节 位置随动系统~~

第七节 数字化运动控制系统



第一节 交流调速的基本类型

(参考三版：P145-146；四版：P113-114；五版P113-115)

异步电动机转速表达式为

$$n = n_0(1-S) = \frac{60f_1}{n_p}(1-S)$$

式中 n_0 —— 电机旋转磁场的转速，即电机同步转速

f_1 —— 电机定子供电电源频率

n_p —— 电机磁极对数

$S = (n_0 - n) / n_0$ —— 转差率

一、调速方式分类（一）

从公式表象上看

$$n = n_0(1-S) = \frac{60f_1}{n_p}(1-S)$$

▼ 改变定子供电电源频率 ----变频调速

▼ 改变磁极对数 ----改极调速

▼ 改变转差率 ---改变转差率调速

如何改变转差率？

异步电动机的类别？

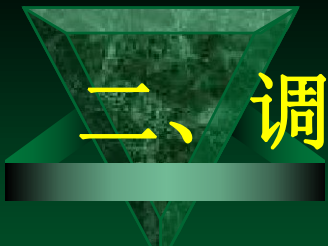
绕线式异步电动机、鼠笼型异步电动机



实现改变转差率调速的具体方法：

改变转子附加电阻调速、串级调速（适用于绕线式异步电动机）

改变定子电压调速、应用转差离合器调速（适用于鼠笼型异步电动机）



二、调速方式分类（二）

从能量转换角度

对于异步电动机，定子侧传输到转子的电磁功率 P_m 包含两部分

有效功率（输出功率）： $P_2 = (1-S)P_m$

转差功率： $P_s = SP_m$

P_s 与转差率 S 成正比。从能量转换的角度上看，调速时转差功率是否增大，是消耗掉还是得到回收，决定着调速系统的效率高低。

据此，又可以把异步电机的调速系统分成以下三大类：

▼ 转差功率消耗型调速系统

全部转差功率都转换成热能的形式消耗掉, 以增加转差功率的消耗来换取转速的降低, 转速越低调速效率越低。

这类调速系统的效率最低。

结构最简单, 还有一定的应用空间。

转子串电阻的调速、定子降电压调速、转差离合器调速。

▼ 转差功率回馈型调速系统

转差功率的一部分消耗掉, 大部分则通过变流装置回馈电网或者予以利用, 转速越低时回收的功率也越多。这类调速系统的效率显然比第一类要高, 但增设的变流装置总要多消耗一部分功率, 因此还不及下一类。

串级调速。

▼转差功率不变型调速系统

这类系统无论转速高低，转差功率的消耗基本不变，因此效率最高。转差功率基本上只有转差功率部分的消耗。

改极调速、变频调速两种调速方法属于此类。

改极对数只能实现有级调速，应用场合有限。

变频调速在调速时转差功率不随转速而变化，调速范围宽，无论是高速还是低速时效率都较高。在采取一定的技术措施后能实现高动态性能，可与直流调速系统媲美。

目前变频调速应用最广，最有发展前途，已成为目前开发与应用的中心。

第二节 交流电动机变压变频调速

一、变频调速原理

(参考三版：P158-165；四版：P115-118，P122-127；五版P116-119，P123-128)

$$n = n_0(1-S) = \frac{60f_1}{n_p}(1-S)$$

平滑地改变定子供电电源频率，可以均匀地改变异步电动机的同步速度，从而达到平滑调节实际运行转速。因此，变频调速的基本原理是十分简单的。

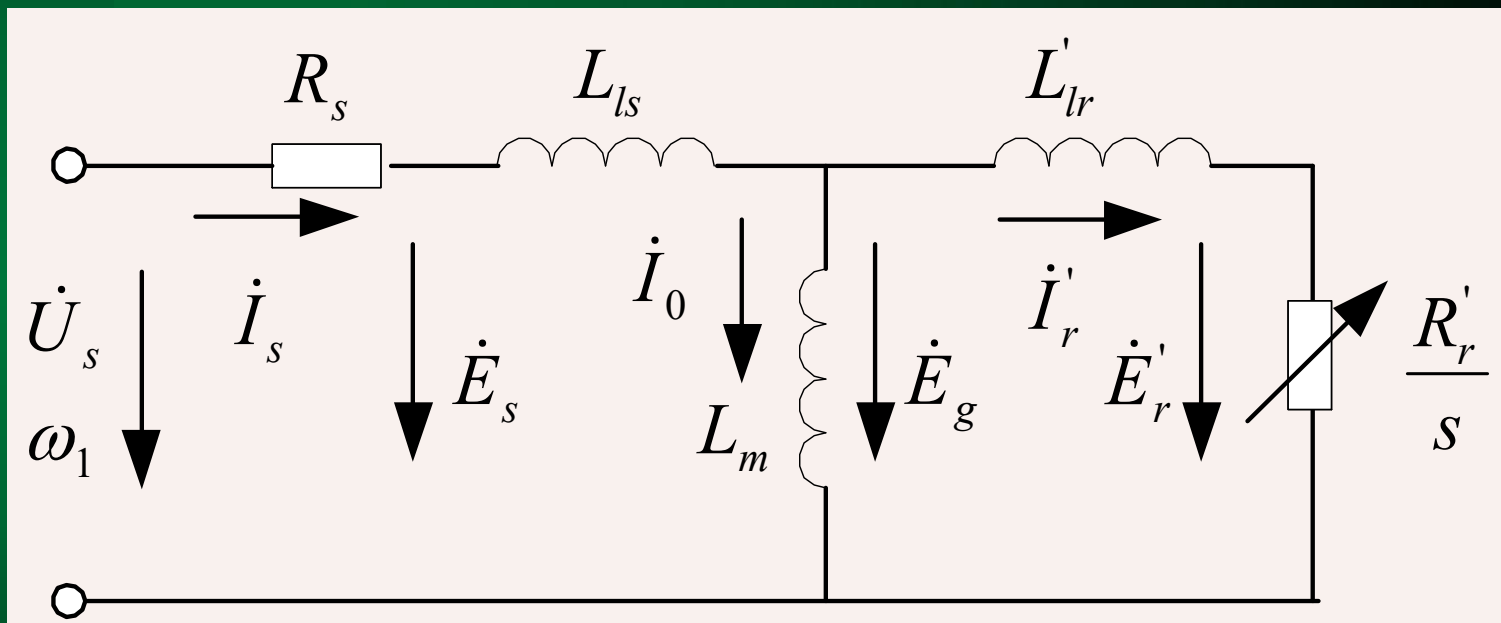
关键问题是：简单改变定子供电电源的频率可以吗？
遵循的基本原则是什么？



基频（额定频率 f_{1N} ）以下变频调速的基本原则

- 当异步电动机在基频（额定频率）以下运行时，如果磁通太弱，没有充分利用电机的铁心，是一种浪费；如果磁通过大，又会使铁心饱和，从而导致过大的励磁电流，严重时还会因绕组过热而损坏电机。
- 最好是保持每极磁通量为额定值不变。
- 对于异步电动机，内部具体有哪些磁通量？

1、预备知识



异步电动机稳态等效电路

□ 异步电动机的电动势

- E_g — 气隙（或互感）磁通在定子每相绕组中的感应电动势
- E_s — 定子全磁通在定子每相绕组中的感应电动势；
- E_r — 转子全磁通在转子绕组中的感应电动势（折合到定子边）

□ 异步电动机的磁通

- 气隙磁通
- 定子全磁通（简称定子磁通）
- 转子全磁通（简称转子磁通）

□ 电机变频调速时是保持气隙磁通、定子全磁通、还是转子全磁通为额定值不变？

都可以

磁通及对应的感应电动势

- 气隙磁通在定子每相绕组中的感应电动势有效值：

$$E_g = 4.44 f_1 N_s k_{N_s} \Phi_m$$

- 定子全磁通（定子磁通）在定子每相绕组中的感应电动势

$$E_s = 4.44 f_1 N_s k_{N_s} \Phi_{ms}$$

- 转子全磁通（转子磁通）在转子绕组中的感应电动势（折合到定子边）

$$E_r' = 4.44 f_1 N_s k_{N_s} \Phi_{mr}$$

2、保持气隙磁通不变的变频调速

定子每相电动势

$$E_g = 4.44 f_1 N_s k_{N_s} \Phi_m$$

式中： E_g —气隙磁通在定子每相中感应电动势的有效值，单位为V；

f_1 —定子供电电源频率，单位为Hz；

N_s —定子每相绕组串联匝数；

k_{N_s} —基波绕组系数；

Φ_m —每极气隙磁通量，单位为Wb。

由上式可知，只要控制好 E_g 和 f_1 ，便可达到控制气隙磁通 Φ_m 的目的。

这里考虑基频（额定频率 f_{1N} ）以下和基频以上两种情况。

▼ 基频以下调速

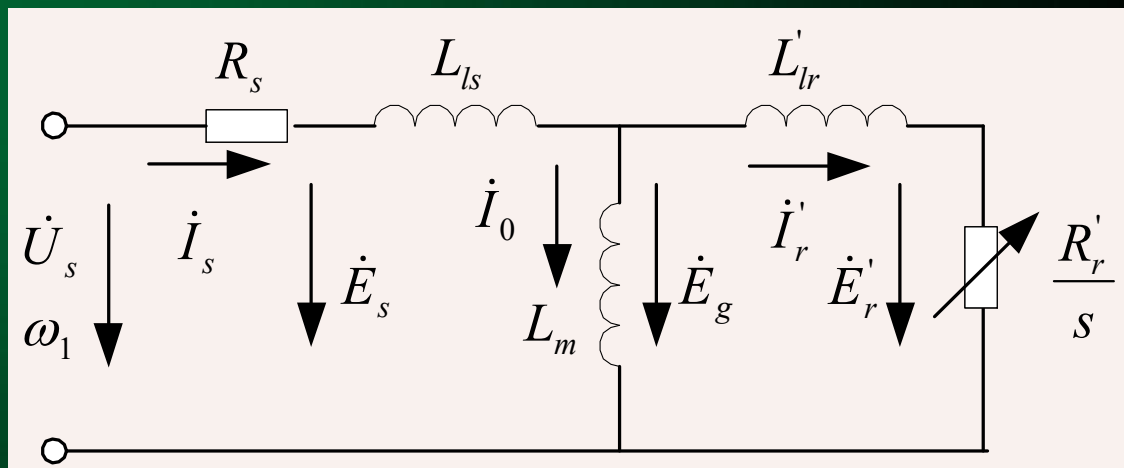
要保持 Φ_m 不变，为额定值 Φ_{mN} 。当频率 f_1 从额定值 f_{1N} 向下调节时，必须同时降低 E_g ，使

$$\frac{E_g}{f_1} = \text{常值}$$

即采用恒值电动势频率比的控制方式。

- 异步电动机绕组中的电动势是难以直接控制的，当电动势值较高时，可忽略定子电阻和漏磁感抗压降，认为 $U_s \approx E_g$ ，则得

$$\frac{U_s}{f_1} = \text{常值}$$



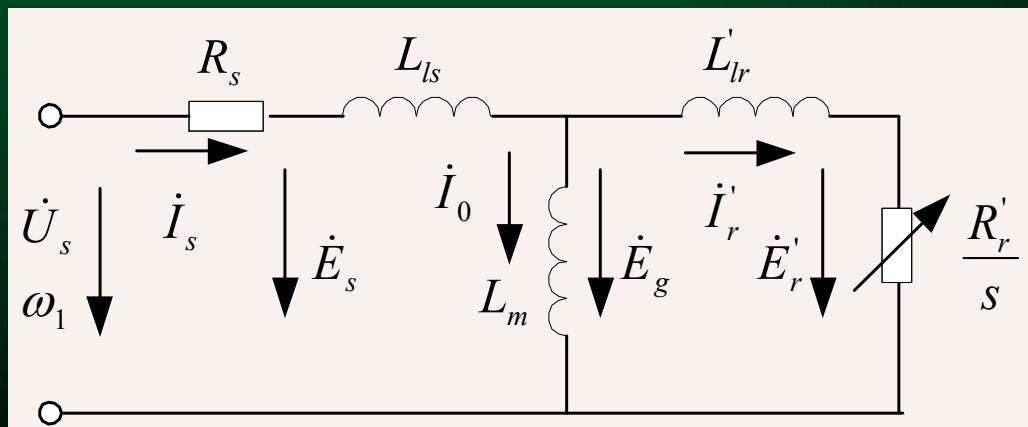
这就是恒压频比的控制方式。

基频以下调速

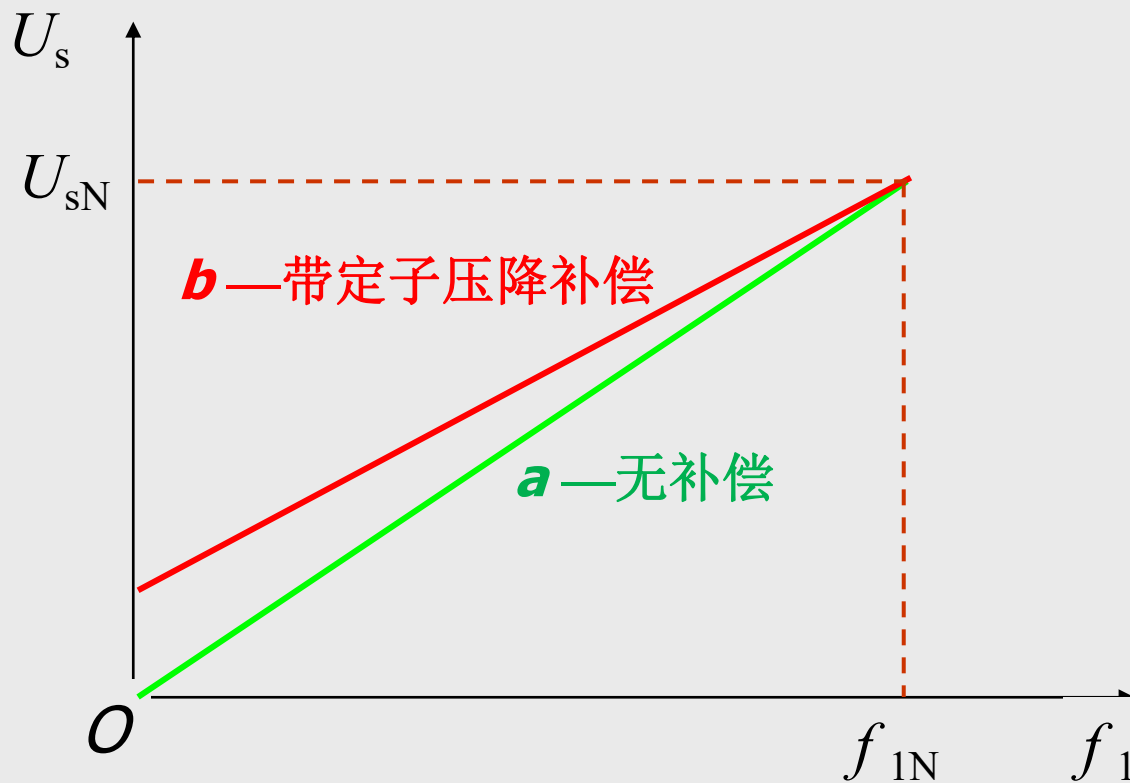
□ 低频补偿（低频转矩提升）

低频时（低速，尤其极低速），反电动势越来越小，定子电阻和漏感压降所占的份量比较显著，不能再忽略。仍旧按 $U/f=\text{const}$ ，导致低频磁通大幅下降，带载能力减弱！！

人为地把定子电压抬高一些，以补偿定子阻抗压降。负载大小不同，需要补偿的定子电压也不一样。



带压降补偿的恒压频比控制特性



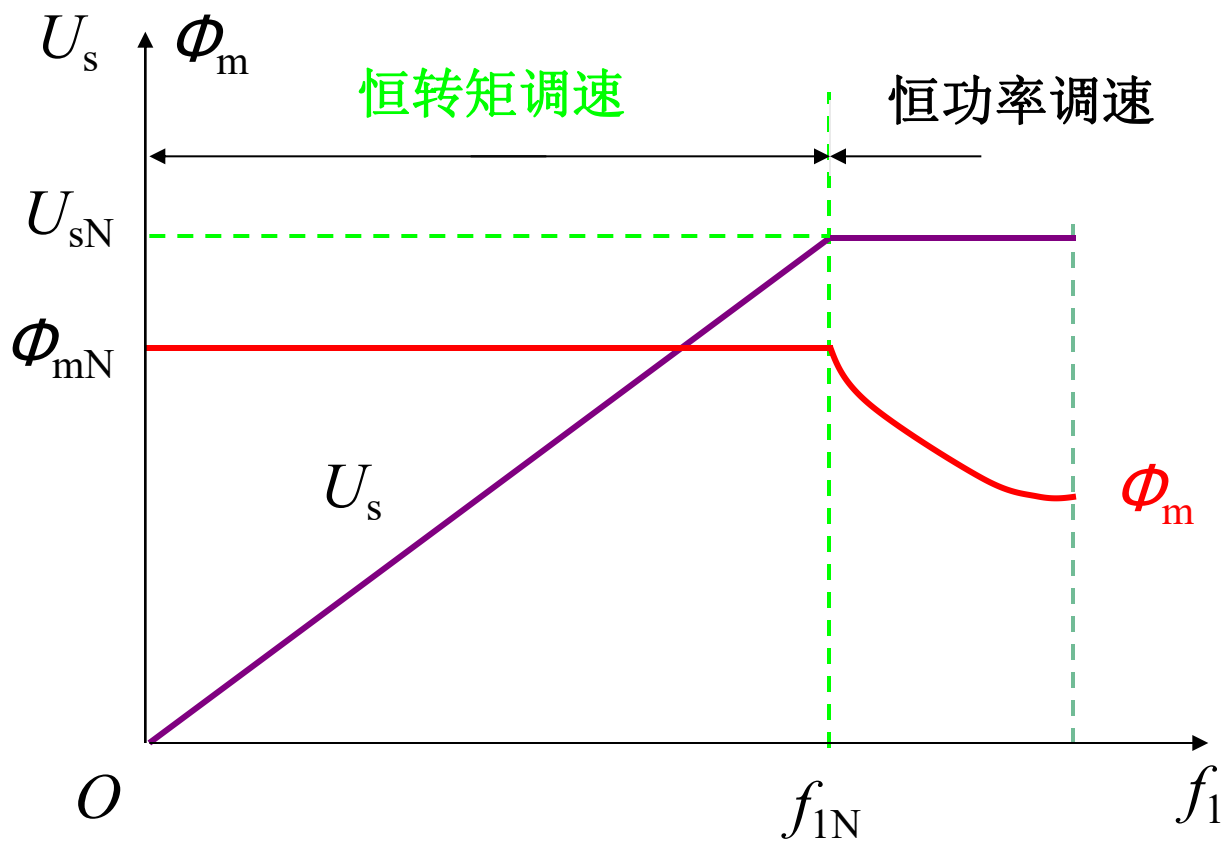
恒压频比控制特性

基频以上调速

- 在基频以上调速时，频率向上升高，受到电机绝缘耐压和磁路饱和的限制，定子电压不能随之升高，最多只能保持额定电压不变。
- 这将导致磁通与频率成反比地降低，使得异步电动机工作在弱磁状态。

$$E_g = 4.44 f_1 N_s k_{N_s} \Phi_m$$

变压变频控制特性



异步电机变压变频调速的控制特性



不同调速区的特性

基频以下：由于保持气隙磁通不变，故**允许输出转矩**基本不变，所以基频以下的变频调速属于恒转矩调速。属于“**恒转矩调速**”。

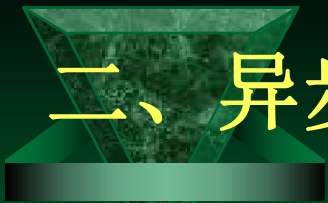
基频以上：由于频率提高而定子电压不变，气隙磁通势必减弱，允许输出转矩减小，但转速却升高了，可以认为允许输出功率基本不变。所以基频以上的变频调速属于弱磁恒功率调速。属于“**恒功率调速**”。



小结:

所谓变压变频调速，就是**电压/频率协调控制**，就是在调节交流电机供电电源频率的同时对供电电压幅值也进行相应的控制。在不同的调速区域（基频为分界点），具体的控制目的和结果又是不一样的。

通常在额定频率（基频）以下的转速调节，其控制目的是保证整个调速范围内磁通 Φ_M 为额定值不变，属**恒转矩调速**；在基频以上的转速调节，属**恒功率调速**。



二、异步电动机变压变频调速的机械特性

异步电动机变频调速时是保持气隙磁通、定子全磁通、还是转子全磁通为额定值不变，决定着系统的性能会不一样，其机械特性也会不同。

- ✔ 恒压恒频正弦波供电时异步电动机的机械特性（复习）
- ✔ 基频以下电压/频率协调控制时的机械特性
- ✔ 基频以上恒压变频时的机械特性

1、恒压恒频正弦波供电时异步电动机的机械特性

异步电机在恒压恒频正弦波供电时的机械特性方程式 $T_e = f(s)$ 。
当定子电压 U_s 和电源角频率 ω_1 恒定时，可以改写成如下形式：

$$T_e = 3n_p \left(\frac{U_s}{\omega_1} \right)^2 \frac{s\omega_1 R_r'}{(sR_s + R_r')^2 + s^2\omega_1^2 (L_{ls} + L_{lr}')^2}$$

当s很小时，可忽略上式分母中含s各项，则

$$T_e \approx 3n_p \left(\frac{U_s}{\omega_1} \right)^2 \frac{s\omega_1}{R_r'} \propto s$$

也就是说，当s很小时，转矩近似与s成正比，机械特性 $T_e = f(s)$ 是一段直线。


$$T_e = 3n_p \left(\frac{U_s}{\omega_1} \right)^2 \frac{s\omega_1 R'_r}{(sR_s + R'_r)^2 + s^2\omega_1^2 (L_{ls} + L'_{lr})^2}$$

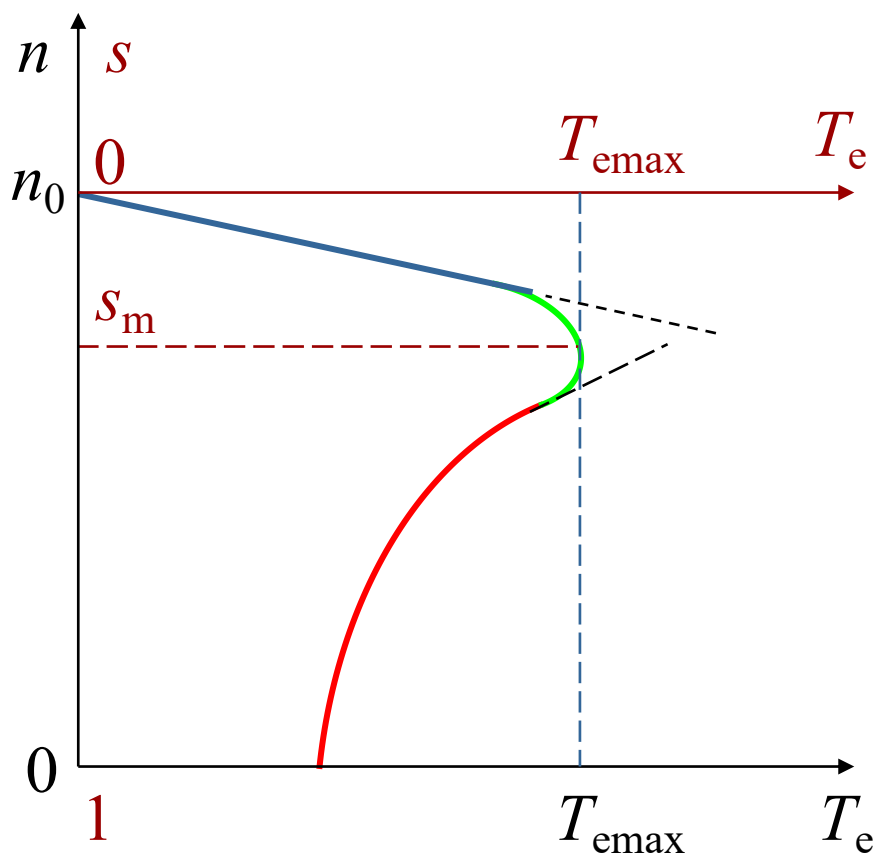
当 s 接近于1时,

$$T_e \approx 3n_p \left(\frac{U_s}{\omega_1} \right)^2 \frac{\omega_1 R'_r}{s[R_s^2 + \omega_1^2 (L_{ls} + L'_{lr})^2]} \propto \frac{1}{s}$$

即 s 接近于1时转矩近似与 s 成反比, $T_e = f(s)$ 是对称于原点的一段双曲线, 见下页恒压恒频时异步电机的机械特性图。

• 机械特性

当 s 为以上两段的中间数值时，机械特性从直线段逐渐过渡到双曲线段，如图所示。



恒压恒频时异步电机的机械特性



2、基频以下变压变频调速的机械特性

前面提到：异步电动机变频调速时在基频以下可以保持气隙磁通、定子全磁通、转子全磁通为额定值不变，不同的控制原则决定着相应系统的机械特性也会不同。

也就是说，在 U_s 和 ω_1 的不同配合下机械特性也是不一样的，因此可以得到不同性能的电压—频率协调控制系统。



(1) 恒压频比控制 ($U_s / \omega_1 = \text{Constant}$)

$$T_e \approx 3n_p \left(\frac{U_s}{\omega_1} \right)^2 \frac{s\omega_1}{R_r'} \propto s$$

$$s\omega_1 \approx \frac{R_r' T_e}{3n_p \left(\frac{U_s}{\omega_1} \right)^2}$$

$$\Delta n = sn_0 = \frac{60}{2\pi n_p} s\omega_1$$



由此可见，当 U_s / ω_1 为恒值时，对于同一转矩 T_e ， $s\omega_1$ 是基本不变的，因而 Δn 也是基本不变的。这就是说，在恒压频比的条件下改变频率 ω_1 时，机械特性基本上是平行下移。它们和直流他励电机变压调速时的情况相似。

但当转矩增大到最大值以后，转速再降低，特性将折回来。而且频率越低时最大转矩值越小

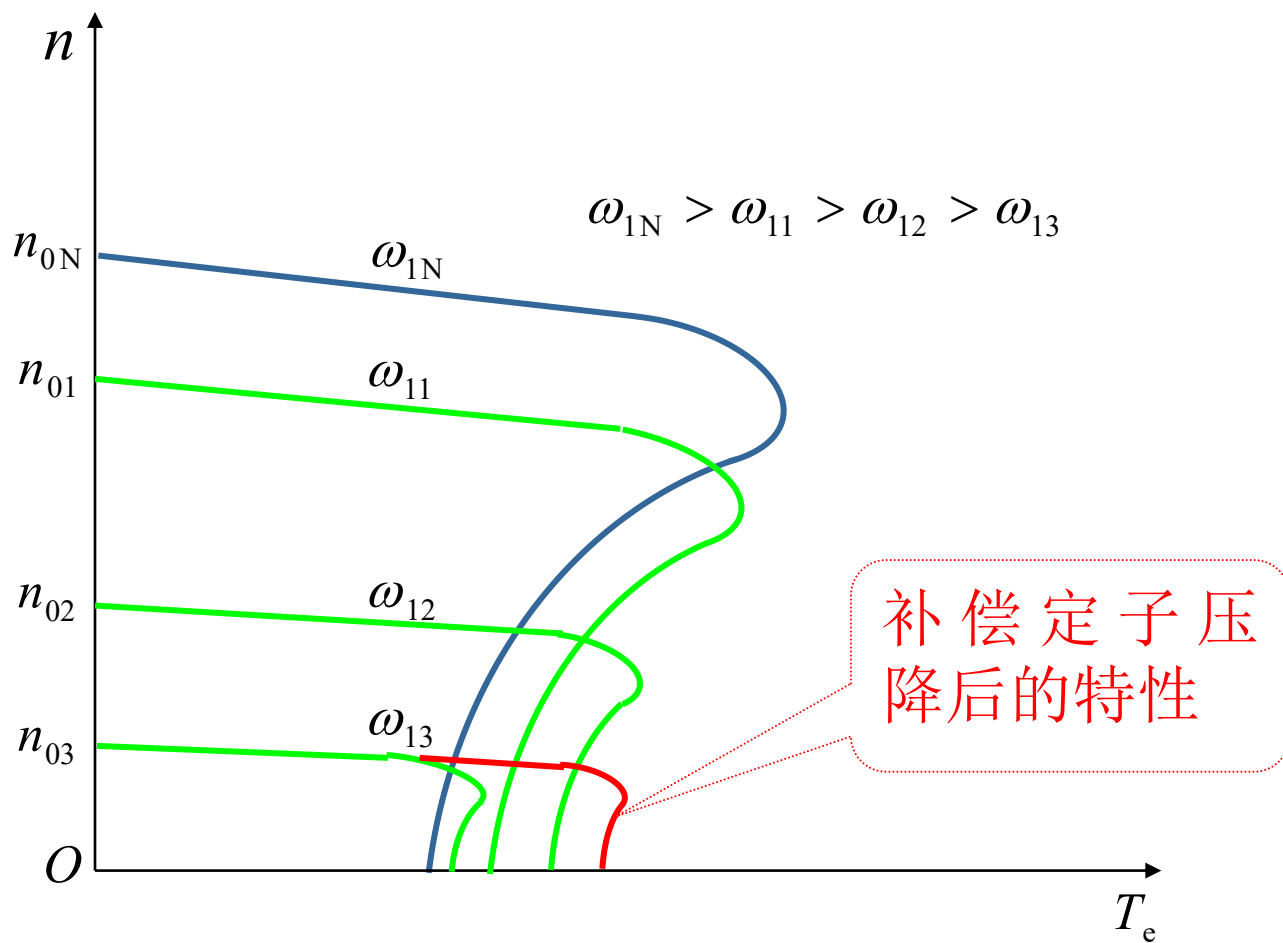
$$T_{e\max} = \frac{3n_p}{2} \left(\frac{U_s}{\omega_1} \right)^2 \frac{1}{\frac{R_s}{\omega_1} + \sqrt{\left(\frac{R_s}{\omega_1} \right)^2 + (L_{ls} + L'_{lr})^2}}$$


$$T_{\text{emax}} = \frac{3n_p}{2} \left(\frac{U_s}{\omega_1} \right)^2 \frac{1}{\frac{R_s}{\omega_1} + \sqrt{\left(\frac{R_s}{\omega_1} \right)^2 + (L_{ls} + L'_{lr})^2}}$$

最大转矩 T_{emax} 是随着的 ω_1 降低而减小的。频率很低时， T_{emax} 太小将限制电机的带载能力。原因何在？

采用定子压降补偿，适当地提高电压 U_s ，可以增强带载能力，见下图所示。

机械特性曲线



恒压频比控制时变频调速的机械特性

- 基频以下调速

- 转差功率

$$P_s = sP_m = s\omega_{m1}T_e \approx \frac{R'_r T_e^2}{3n_p^2 \left(\frac{U_s}{\omega_1}\right)^2} \quad (6-33)$$

与转速无关，故称作**转差功率不变型**。

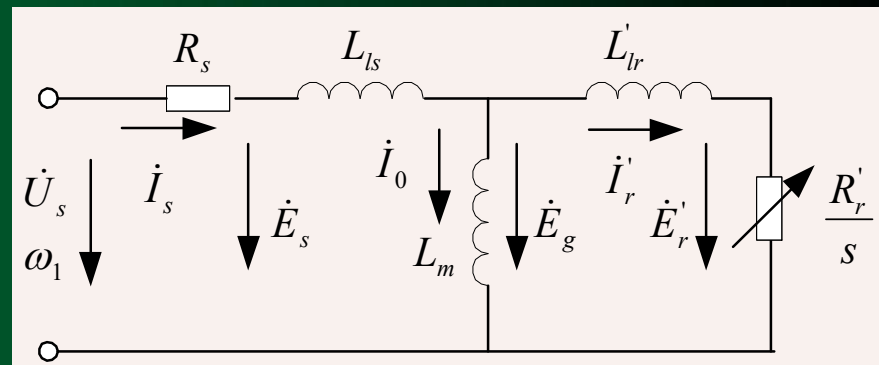
(2) 恒气隙磁通 Φ_m 控制 ($E_g / \omega_1 = \text{Constant}$)

在电压/频率协调控制中，如果只保持上述 U_s / ω_1 不变，则不能在低速段保持电机气隙磁通不变。因此要进行适当的定子电压补偿，也就是应恰当地提高电压 U_s 的数值，使它在克服定子阻抗压降以后，若始终能维持 E_g / ω_1 为恒值（基频以下），则由下式可知，无论频率高低，每极气隙磁通 Φ_m 将为常值。

$$E_g = 4.44 f_1 N_s k_{N_s} \Phi_m$$

由等效电路可以看出

$$I_r' = \frac{E_g}{\sqrt{\left(\frac{R_r'}{s}\right)^2 + \omega_1^2 L_{lr}'^2}}$$



代入电磁转矩关系式，得

$$T_e = \frac{3n_p}{\omega_1} \bullet \frac{E_g^2}{\left(\frac{R_r'}{s}\right)^2 + \omega_1^2 L_{lr}'^2} \bullet \frac{R_r'}{s} = 3n_p \left(\frac{E_g}{\omega_1}\right)^2 \frac{s\omega_1 R_r'}{R_r'^2 + s^2 \omega_1^2 L_{lr}'^2}$$

$$T_e = \frac{3n_p}{\omega_1} \bullet \frac{E_g^2}{\left(\frac{R_r'}{s}\right)^2 + \omega_1^2 L_{lr}'^2} \bullet \frac{R_r'}{s} = 3n_p \left(\frac{E_g}{\omega_1}\right)^2 \frac{s\omega_1 R_r'}{R_r'^2 + s^2 \omega_1^2 L_{lr}'^2}$$

利用与前面相似的分析方法，当 s 很小时，可忽略上式分母中含 s 项，则

$$T_e \approx 3n_p \left(\frac{E_g}{\omega_1}\right)^2 \frac{s\omega_1}{R_r'} \propto s$$

这表明 s 很小时，机械特性的这一段近似为一条直线。

$$T_e = \frac{3n_p}{\omega_1} \bullet \frac{E_g^2}{\left(\frac{R_r'}{s}\right)^2 + \omega_1^2 L_{lr}'^2} \bullet \frac{R_r'}{s} = 3n_p \left(\frac{E_g}{\omega_1}\right)^2 \frac{s\omega_1 R_r'}{R_r'^2 + s^2 \omega_1^2 L_{lr}'^2}$$

当 s 接近于1时，可忽略分母中的 $R_r'^2$ 项，则

$$T_e \approx 3n_p \left(\frac{E_g}{\omega_1}\right)^2 \frac{R_r'}{s\omega_1 L_{lr}'^2} \propto \frac{1}{s}$$

s 值为上述两段的中间值时，机械特性在直线和双曲线之间逐渐过渡，整条特性与恒压频比特性相似。

恒压频比控制与恒 E_g / ω_1 控制的性能比较

$$T_e = 3n_p \left(\frac{U_s}{\omega_1} \right)^2 \frac{s\omega_1 R_r'}{(sR_s + R_r')^2 + s^2\omega_1^2 (L_{ls} + L_{lr}')^2}$$

$$T_e = \frac{3n_p}{\omega_1} \bullet \frac{E_g^2}{\left(\frac{R_r'}{s} \right)^2 + \omega_1^2 L_{lr}'^2} \bullet \frac{R_r'}{s} = 3n_p \left(\frac{E_g}{\omega_1} \right)^2 \frac{s\omega_1 R_r'}{R_r'^2 + s^2\omega_1^2 L_{lr}'^2}$$

对比式上面两式子，可以看出，恒 E_g / ω_1 特性分母中含 s 项的参数要小于恒 U_s / ω_1 特性中的同类项，也就是说， s 值要更大一些才能使该项占有显著的份量，从而不能被忽略，因此恒 E_g / ω_1 特性的线性段范围更宽。



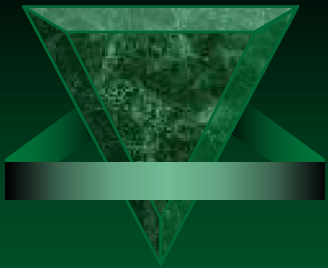
$$T_e = \frac{3n_p}{\omega_1} \bullet \frac{E_g^2}{\left(\frac{R_r'}{s}\right)^2 + \omega_1^2 L_{lr}'^2} \bullet \frac{R_r'}{s} = 3n_p \left(\frac{E_g}{\omega_1}\right)^2 \frac{s\omega_1 R_r'}{R_r'^2 + s^2 \omega_1^2 L_{lr}'^2}$$

上式对 s 求导，并令 $dT_e / ds = 0$ ，可得恒 E_g / ω_1 控制特性在最大转矩时的转差率

$$s_m = \frac{R_r'}{\omega_1 L_{lr}'}$$

和最大转矩

$$T_{e\max} = \frac{3}{2} n_p \left(\frac{E_g}{\omega_1}\right)^2 \frac{1}{L_{lr}'}$$

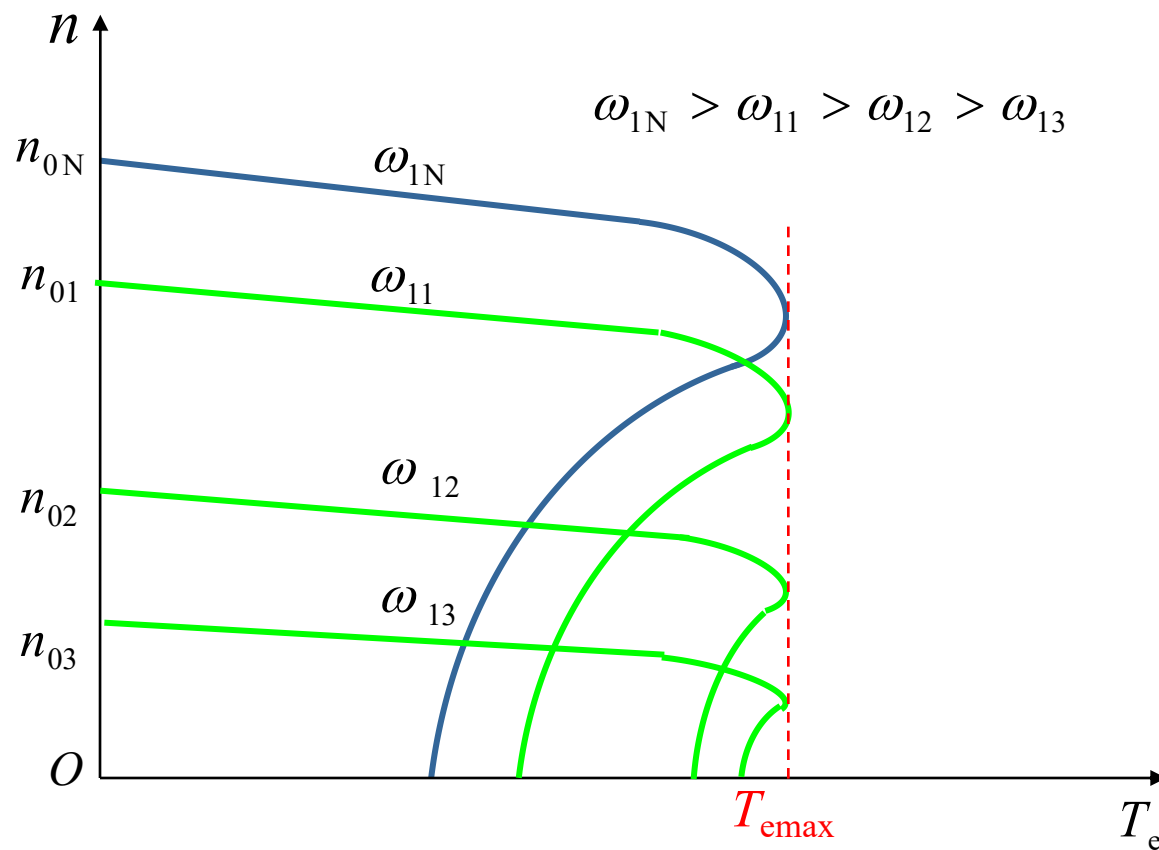


$$T_{\text{emax}} = \frac{3}{2} n_p \left(\frac{E_g}{\omega_1} \right)^2 \frac{1}{L'_{lr}}$$

值得注意的是，在上式中，当 E_g / ω_1 为恒值时， T_{emax} 恒定不变，如下图所示，其稳态性能优于恒 U_s / ω_1 控制的性能。这正是恒 E_g / ω_1 控制中补偿定子压降所追求的目标。

为什么？

机械特性曲线

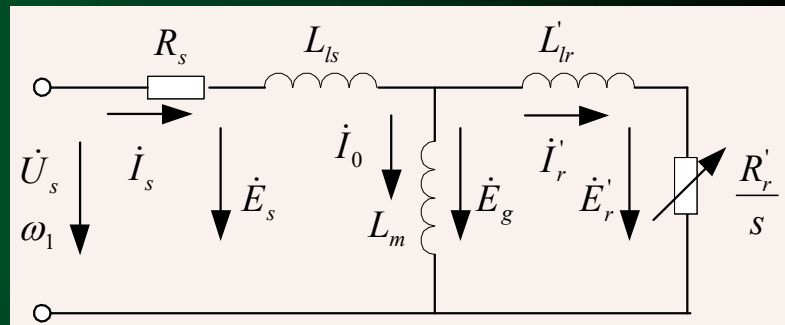


恒 E_g / ω_1 控制时变频调速的机械特性

(3) 恒转子磁通 Φ_{mr} 控制 ($E_r / \omega_1 = \text{Constant}$)

如果把电压—频率协调控制中的电压再进一步提高，把转子漏抗上的压降也抵消掉，得到恒 E_r / ω_1 控制，那么，机械特性会怎样呢？由T型等值电路图可得

$$I_r' = \frac{E_r}{R_r' / s}$$

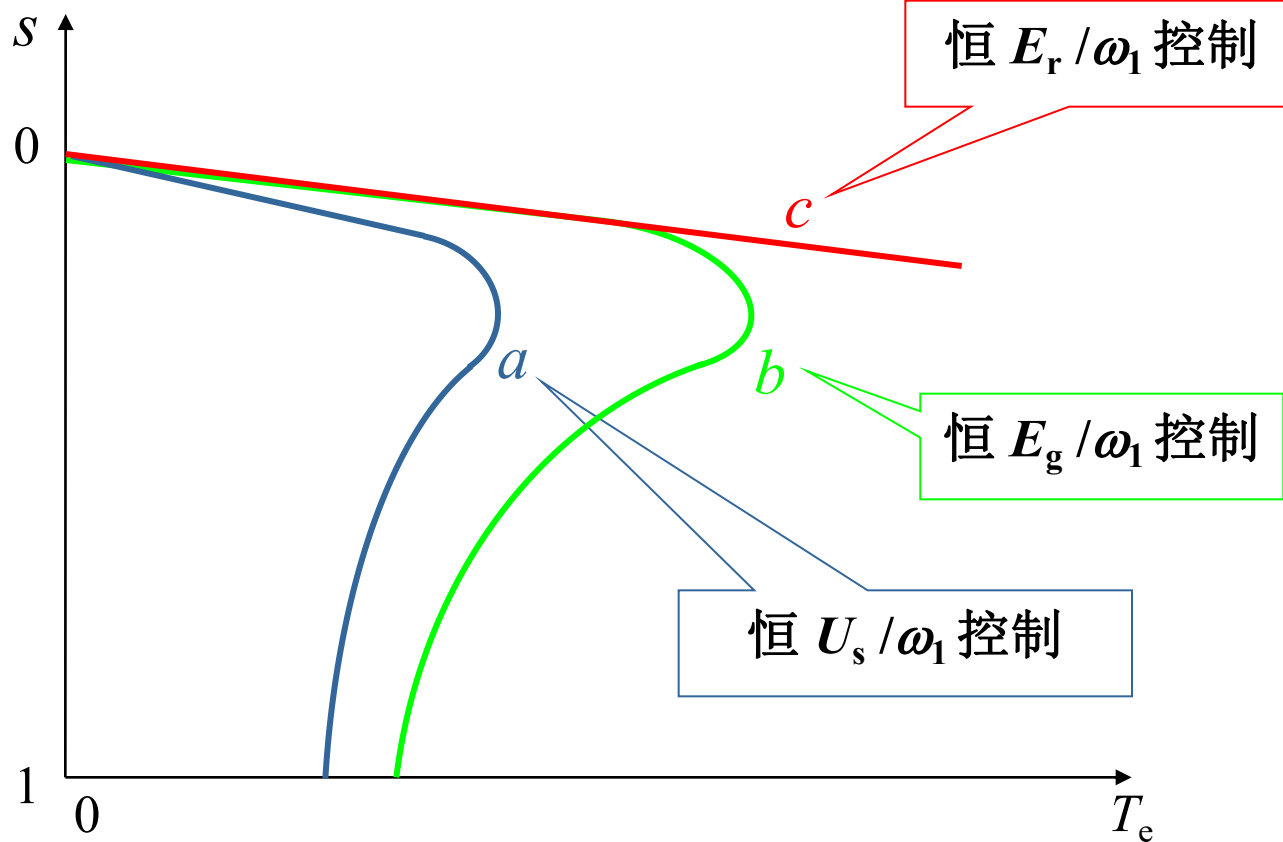


代入电磁转矩基本关系式，得

$$T_e = \frac{3n_p}{\omega_1} \bullet \frac{E_r^2}{\left(\frac{R_r'}{s}\right)^2} \bullet \frac{R_r'}{s} = 3n_p \left(\frac{E_r}{\omega_1}\right)^2 \bullet \frac{s\omega_1}{R_r'}$$

现在，不必再作任何近似就可知道，这时的机械特性完全是一条直线，见下图。

几种电压/频率协调控制方式的特性比较



不同电压—频率协调控制方式时的机械特性

小结

- ✔ 恒压频比控制最容易实现，变频机械特性基本上平行，硬度也较好，能够满足一般的调速要求，低速时需适当提高定子电压，以近似补偿定子阻抗压降。
- ✔ 恒定子磁通和恒气隙磁通的控制方式虽然改善了低速性能。但机械特性还是非线性的，产生转矩的能力仍受到限制。
- ✔ 恒转子磁通的控制方式，可以得到和直流他励电动机一样的线性机械特性，性能最佳。

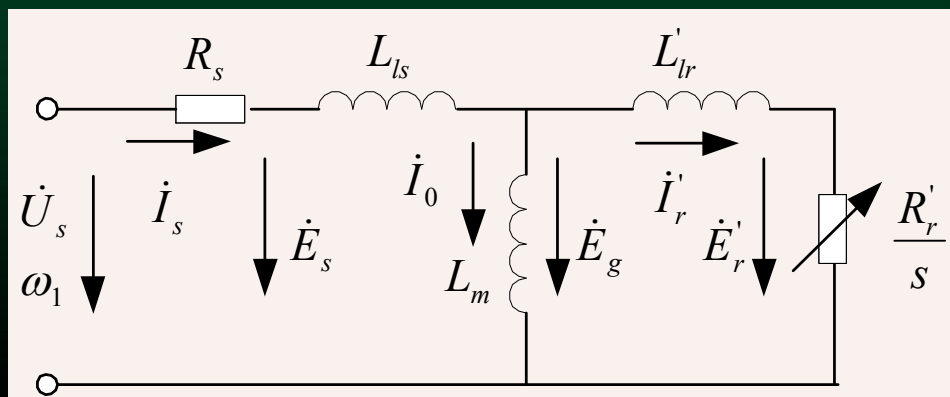
3、基频以上恒压变频时的机械特性

性能分析

在基频以上变频调速时，由于定子电压 $U_s = U_{sN}$ 不变，机械特性方程式可写成

$$T_e = 3n_p \left(\frac{U_s}{\omega_1} \right)^2 \frac{s\omega_1 R'_r}{(sR_s + R'_r)^2 + s^2 \omega_1^2 (L_{ls} + L'_{lr})^2}$$

$$T_e = 3n_p U_{sN}^2 \frac{sR'_r}{\omega_1 \left[(sR_s + R'_r)^2 + s^2 \omega_1^2 (L_{ls} + L'_{lr})^2 \right]}$$



由上式，其最大转矩表达式可改写成

$$T_{\text{emax}} = \frac{3n_p}{2} \left(\frac{U_s}{\omega_1} \right)^2 \frac{1}{\frac{R_s}{\omega_1} + \sqrt{\left(\frac{R_s}{\omega_1} \right)^2 + (L_{ls} + L'_{lr})^2}}$$

$$T_{\text{emax}} = \frac{3}{2} n_p U_{sN}^2 \frac{1}{\omega_1 \left[R_s + \sqrt{R_s^2 + \omega_1^2 (L_{ls} + L'_{lr})^2} \right]}$$

同步转速的表达式仍如下式。

$$n_0 = \frac{60\omega_1}{2\pi n_p}$$

临界转差

$$s_m = \frac{R'_r}{\sqrt{R_s^2 + \omega_1^2 (L_{ls} + L'_{lr})^2}}$$

$$T_e = 3n_p U_{sN}^2 \frac{sR'_r}{\omega_1 \left[(sR_s + R'_r)^2 + s^2 \omega_1^2 (L_{ls} + L'_{lr})^2 \right]}$$

- 当s很小时，忽略上式分母中含s各项

$$T_e \approx 3n_p \frac{U_{sN}^2}{\omega_1} \frac{s}{R'_r} \quad \text{或}$$

$$s\omega_1 \approx \frac{R'_r T_e \omega_1^2}{3n_p U_{sN}^2}$$

带负载时的转速降落

$$\Delta n = sn_1 = \frac{60}{2\pi n_p} s\omega_1 \approx \frac{10R'_r T_e}{\pi n_p^2} \frac{\omega_1^2}{U_{sN}^2}$$

- 对于相同的电磁转矩，角频率越大，转速降落越大，机械特性越软，与直流电动机弱磁调速相似。

基频以上调速

- 转差功率

$$P_s = sP_m = s\omega_1 T_e \approx \frac{R'_r T_e^2 \omega_1^2}{3n_p U_{sN}^2}$$

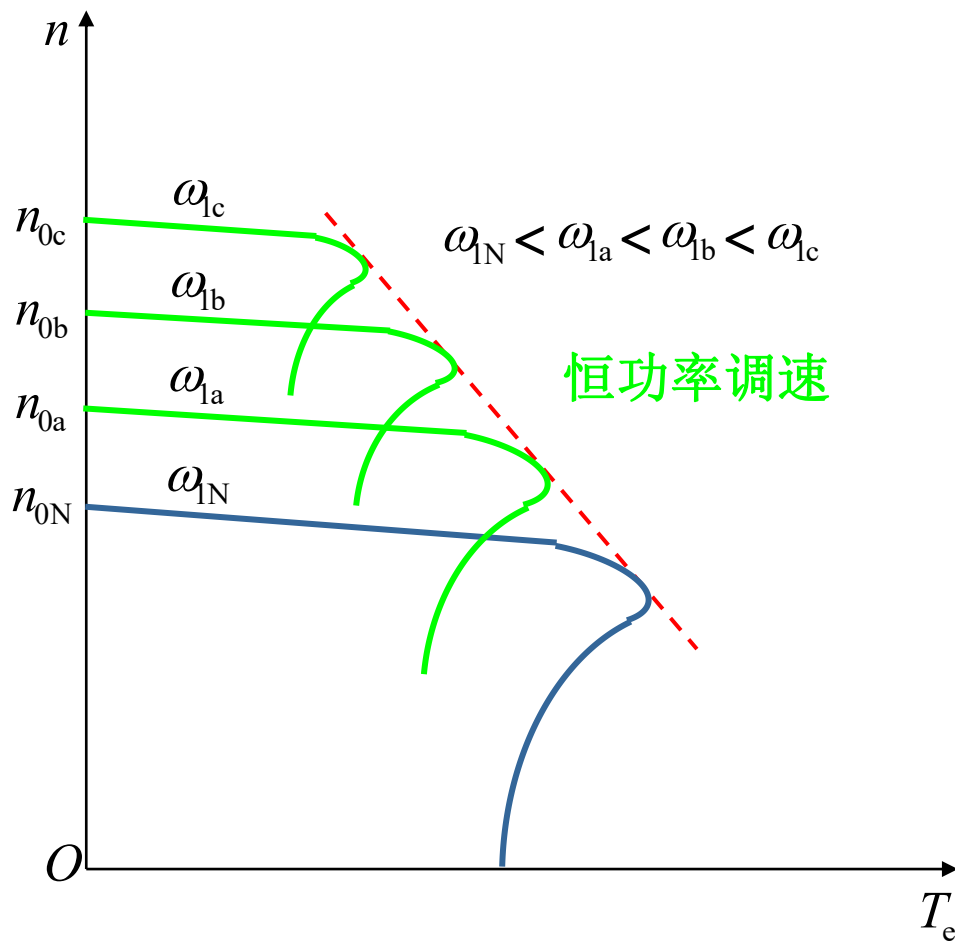
- 带恒功率负载运行时

$$T_e^2 \omega_1^2 \approx \text{常数}$$

转差功率基本不变。

机械特性曲线

由此可见，
当角频率提高时，同步转速随之提高，最大转矩减小，机械特性上移，而形状基本不变，如图所示。



基频以上恒压变频调速的机械特性



基频以上调速

由于频率提高而电压不变，气隙磁通势必减弱，导致转矩的减小，但转速升高了，可以认为输出功率基本不变。所以基频以上变频调速属于弱磁恒功率调速。

应该注意，以上所分析的机械特性都是在正弦波电压供电下的情况。如果电压源含有谐波，将使机械特性受到扭曲，并增加电机中的损耗。因此在设计变频装置时，应尽量减少输出电压中的谐波。

三、变频调速系统中的功率变换器

（参见三版：P165-182；四版：P128-142，五版P128-143）

变频调速系统：控制电路、主电路（功率变换器或变频器）

1、功率变换的必要性

上面讨论的电压/频率协调控制，必须同时改变电机供电电源的电压幅值和频率，才能满足变频调速的要求。但交流电网的电源都是恒压恒频的，必须通过功率变换装置，才能获得变压变频的电源，这类用途的功率变换装置通称为变频器。

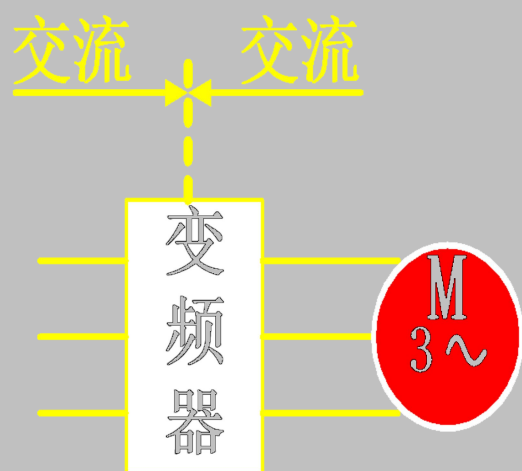
变频器的任务就是将电压和频率均固定不变的交流电源变换成两者均可调的交流电源。变频器是变频调速系统中最主要的部件。

2、变频器的分类

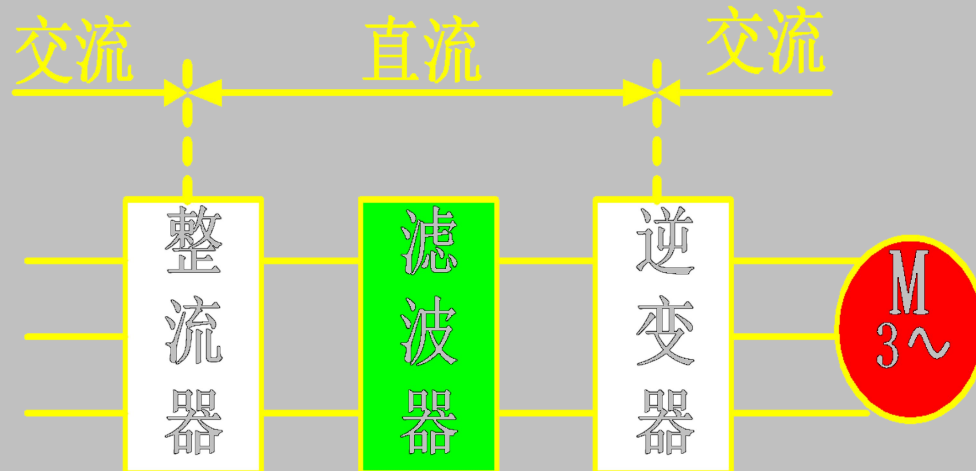
根据变频方式的不同，变频器可分为直接变频器和间接变频器两大类型

直接变频器：亦称交—交变频器，结构如图（a）所示，它直接将固定频率的交流电源电压变换成幅值和频率均可调的交流电压。AC---AC

间接变频器：亦称交—直—交变频器，结构如图（b）所示，它先通过整流器将固定频率的交流电源电压变换成平均值可调的直流电压，再通过逆变器将直流电压变换成幅值和频率均可调的交流电压。AC---DC---AC



(a)



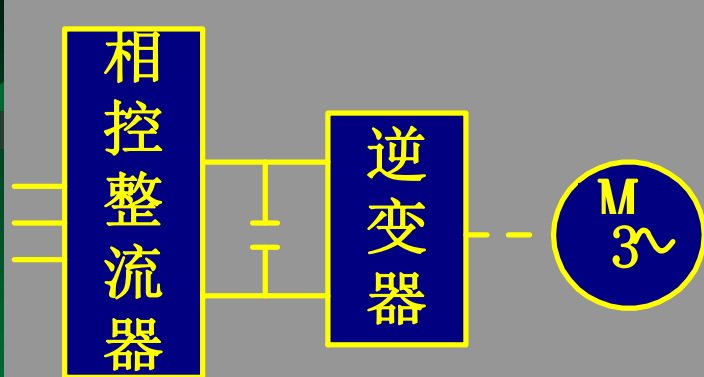
(b)

根据滤波器不同，间接变频器又可分为：

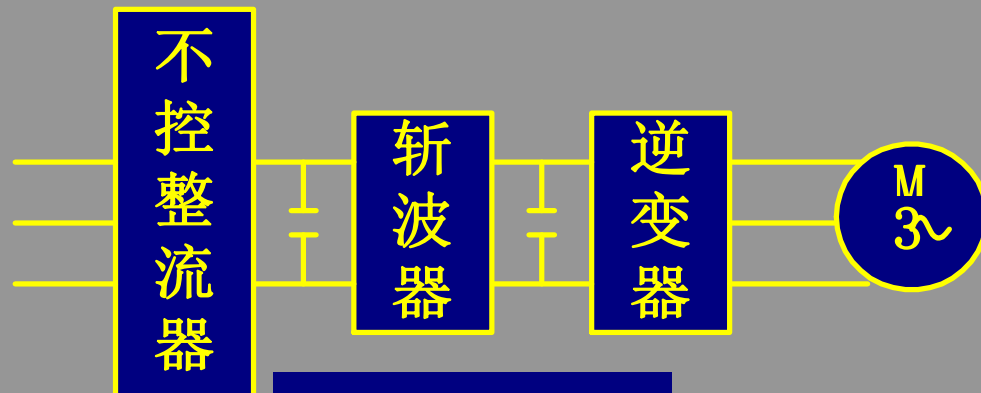
电压源型变频器：电容滤波，变频电源近似于电压源

电流源型变频器：电感滤波，变频电源近似于电流源

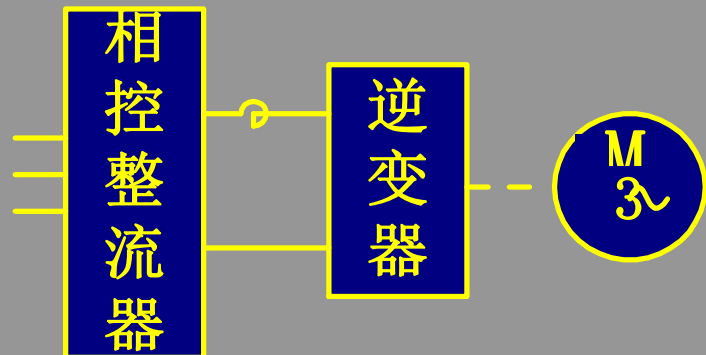
下图所示为四种形式的交一直一交变频器：图（a）为电压源型变频器；图（b）为电流源型变频器。



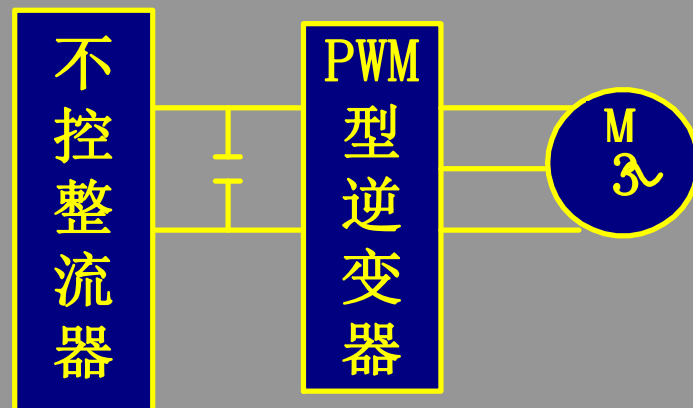
(a)



(c)



(b)



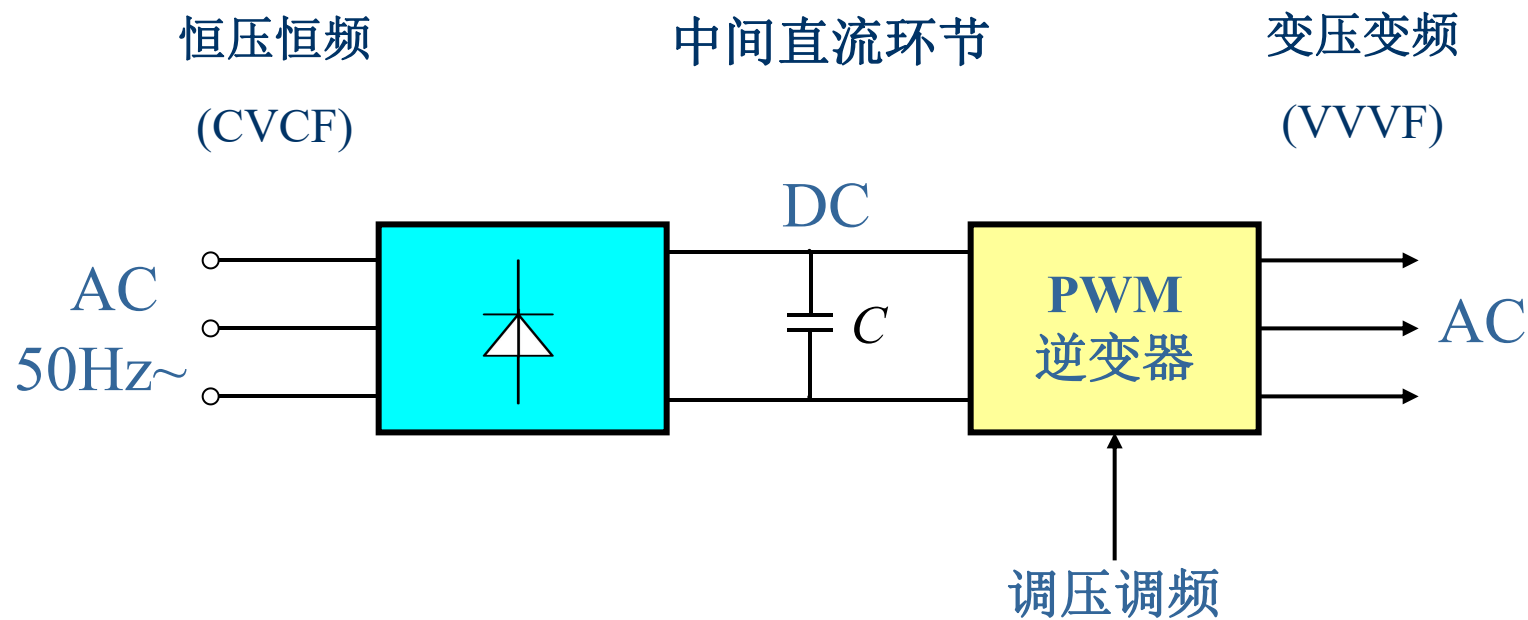
(d)



图(d)所示的这类变压变频器在恒频交流电源和变频交流输出之间有一个“中间直流环节”，所以又称间接式的变压变频器。

具体的整流和逆变电路种类很多，当前应用最广的是由二极管组成不控整流器和由功率开关器件（P-MOSFET，IGBT等）组成的脉宽调制（PWM）逆变器，简称PWM变压变频器，如下图所示。

交-直-交PWM变压变频器基本结构



交-直-交PWM变压变频器



这种PWM变压变频器常用的功率开关器件有：P-MOSFET，IGBT，GTO和替代GTO的电压控制器件如IGCT、IEGT等。

受到开关器件额定电压和电流的限制，对于特大容量电机的变压变频调速仍只好采用半控型的晶闸管（SCR）。

这种PWM变压变频器的应用之所以如此广泛，是由于它具有如下的一系列优点：

▼在主电路整流和逆变两个单元中，只有逆变单元可控，通过它同时调节电压和频率，结构简单。采用全控型的功率开关器件，只通过驱动电压脉冲进行控制，电路也简单，效率高。



▼ 输出电压波形虽是一系列的PWM波，但由于采用了恰当的PWM控制技术，正弦基波的比重较大，影响电机运行的低次谐波受到很大的抑制，因而转矩脉动小，提高了系统的调速范围和稳态性能。

▼ 逆变器同时实现调压和调频，系统的动态性能也得以提高。

▼ 采用不可控的二极管整流器，电源侧功率因素较高，且不受逆变输出电压大小的影响。



四、变压变频调速系统中的脉宽调制(PWM)技术

- ✓ 正弦波脉宽调制(SPWM)技术
- ✓ 消除指定次数谐波的PWM(SHEPWM)控制技术
- ✓ 电流滞环跟踪PWM(CHBPWM)控制技术
- ✓ 电压空间矢量PWM(SVPWM)控制技术

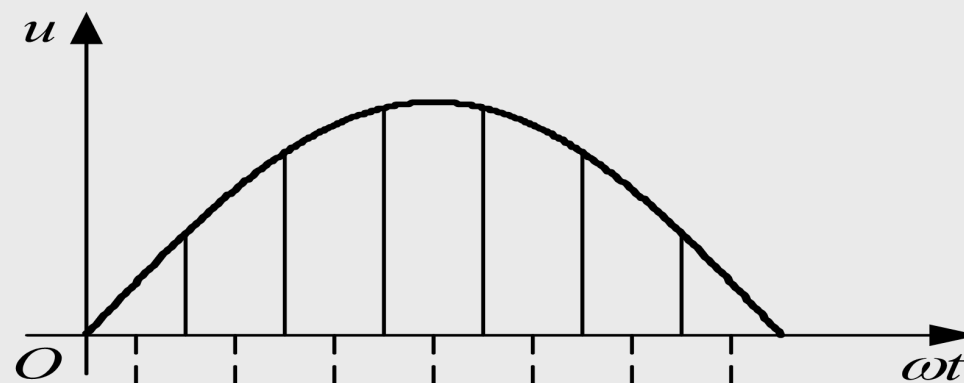


1、正弦波脉宽调制(SPWM)技术

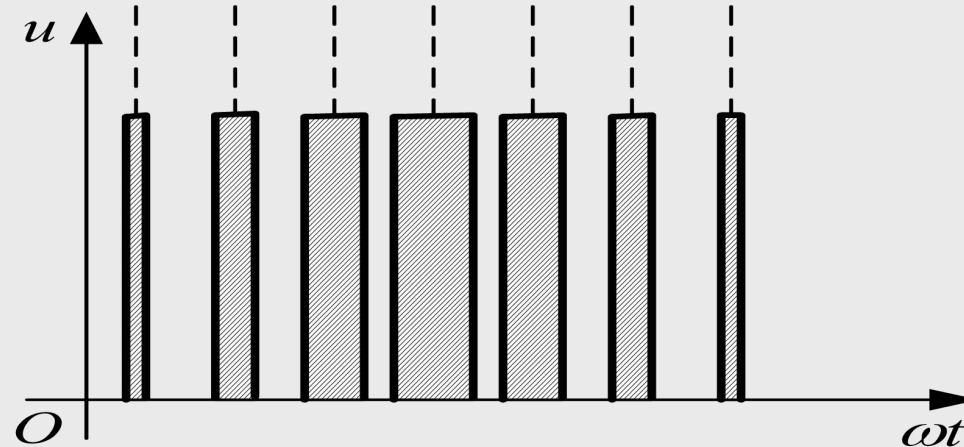
(1) PWM调制原理

以正弦波作为逆变器输出的期望波形，一般以频率比期望波高得多的等腰三角波作为**载波**（Carrier wave），并用频率和期望波相同的正弦波作为**调制波**（Modulation wave），当调制波与载波相交时，由它们的交点确定逆变器开关器件的通断时刻，从而获得在正弦调制波的半个周期内呈两边窄中间宽的一系列等幅不等宽的矩形波。

a)



b)



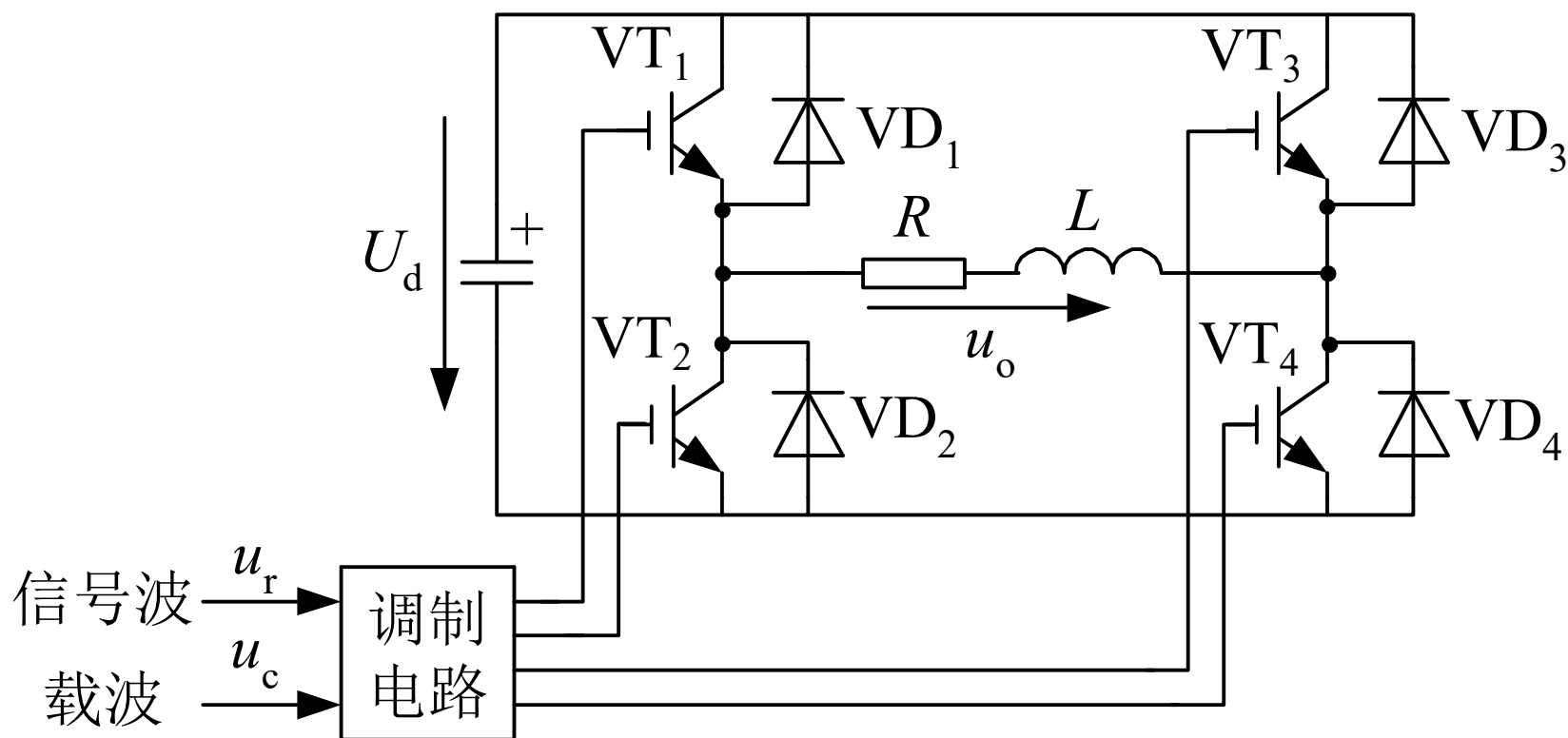
PWM调制原理



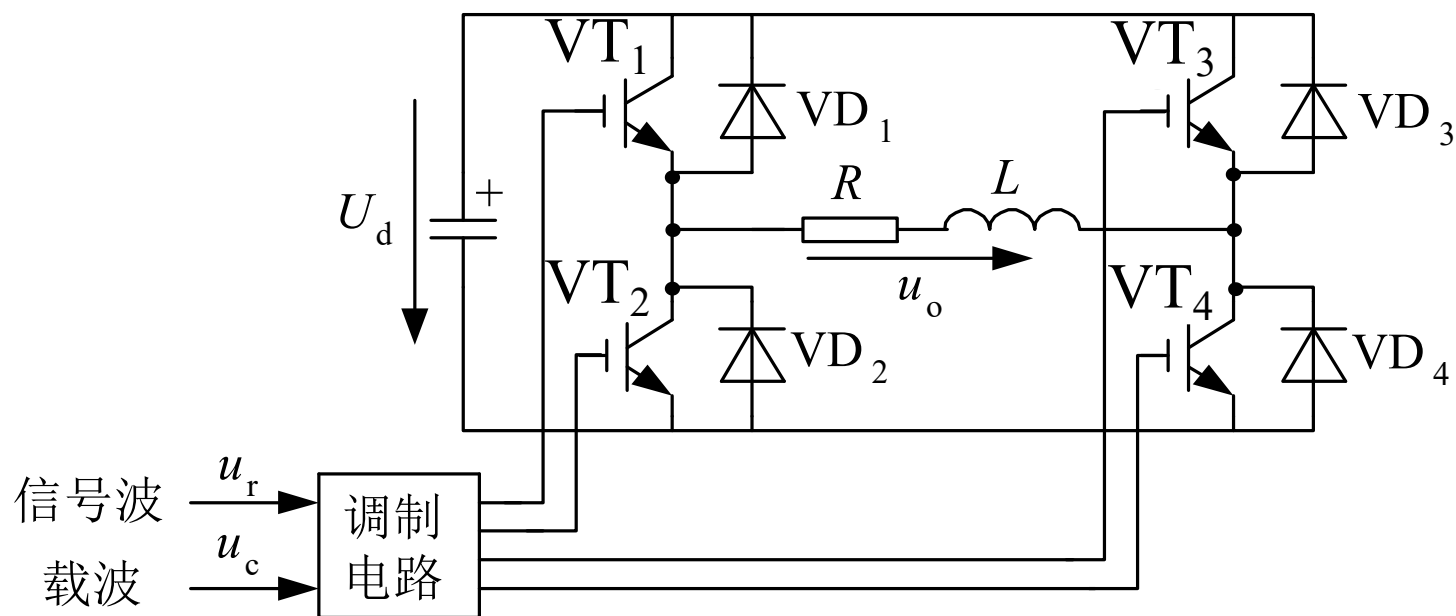
按照波形面积相等的原则，每一个矩形波的面积与相应位置的正弦波面积相等，因而这个序列的矩形波与期望的正弦波等效。这种调制方法称作正弦波脉宽调制（**Sinusoidal pulse width modulation**，简称**SPWM**），这种序列的矩形波称作**SPWM波**。

(2) SPWM控制方式

单相桥式PWM逆变电路



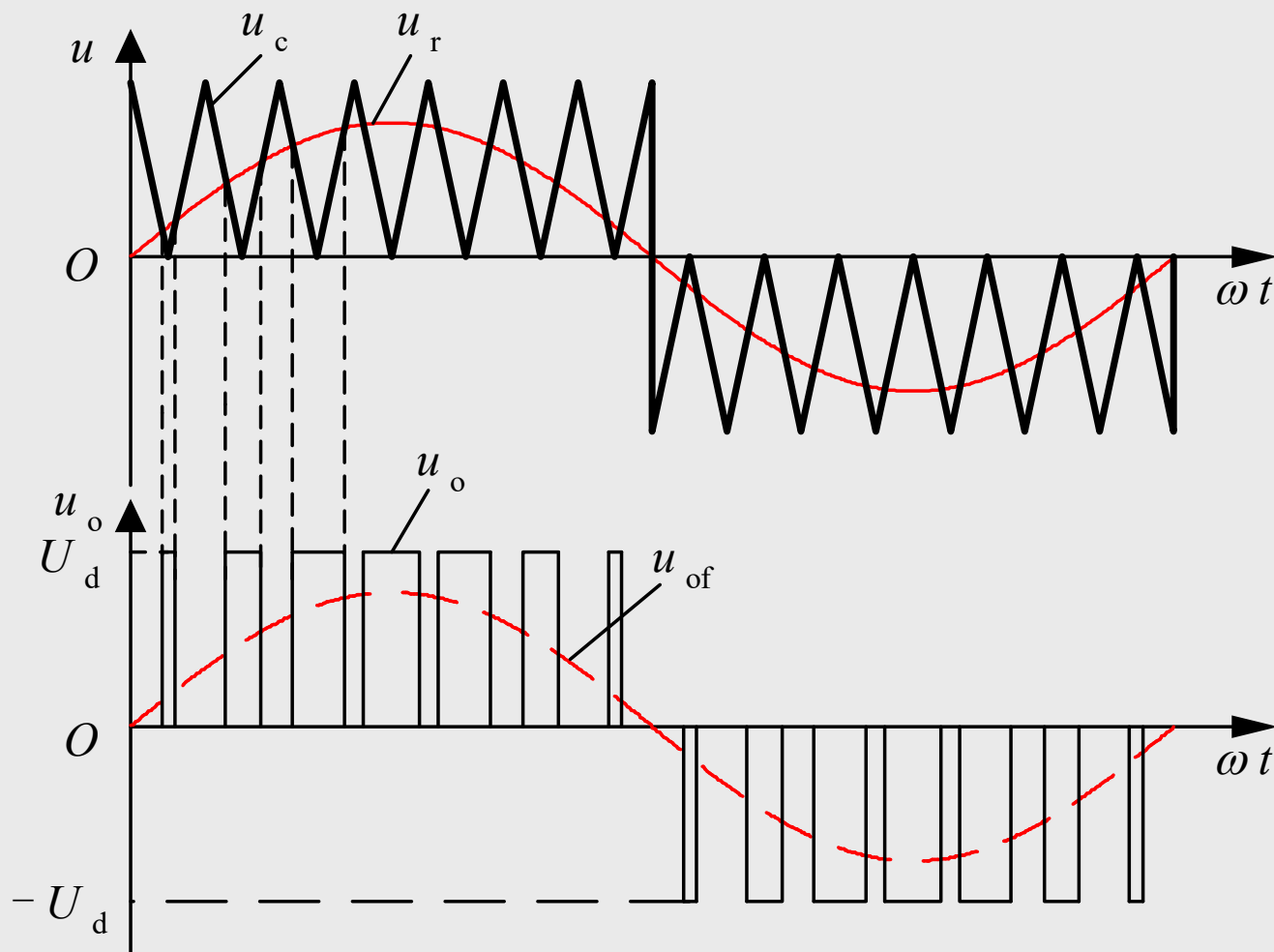
单相桥式PWM逆变电路

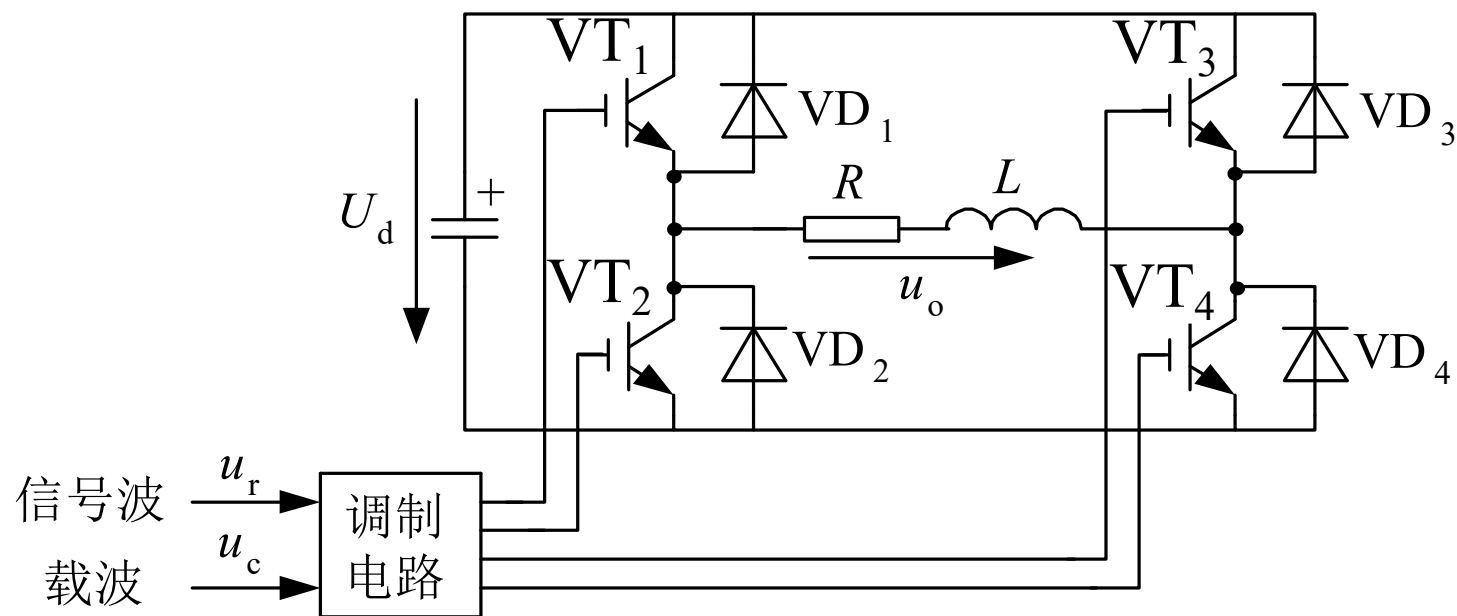


单相桥式PWM逆变电路

- 如果在正弦调制波的半个周期内，三角载波只在正或负的一种极性范围内变化，所得到的SPWM波也只处于一个极性的范围内，叫做单极性控制方式。

▼ 单极性PWM控制方式

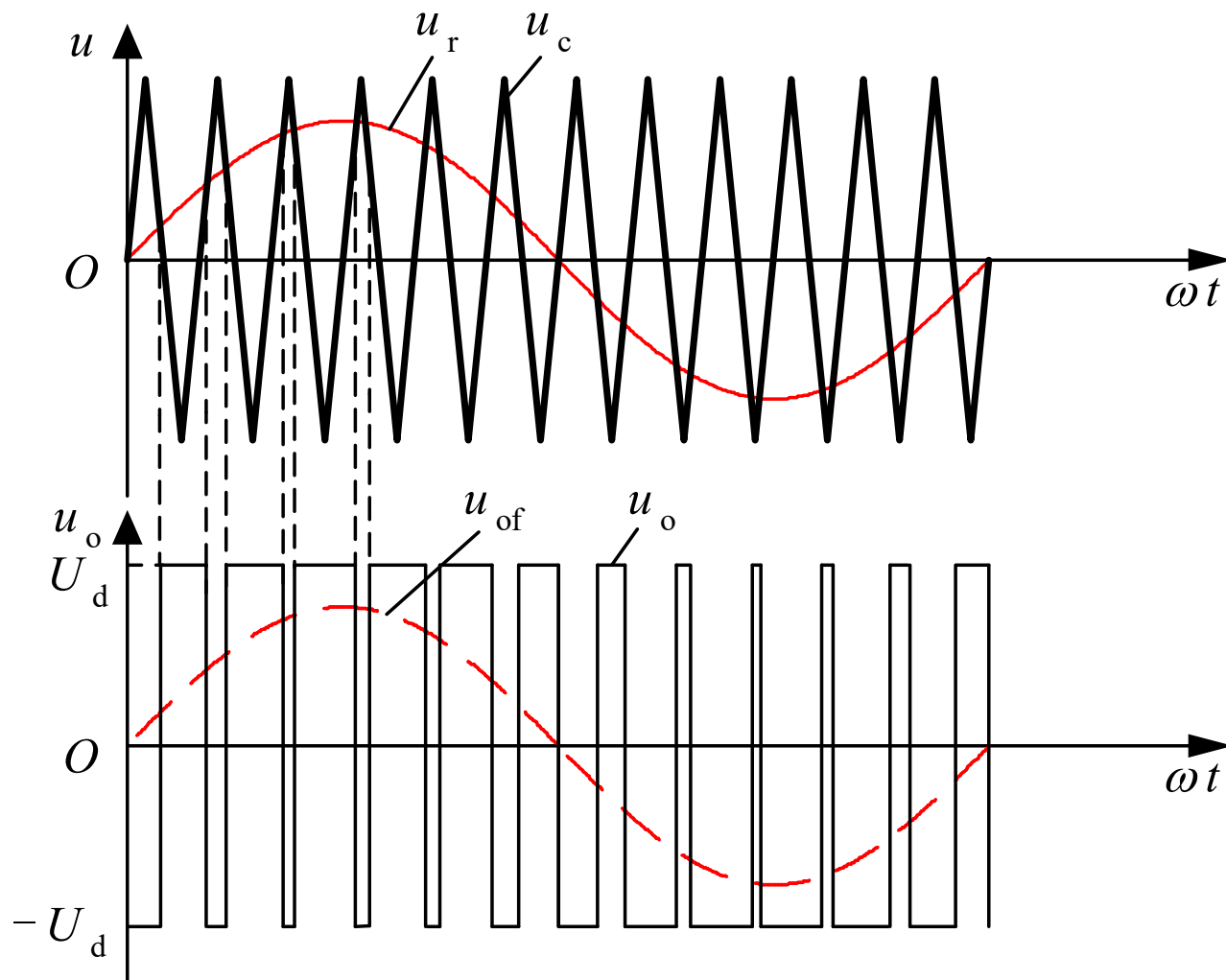


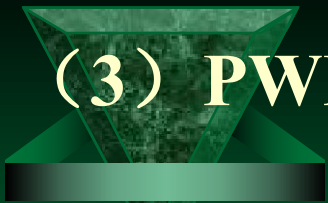


单相桥式PWM逆变电路

- 如果在正弦调制波半个周期内，三角载波在正负极性之间连续变化，则SPWM波也是在正负之间变化，叫做双极性控制方式。

▼ 双极性PWM控制方式





(3) PWM控制电路

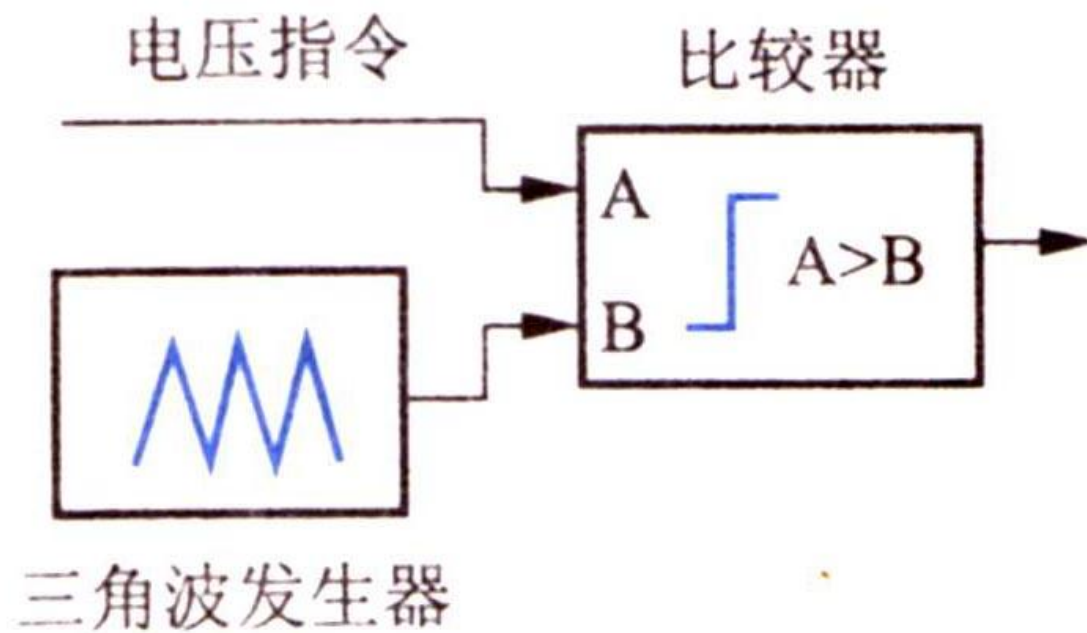
✓ 模拟电子电路

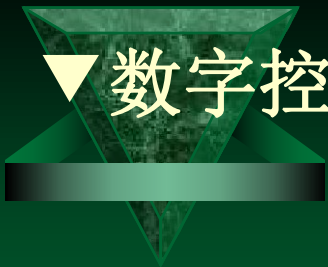
采用正弦波发生器、三角波发生器和比较器来实现上述的SPWM控制。

✓ 数字控制电路

- 硬件电路
- 软件实现

▼ 模拟电子电路

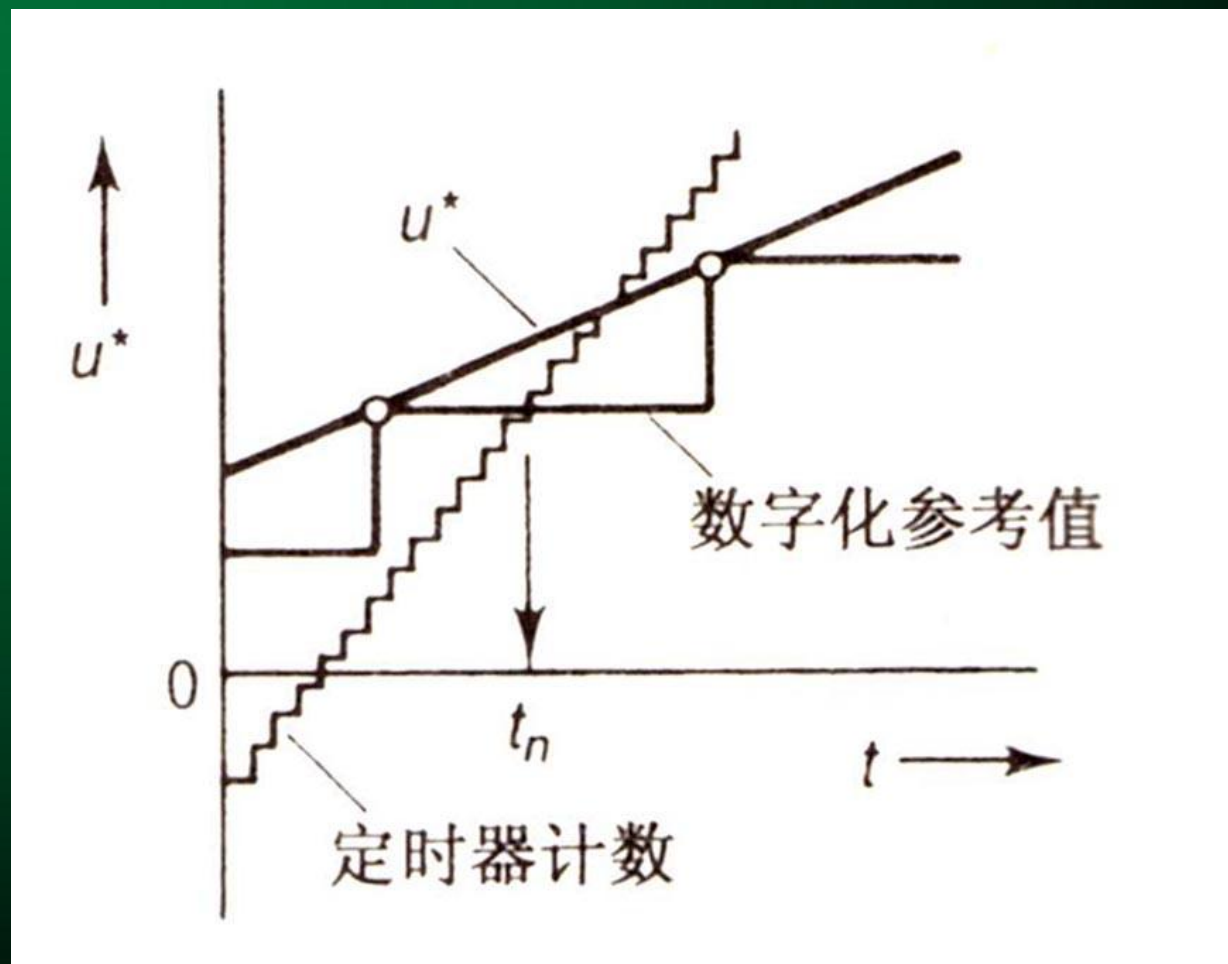




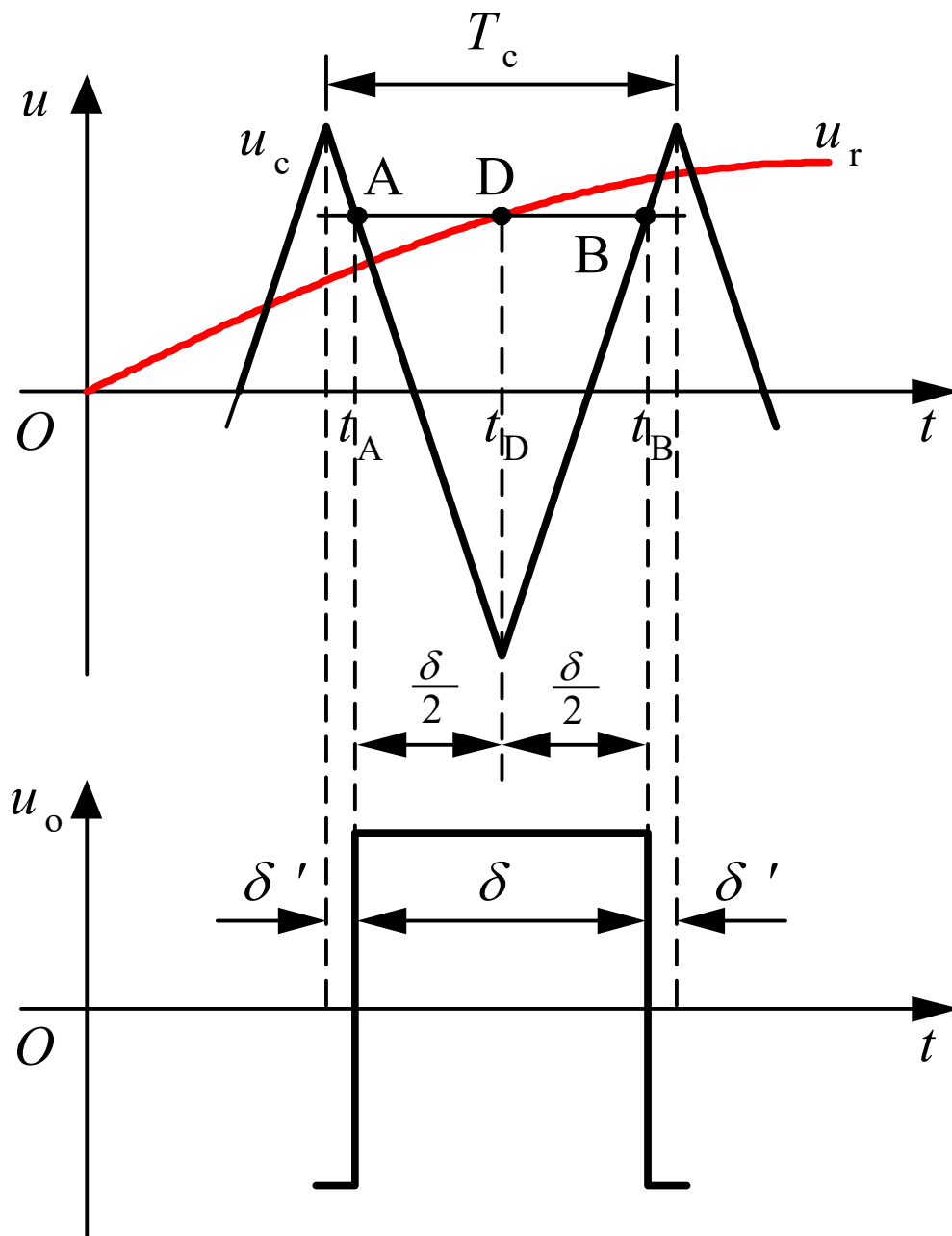
▼ 数字控制电路

- ▼ 自然采样法——只是把同样的模拟电子电路实现方法数字化，自然采样法的运算比较复杂；
- ▼ 规则采样法——在工程上更实用的简化方法，由于简化方法的不同，衍生出多种规则采样法。

▼ 自然采样法原理

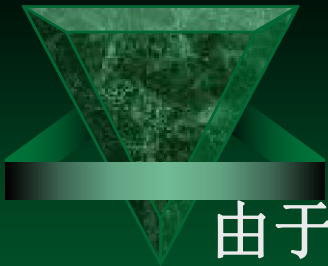


规则采样法



规则采样法原理

- 三角波两个正峰值之间为一个采样周期 T_c
- 自然采样法中，脉冲中点不和三角波一周期的中点（即负峰点）重合
- 规则采样法使两者重合，每个脉冲的中点都以相应的三角波中点为对称，使计算大为简化
- 在三角波的负峰时刻 t_D 对正弦信号波采样得D点，过D作水平直线和三角波分别交于A、B点，在A点时刻 t_A 和B点时刻 t_B 控制开关器件的通断
- 脉冲宽度 d 和用自然采样法得到的脉冲宽度非常接近



由于PWM变压变频器的应用非常广泛，已制成多种专用集成电路芯片作为SPWM信号的发生器，后来更进一步把它做在微机芯片里面，生产出多种带PWM信号输出口的电机控制用的8位、16位微机芯片和DSP。



(4) PWM调制方法

✓ 载波比——载波频率 f_c 与调制信号频率 f_r 之比 N ，既 $N = f_c / f_r$

根据载波和信号波是否同步及载波比的变化情况，PWM调制方式分为异步调制和同步调制。

▼ 异步调制

异步调制——载波信号和调制信号不同步的调制方式。

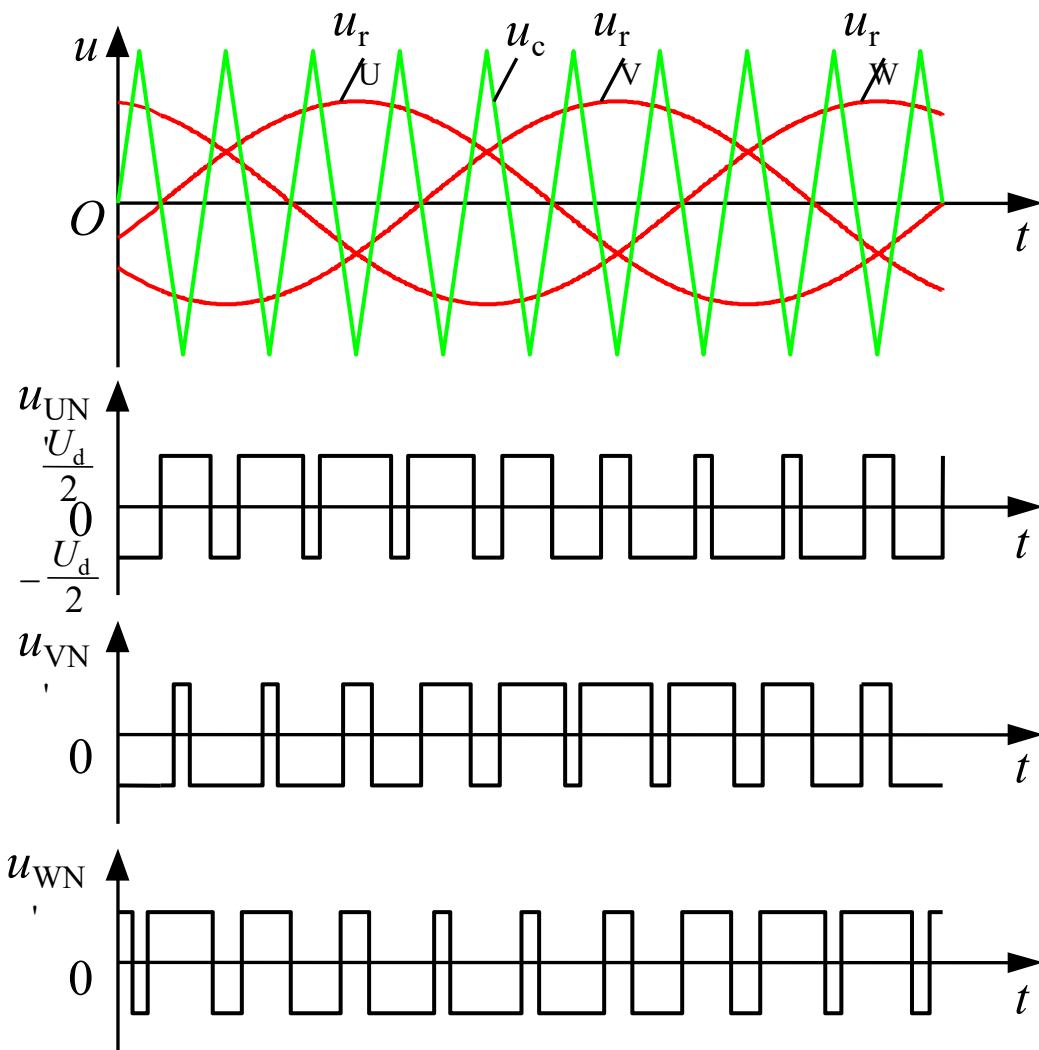
- 通常保持 f_c 固定不变，当 f_r 变化时，载波比 N 是变化的；
- 信号波的半周期内，PWM波的脉冲个数不固定，相位也不固定，正负半周期的脉冲不对称，半周期内前后1/4周期的脉冲也不对称；
- 当 f_r 较低时， N 较大，一周期内脉冲数较多，脉冲不对称产生的不利影响都较小；
- 当 f_r 增大时， N 减小，一周期内的脉冲数减少，PWM 脉冲不对称的影响就变大。

▼同步调制

同步调制—— N 等于常数，并在变频时使载波和信号波保持同步。

- 基本同步调制方式， f_r 变化时 N 不变，信号波一周期内输出脉冲数固定；
- 三相电路中公用一个三角波载波，且取 N 为3的整数倍，使三相输出对称；
- 为使一相的PWM波正负半周镜对称， N 应取奇数；
- f_r 很低时， f_c 也很低，由调制带来的谐波不易滤除；
- f_r 很高时， f_c 会过高，使开关器件难以承受。

同步调制三相PWM波形

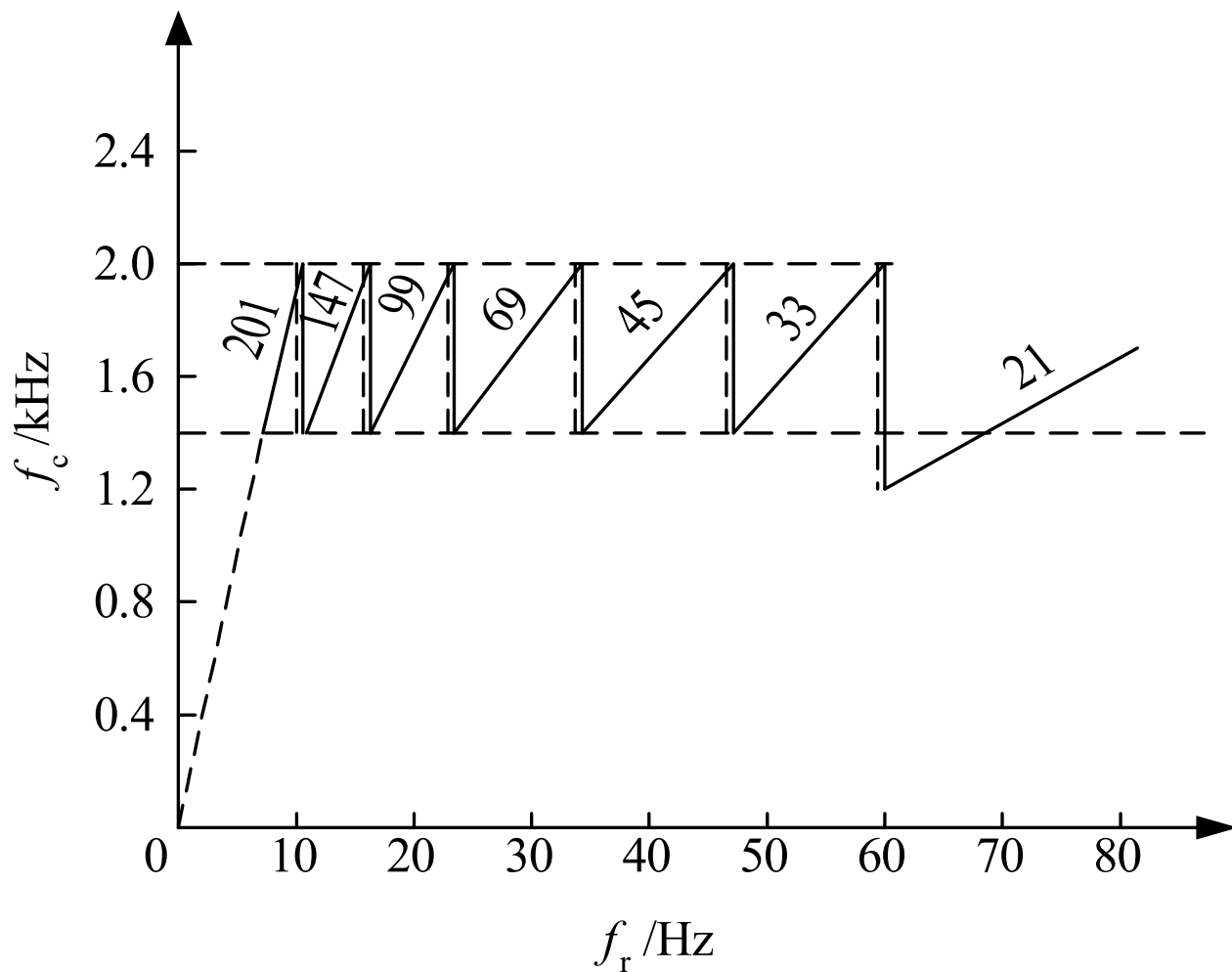




▼分段同步调制

- 把 f_r 范围划分成若干个频段，每个频段内保持 N 恒定，不同频段 N 不同；
- 在 f_r 高的频段采用较低的 N ，使载波频率不致过高；
- 在 f_r 低的频段采用较高的 N ，使载波频率不致过低；

• 分段同步调制方式

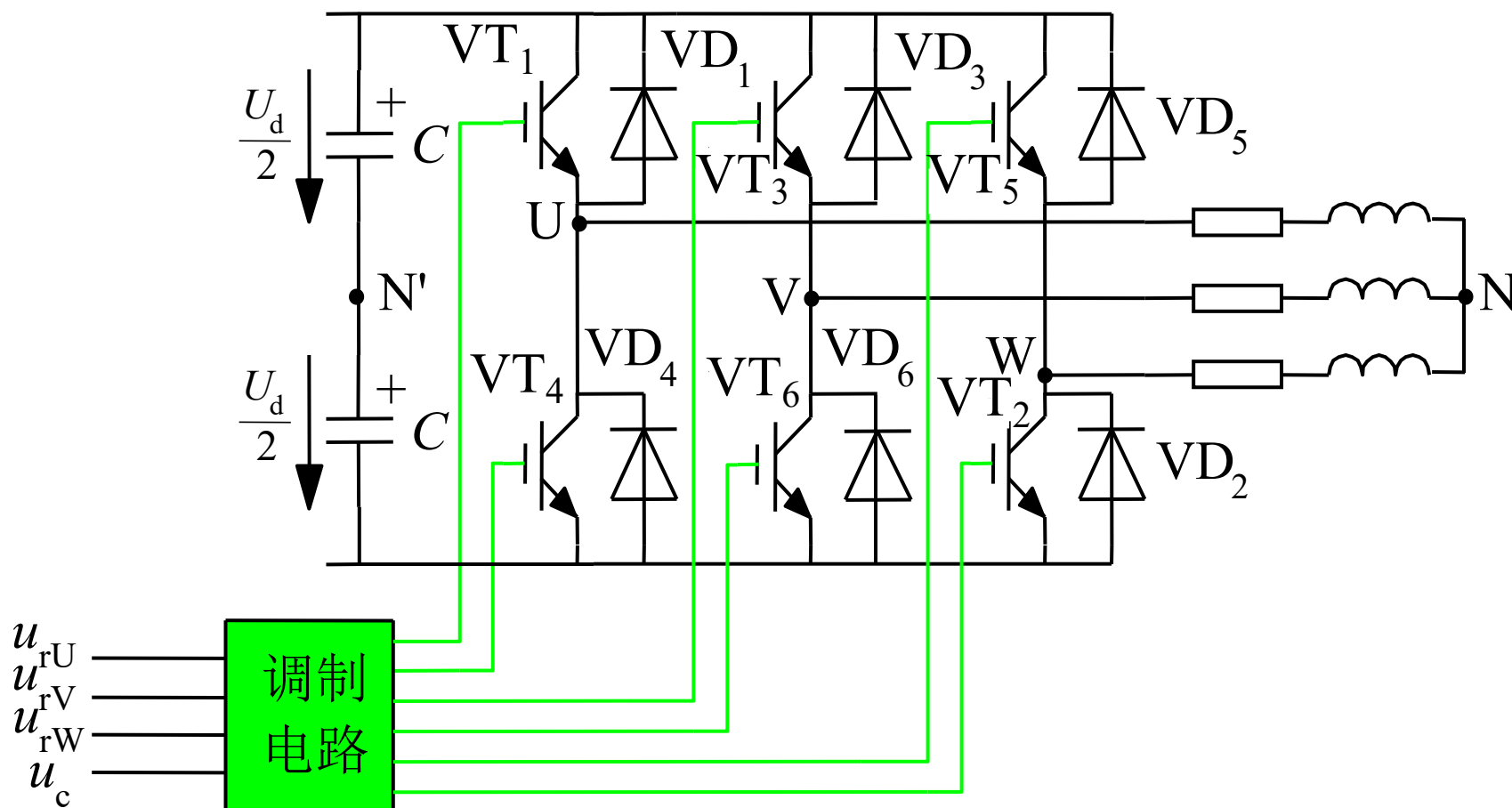




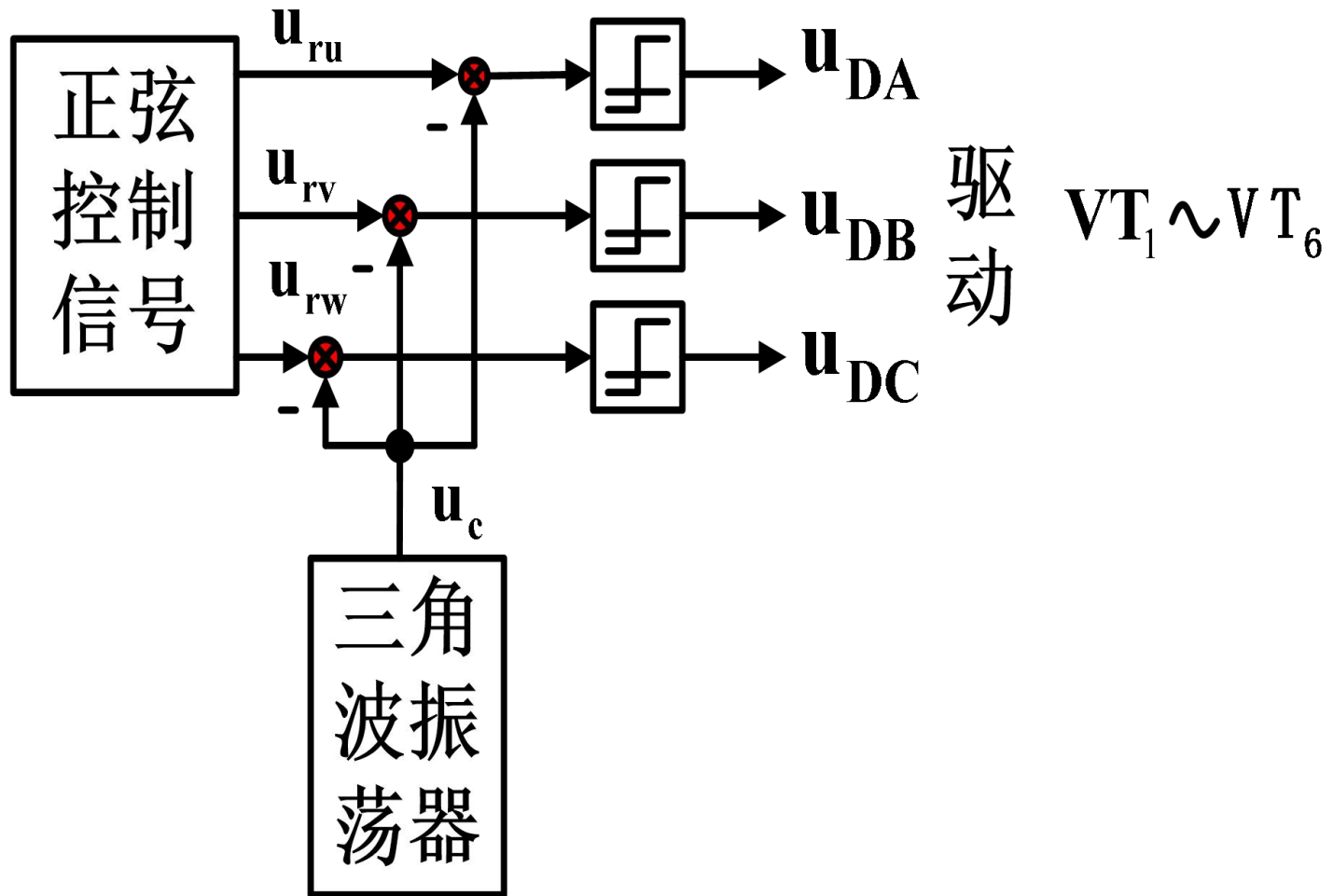
▼混合调制

可在低频输出时采用异步调制方式，高频输出时切换到同步调制方式，这样把两者的优点结合起来，和分段同步方式效果接近。

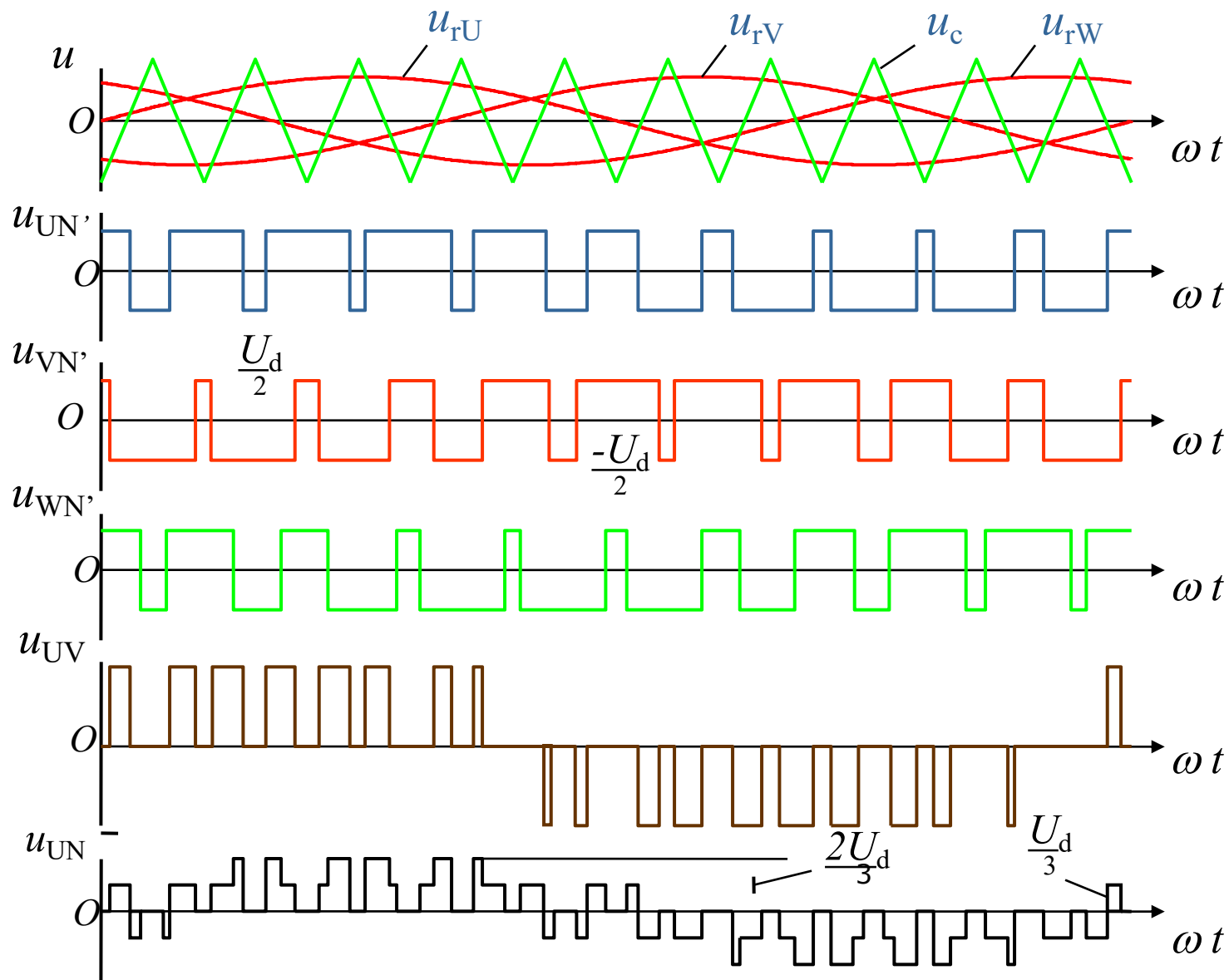
(5) PWM逆变器主电路及输出波形



三相桥式**PWM**逆变器主电路原理图



控制电路框图



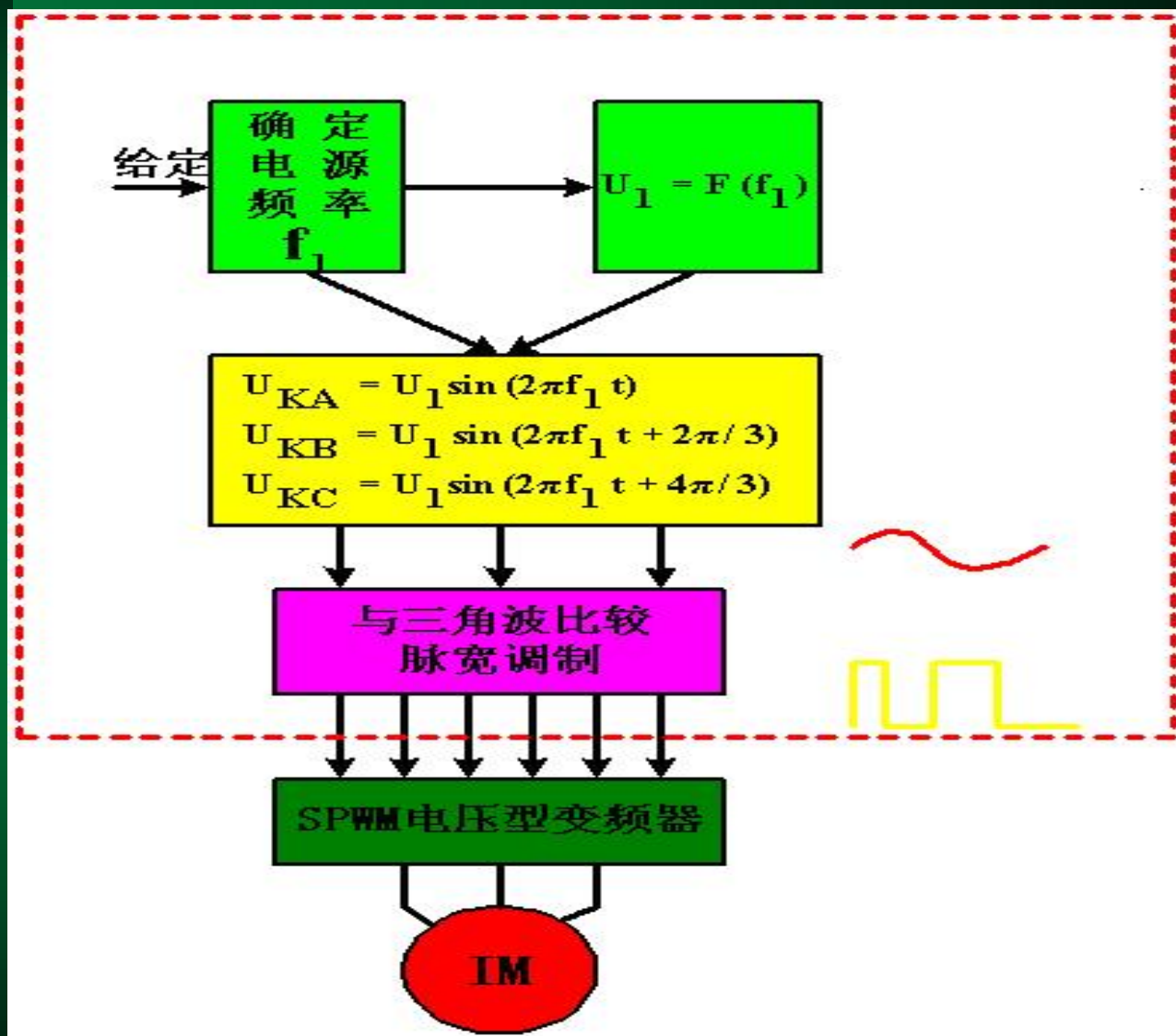
三相桥式PWM逆变器的双极性SPWM波形



图6-20为三相PWM波形，其中

- ✓ u_{rU} 、 u_{rV} 、 u_{rW} 为U，V，W三相的正弦调制波， u_c 为双极性三角载波；
- ✓ $u_{UN'}$ 、 $u_{VN'}$ 、 $u_{WN'}$ 为U，V，W三相输出与电源中性点N'之间的相电压矩形波形；
- ✓ u_{UV} 为输出线电压矩形波形，其脉冲幅值为 $+U_d$ 和 $-U_d$ ；
- ✓ u_{UN} 为三相输出与电机中点N之间的相电压。

(六)、电压/频率协调控制的交流变频调速系统



原理示意图



2、电压空间矢量PWM(SVPWM)控制技术

- 问题的提出
- 空间矢量的定义
- 电压与磁链空间矢量的关系
- 六拍阶梯波逆变器与正六边形空间旋转磁场
- 电压空间矢量的线性组合与SVPWM控制
- SVPWM控制的实现

(1) 问题的提出

经典的SPWM控制主要着眼于使变压变频器的输出电压尽量接近正弦波，并未顾及输出电流的波形。

交流电动机需要得到的是三相正弦电流的输入，其最终目的是使电动机内部形成圆形旋转磁场，以产生电磁转矩。

如果对准这一目标，把逆变器和交流电动机视为一体，按照跟踪圆形旋转磁场来控制逆变器的工作，其效果应该更好。

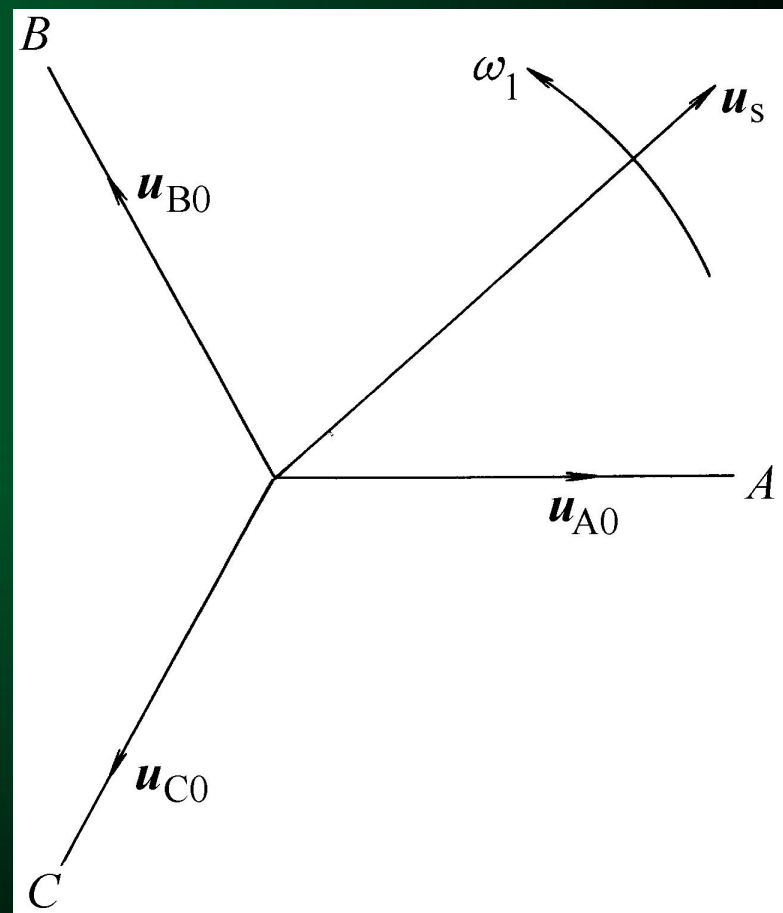
这种控制方法称作“磁链跟踪控制”，下面的讨论将表明，交流电机磁链的轨迹是交替使用不同的电压空间矢量得到的，所以又称“电压空间矢量PWM（SVPWM, Space Vector PWM）控制”。

(2) 空间矢量的定义

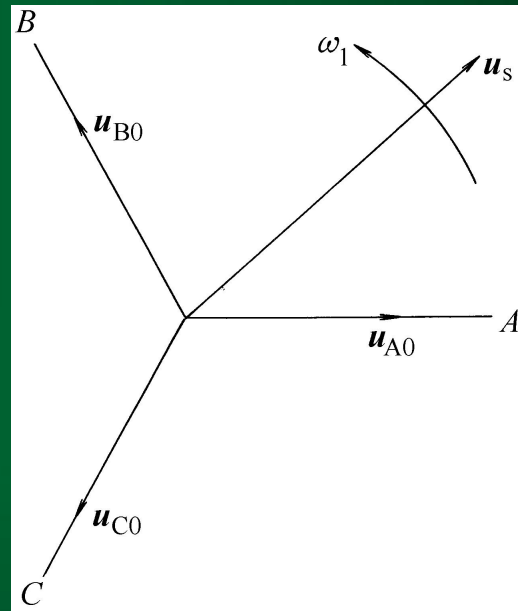
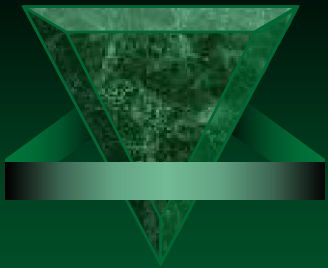
交流电动机绕组的电压、电流、磁链等物理量都是随时间变化的，分析时常用时间相量来表示。

但如果考虑到它们所在绕组的空间位置，也可以如图所示，定义为空间矢量 u_{A0} ，

u_{B0} ， u_{C0} 。



电压空间矢量



- **定子电压空间矢量：** u_{A0} 、 u_{B0} 、 u_{C0} 的方向始终处于各相绕组的轴线上，而大小则随时间按正弦规律脉动，**时间相位**互相错开的角度也是 120° 。
- **合成空间矢量：** 由三相定子电压空间矢量相加合成的空间矢量 u_s 是一个**旋转的空间矢量**，它的幅值不变，是每相电压幅值的 $3/2$ 倍。



当电源频率不变时，合成空间矢量 $\boldsymbol{u}_s$ 以电源角频率 ω_1 为电气角速度作恒速旋转。当某一相电压为最大值时，合成电压矢量 $\boldsymbol{u}_s$ 就落在该相的轴线上。用公式表示，则有

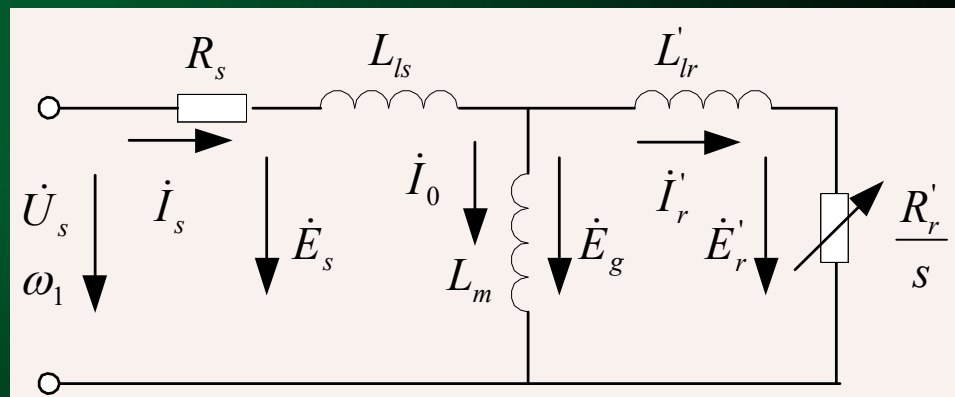
$$\boldsymbol{u}_s = \boldsymbol{u}_{A0} + \boldsymbol{u}_{B0} + \boldsymbol{u}_{C0}$$

与定子电压空间矢量相仿，可以定义定子电流和定子磁链的空间矢量 $\boldsymbol{I}_s$ 和 $\boldsymbol{\Psi}_s$ 。

(3) 电压与磁链空间矢量的关系

三相的电压平衡方程式相加，即得到用合成空间矢量表示的定子电压方程式为

$$\mathbf{u}_s = \mathbf{R}_s \mathbf{I}_s + \frac{d\boldsymbol{\Psi}_s}{dt}$$



式中 u_s — 定子三相电压合成空间矢量;
 I_s — 定子三相电流合成空间矢量;
 Ψ_s — 定子三相磁链合成空间矢量。



当电动机转速不是很低时，定子电阻压降在定子电压方程式中所占的成分很小，可忽略不计，则定子合成电压与合成磁链空间矢量的近似关系为

$$u_s \approx \frac{d\Psi_s}{dt}$$

$$\Psi_s \approx \int u_s dt$$

磁链轨迹

我们知道：当电动机由三相平衡正弦电压供电时，电动机定子磁链幅值恒定，其磁链空间矢量以恒速旋转，磁链矢量顶端的运动轨迹呈圆形（一般简称为磁链圆）。定子磁链旋转矢量可用下式表示：

$$\Psi_s = \Psi_m e^{j\omega_1 t}$$

其中 Ψ_m 是磁链 Ψ_s 的幅值， ω_1 为其旋转角速度。



$$u_s \approx \frac{d\Psi_s}{dt}$$

由上面两式可得

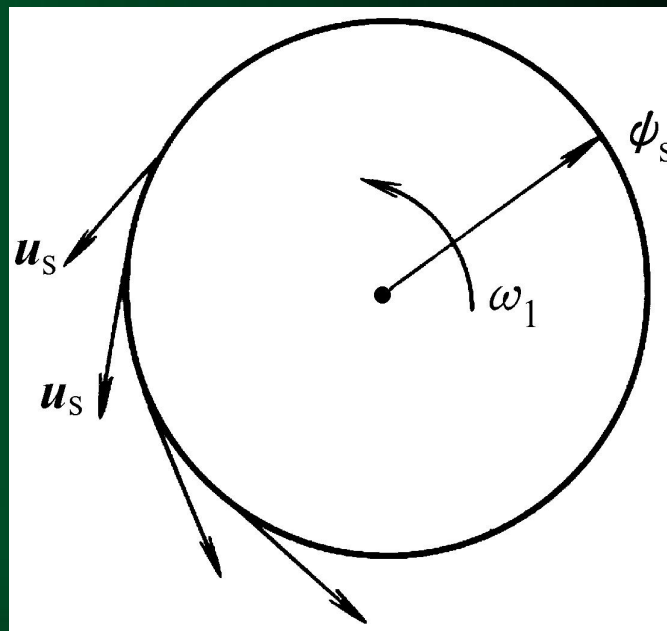
$$u_s \approx \frac{d}{dt}(\Psi_m e^{j\omega_1 t}) = j\omega_1 \Psi_m e^{j\omega_1 t} = \omega_1 \Psi_m e^{j(\omega_1 t + \frac{\pi}{2})}$$

上式表明，当磁链幅值一定时，电压的大小与频率（或供电电压频率）成正比，其方向则与磁链矢量正交，即磁链圆的切线方向。

磁场轨迹与电压空间矢量运动轨迹的关系

如图所示，当磁链矢量在空间旋转一周时，电压矢量也连续地按磁链圆的切线方向运动 2π 弧度，其轨迹与磁链圆重合。

这样，电动机定子旋转磁场的轨迹问题就可转化为电压空间矢量的运动轨迹问题。



旋转磁场与电压空间矢量的运动轨迹



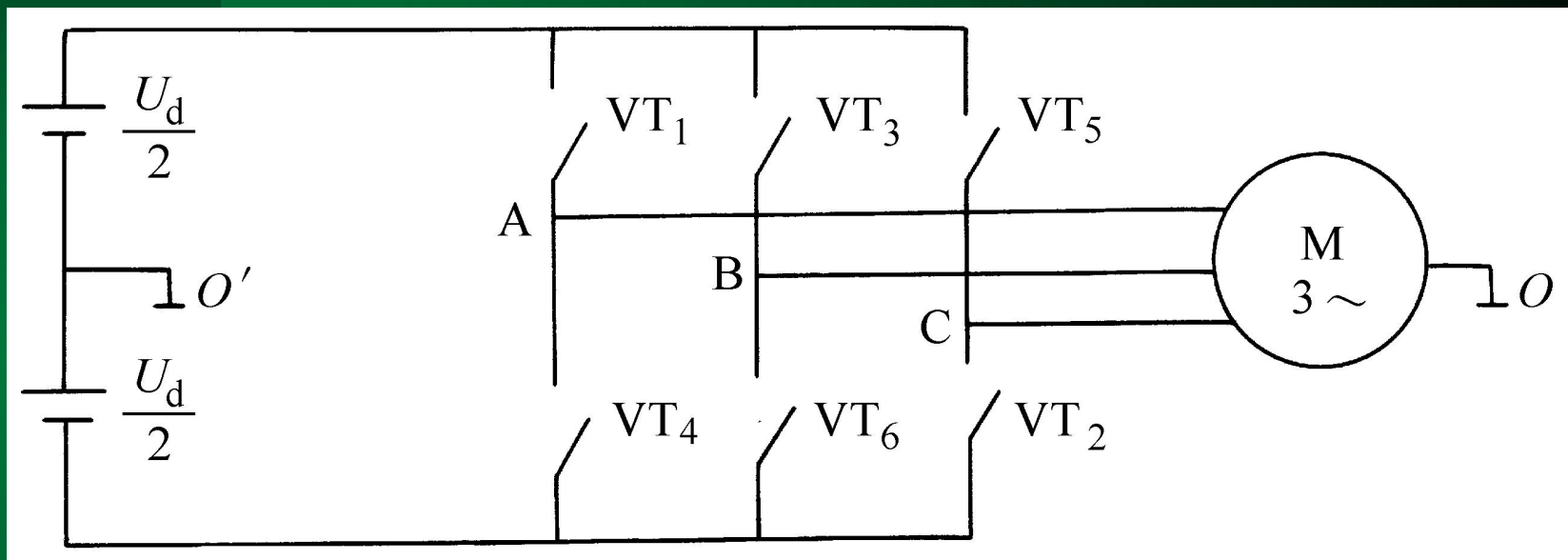
(4) 六拍阶梯波逆变器与正六边形空间旋转磁场

电压空间矢量运动轨迹

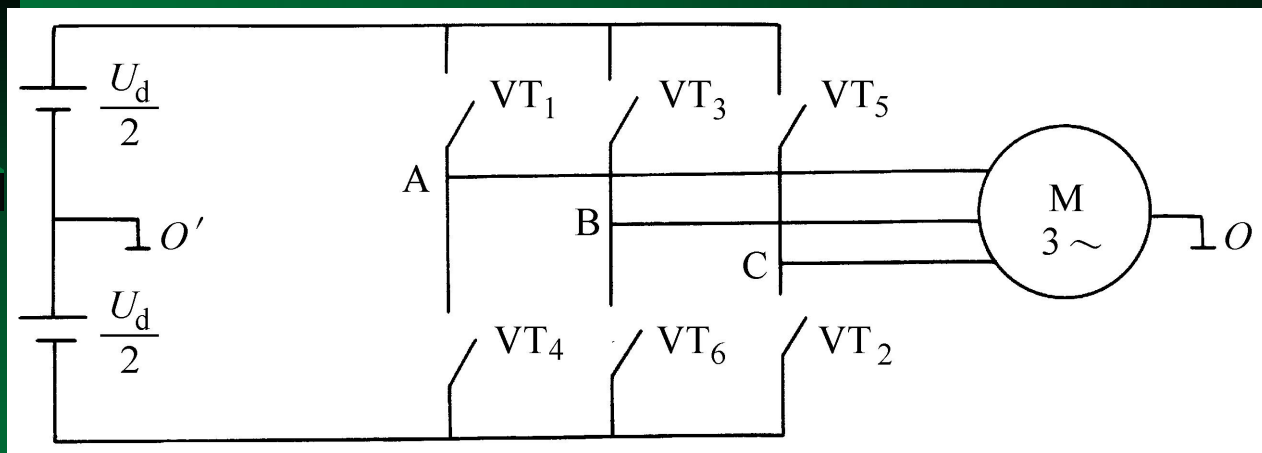
在常规的 PWM 变压变频调速系统中，异步电动机若由六拍阶梯波逆变器供电，其电压空间矢量运动轨迹是怎样的呢？

为了讨论方便起见，再把三相逆变器-异步电动机调速系统主电路的原理图绘出，图中六个功率开关器件都用开关符号代替，可以代表任何一种开关器件。

主电路原理图



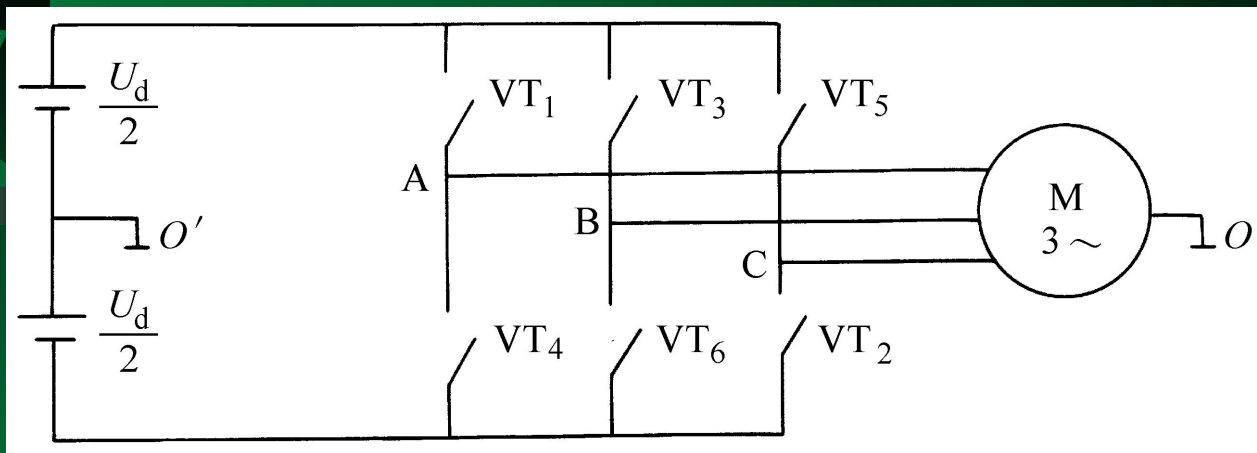
三相逆变器-异步电动机调速系统主电路原理图



开关工作状态

如果图中的逆变器采用 180° 导通型，功率开关器件共有8种工作状态（见附表），其中

- 6 种有效开关状态；
- 2 种零输出状态（逆变器这时输出电压为零）：
 - ◆ 上桥臂开关 VT_1 、 VT_3 、 VT_5 全部导通
 - ◆ 下桥臂开关 VT_2 、 VT_4 、 VT_6 全部导通



开关状态表

序号	开 关 状 态	开关代码
1	VT ₆ VT ₁ VT ₂	100
2	VT ₁ VT ₂ VT ₃	110
2	VT ₂ VT ₃ VT ₄	010
4	VT ₃ VT ₄ VT ₅	011
5	VT ₄ VT ₅ VT ₆	001
6	VT ₅ VT ₆ VT ₁	101
7	VT ₁ VT ₃ VT ₅	111
8	VT ₂ VT ₄ VT ₆	000



六拍阶梯波开关控制模式

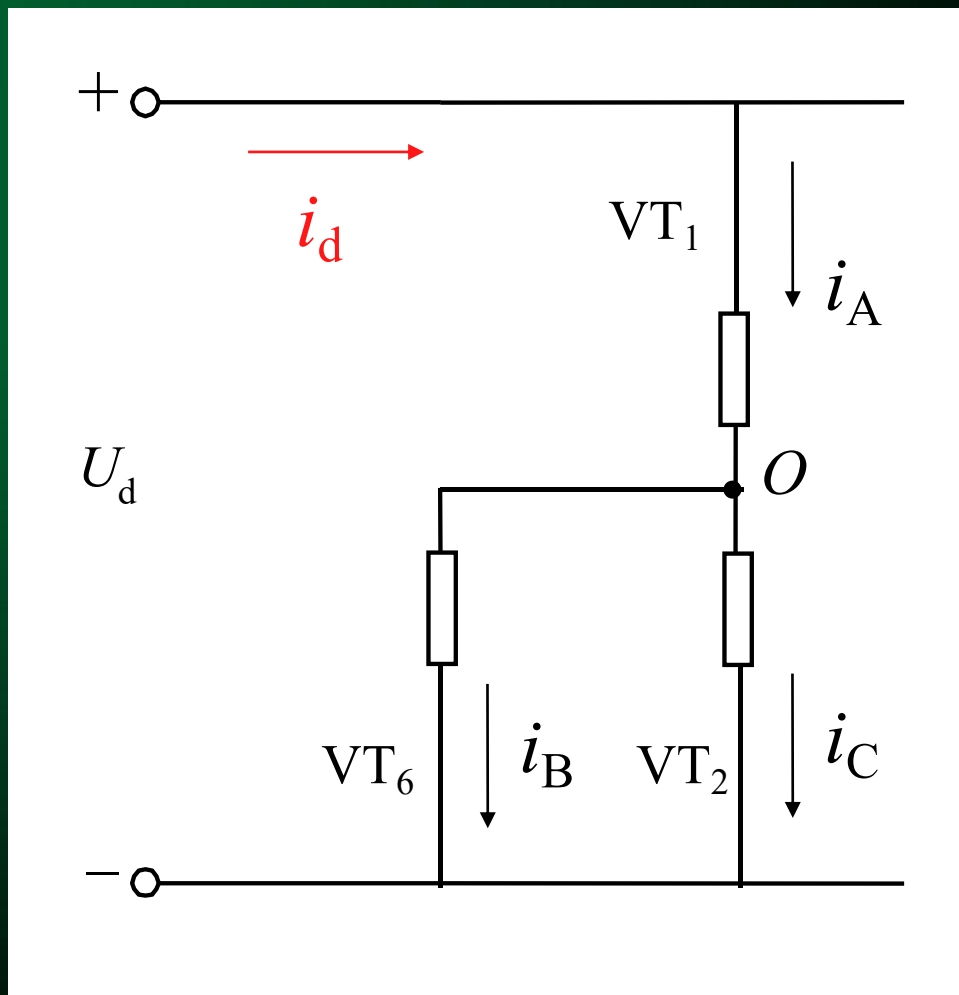
对于六拍阶梯波的逆变器，在其输出的每个周期中6种有效的工作状态各出现一次。逆变器每隔 $\pi/3$ 时刻就切换一次工作状态（即换相），而在这 $\pi/3$ 时刻内则保持不变。

(a) 开关模式分析

- 设工作周期从100状态开始，这时VT₆、VT₁、VT₂导通，其等效电路如图所示。各相对直流电源中点的电压都是幅值为

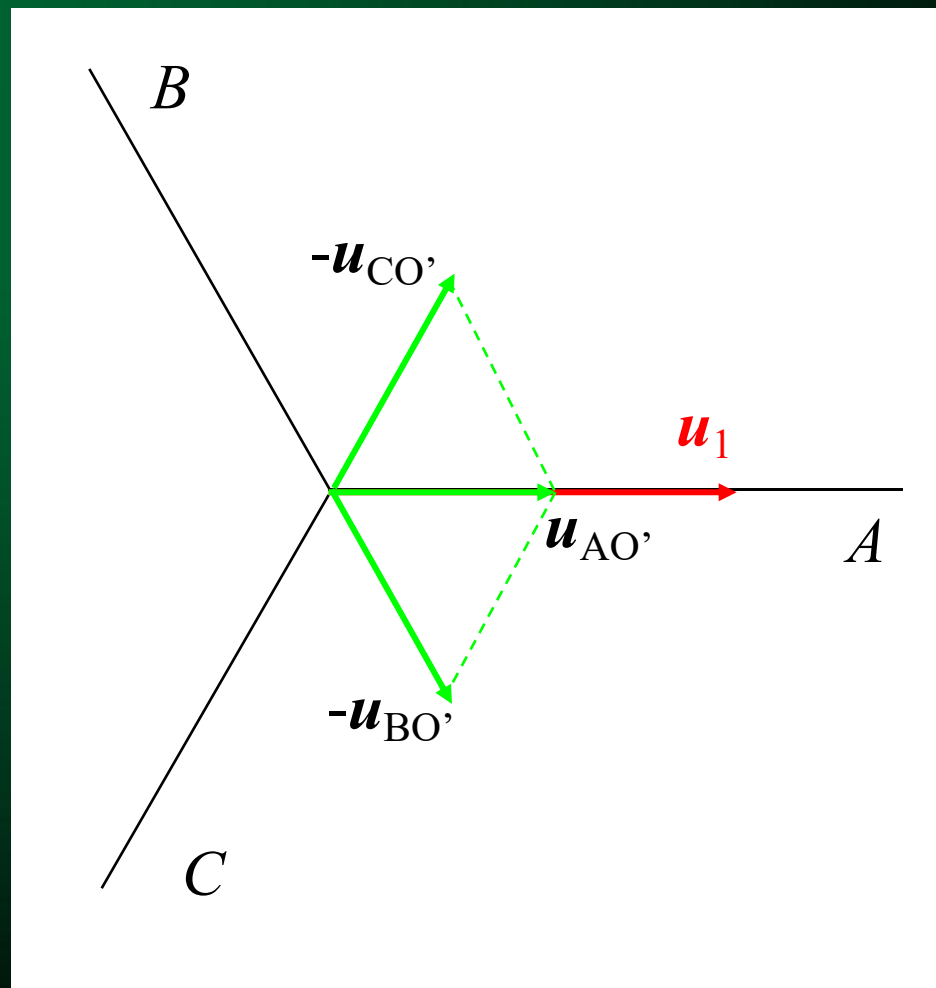
$$U_{AO'} = U_d / 2$$

$$U_{BO'} = U_{CO'} = - U_d / 2$$



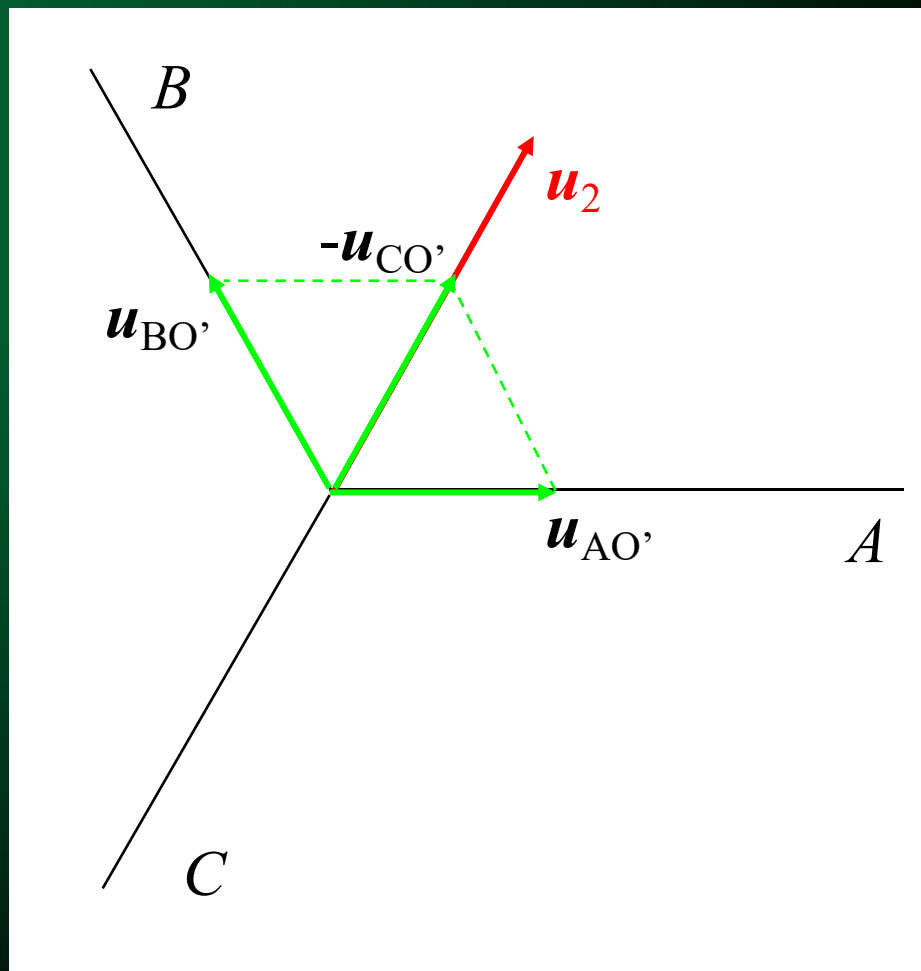
(b) 工作状态100的合成电压空间矢量

- ✓ 由图可知，三相的合成空间矢量为 u_1 ，其幅值等于 $\sqrt{\frac{2}{3}}U_d$ ，方向沿A轴（即X轴）。



(c) 工作状态110的合成电压空间矢量

- ✎ u_1 存在的时间为 $\pi/3$ ，在这段时间以后，工作状态转为110，和上面的分析相似，合成空间矢量变成图中的 u_2 ，它在空间上滞后于 u_1 的相位为 $\pi/3$ 弧度，存在的时间也是 $\pi/3$ 。



8个基本空间矢量

□ 6个有效工作矢量

$$u_1 \sim u_6$$

幅值为 $\sqrt{\frac{2}{3}}U_d$

空间互差 $\frac{\pi}{3}$

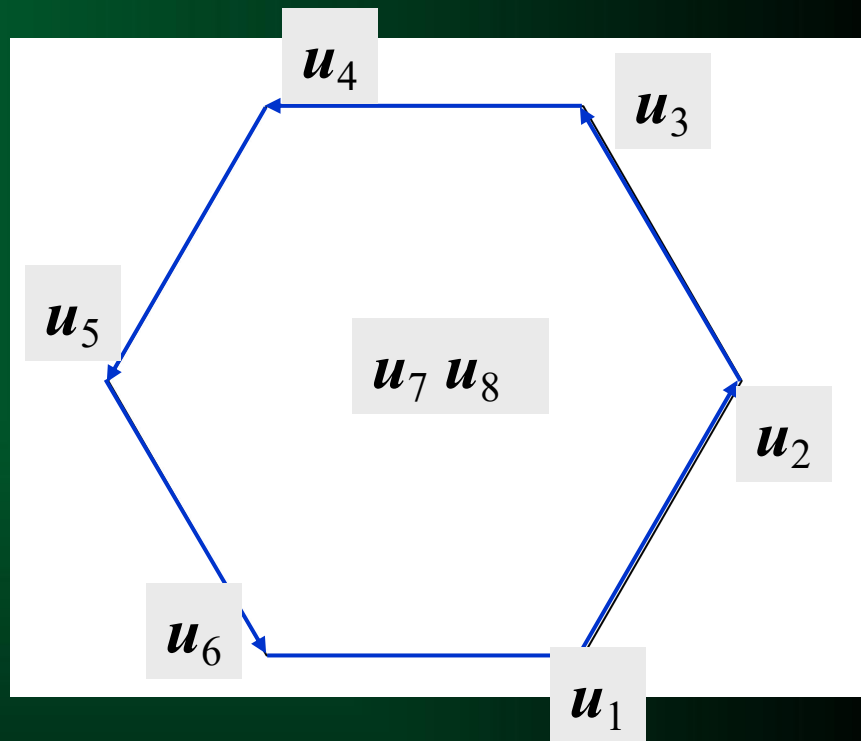
□ 2个零矢量 u_0 、 u_7

	S_A	S_B	S_C	u_A	u_B	u_C	u_s
u_0	0	0	0	$-\frac{U_d}{2}$	$-\frac{U_d}{2}$	$-\frac{U_d}{2}$	0
u_1	1	0	0	$\frac{U_d}{2}$	$-\frac{U_d}{2}$	$-\frac{U_d}{2}$	$\sqrt{\frac{2}{3}}U_d$
u_2	1	1	0	$\frac{U_d}{2}$	$\frac{U_d}{2}$	$-\frac{U_d}{2}$	$\sqrt{\frac{2}{3}}U_d e^{j\frac{\pi}{3}}$
u_3	0	1	0	$-\frac{U_d}{2}$	$\frac{U_d}{2}$	$-\frac{U_d}{2}$	$\sqrt{\frac{2}{3}}U_d e^{j\frac{2\pi}{3}}$
u_4	0	1	1	$-\frac{U_d}{2}$	$\frac{U_d}{2}$	$\frac{U_d}{2}$	$\sqrt{\frac{2}{3}}U_d e^{j\pi}$
u_5	0	0	1	$-\frac{U_d}{2}$	$-\frac{U_d}{2}$	$\frac{U_d}{2}$	$\sqrt{\frac{2}{3}}U_d e^{j\frac{4\pi}{3}}$
u_6	1	0	1	$\frac{U_d}{2}$	$-\frac{U_d}{2}$	$\frac{U_d}{2}$	$\sqrt{\frac{2}{3}}U_d e^{j\frac{5\pi}{3}}$
u_7	1	1	1	$\frac{U_d}{2}$	$\frac{U_d}{2}$	$\frac{U_d}{2}$	0

(d) 每个周期的六边形合成电压空间矢量

依此类推，随着逆变器工作状态的切换，电压空间矢量的幅值不变，而相位每次旋转 $\pi/3$ ，直到一个周期结束。

在一个周期中 6 个电压空间矢量共转过 2π 弧度，形成一个封闭的正六边形，如图所示。





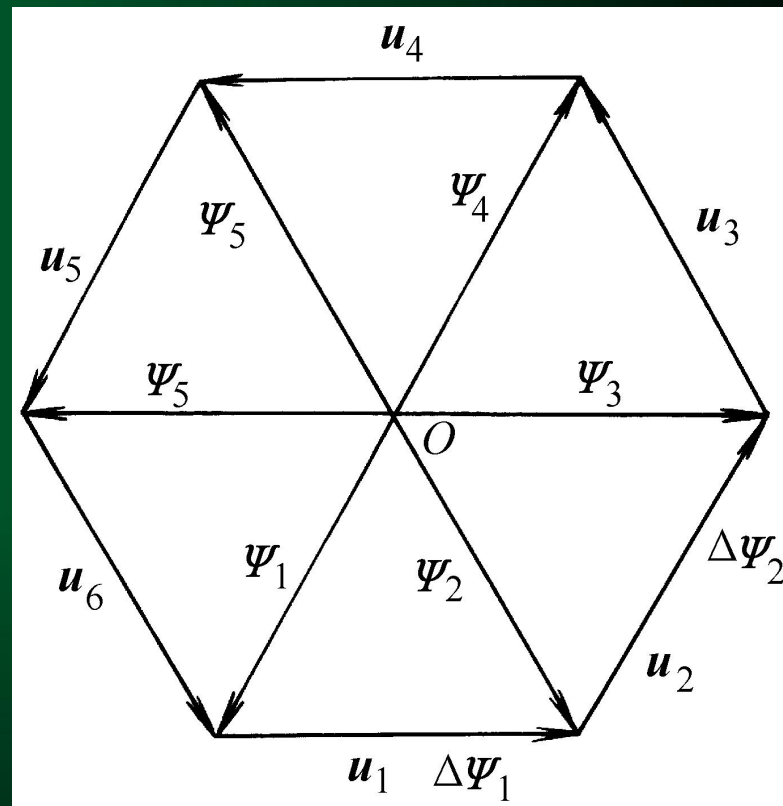
定子磁链矢量端点的运动轨迹

✓ 电压空间矢量与磁链矢量的关系

一个由电压空间矢量运动所形成的正六边形轨迹也可以看作是异步电动机定子磁链矢量端点的运动轨迹。对于这个关系，进一步说明如下：



设在逆变器工作开始时定子磁链空间矢量为 ψ_1 ，在第一个 $\pi/3$ 期间，电动机上施加的电压空间矢量为上图中的 u_1 ，把它们再画在本图中。



六拍逆变器供电时电动机电压空间矢量与磁链矢量的关系



由上图可知

$$u_1 \Delta t = \Delta \Psi_1$$

也就是说，在 $\pi/3$ 所对应的时间 Δt 内，施加 u_1 的结果是使定子磁链 ψ_1 产生一个增量 $\Delta \psi$ ，其幅值与 $|u_1|$ 成正比，方向与 u_1 一致，最后得到上图所示的新磁链，而

$$\psi_2 = \psi_1 + \Delta \psi_1$$



依此类推，可以写成 $\Delta\psi$ 的通式

$$u_i \Delta t = \Delta\Psi_i, \quad i = 1, 2, \dots, 6$$

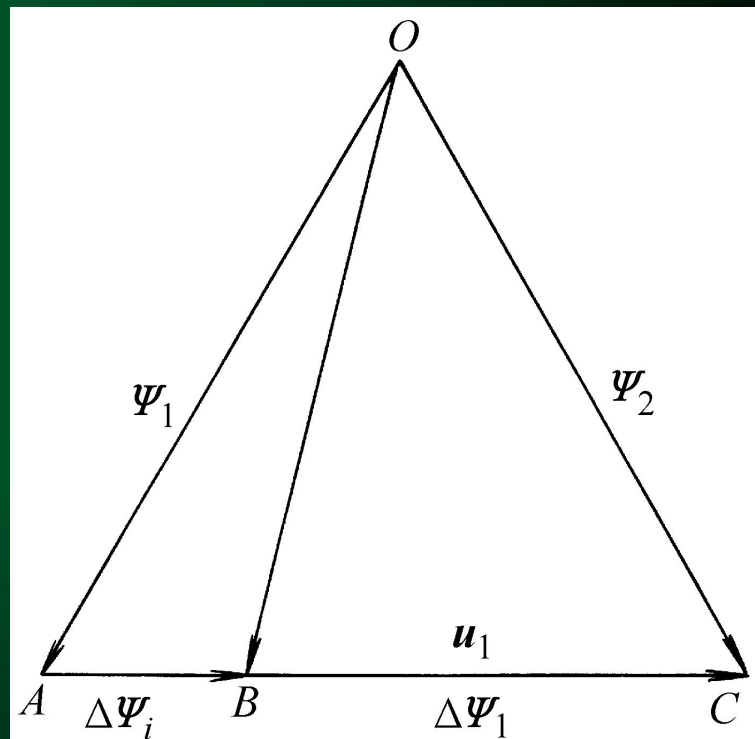
$$\psi_{i+1} = \psi_i + \Delta\psi_i$$

总之，在一个周期内，6个定子磁链空间矢量呈放射状，矢量的尾部都在O点，其顶端的运动轨迹也就是6个电压空间矢量所围成的正六边形。

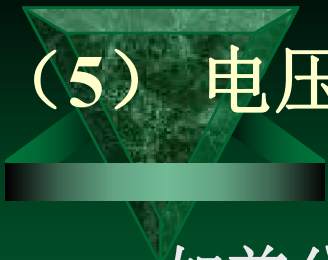
磁链矢量增量与电压矢量、时间增量的关系

如果 u_1 的作用时间 Δt 小于 $\pi/3$ ，则 $\Delta\psi_i$ 的幅值也按比例地减小，如图中的矢量 $\overrightarrow{AB}$ 。

在任何时刻，所产生的磁链增量的方向决定于所施加的电压，其幅值则正比于施加电压的时间。



磁链矢量增量与电压矢量、时间增量的关系



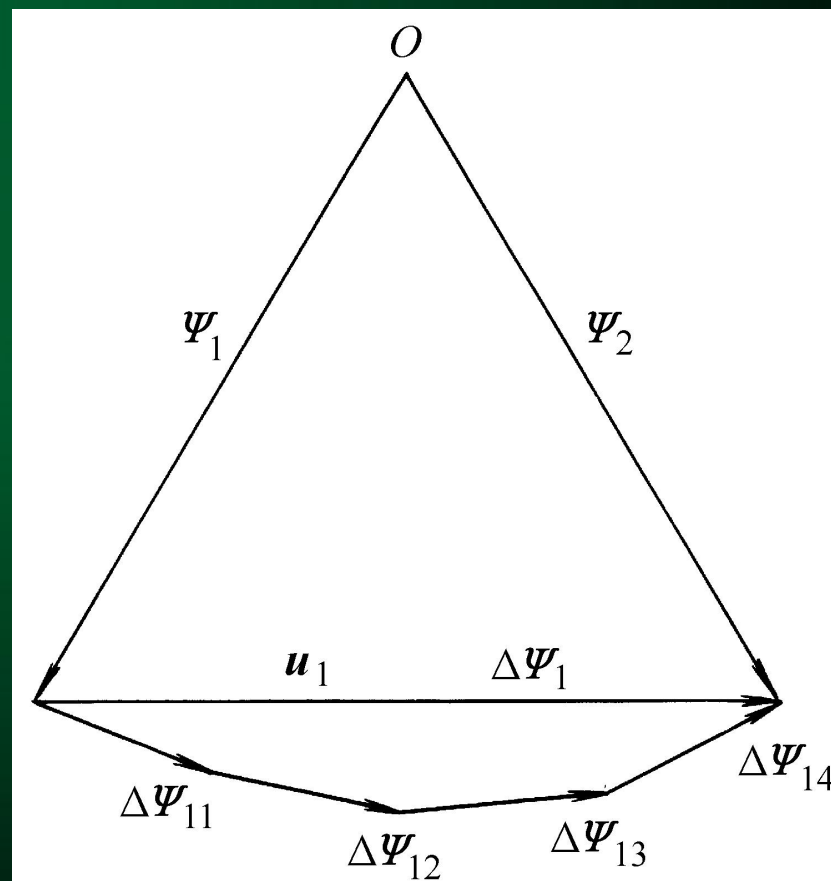
(5) 电压空间矢量的线性组合与SVPWM控制

如前分析，我们可以得到的结论是：

- 如果交流电动机仅由常规的**六拍阶梯波**逆变器供电，磁链轨迹便是**六边形的旋转磁场**，这显然不象在正弦波供电时所产生的**圆形旋转磁场**那样能使电动机获得匀速运行。
- 如果想获得更多多边形或逼近圆形旋转磁场，怎么办？
- 可以在每一个期间内出现多个工作状态，**以形成更多的相位不同的电压空间矢量**。为此，必须对逆变器的控制模式进行改造。

基本思路

如果要逼近圆形，可以增加切换次数，设想磁链增量由图中的 $\Delta\psi_{11}$ ， $\Delta\psi_{12}$ ， $\Delta\psi_{13}$ ， $\Delta\psi_{14}$ 这4段组成。这时，每段施加的电压空间矢量的相位都不一样，可以用基本电压矢量线性组合的方法获得。

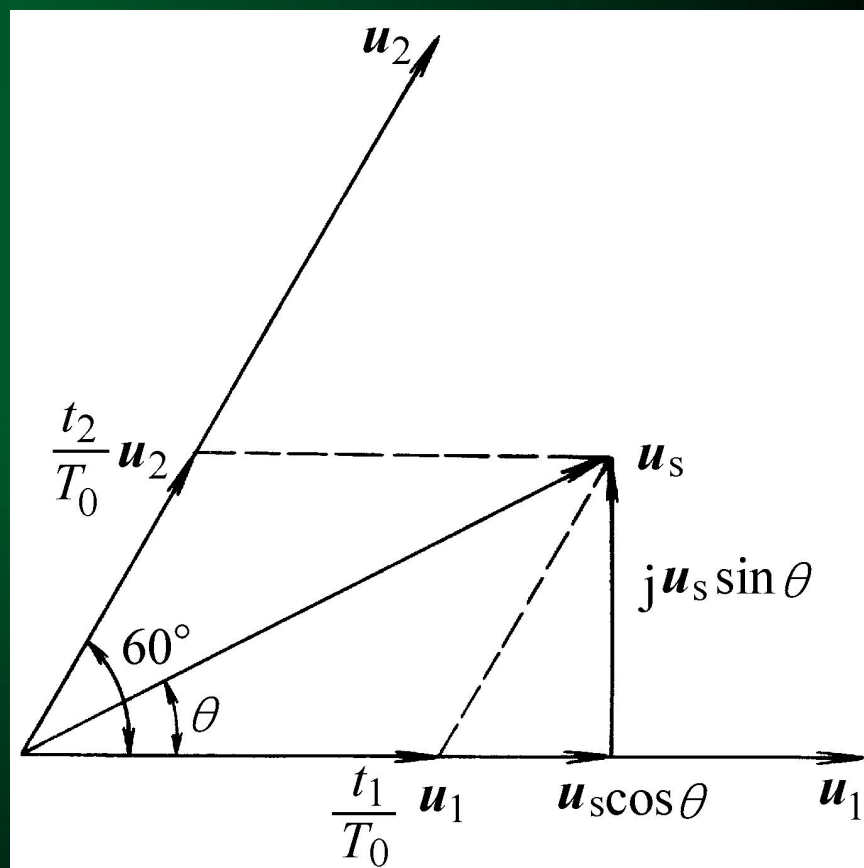


逼近圆形时的磁链增量轨迹

线性组合的方法

右图表示由电压空间矢量和线性组合构成新的电压矢量。

设在一段换相周期时间 T_0 中，可以用两个矢量之和表示由两个矢量线性组合后的电压矢量 u_s ，新矢量的相位为 θ 。



电压空间矢量的线性组合



▼ 线性组合公式

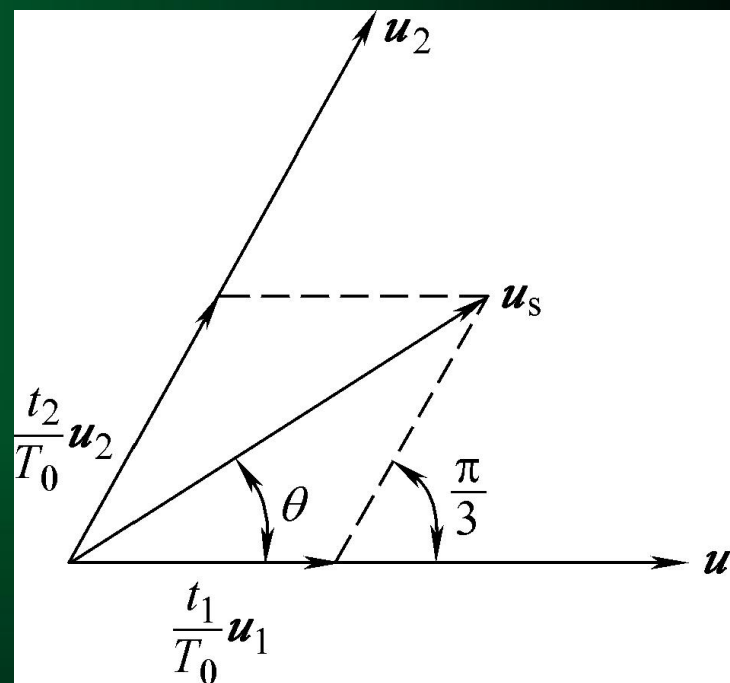
可根据各段磁链增量的相位求出所需的作用时间 t_1 和 t_2 。

在上图中，可以看出

$$u_s = \frac{t_1}{T_0} u_1 + \frac{t_2}{T_0} u_2 = u_s \cos \theta + ju_s \sin \theta$$

期望电压空间矢量的合成

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_s &= \frac{t_1}{T_0} \mathbf{u}_1 + \frac{t_2}{T_0} \mathbf{u}_2 \\ &= \frac{t_1}{T_0} \sqrt{\frac{2}{3}} U_d + \frac{t_2}{T_0} \sqrt{\frac{2}{3}} U_d e^{j\frac{\pi}{3}} \end{aligned}$$

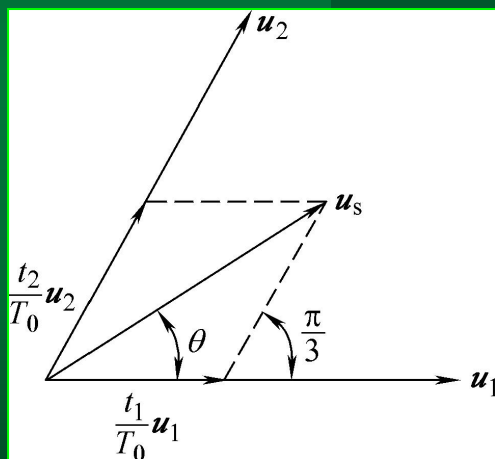


期望输出电压矢量的合成

期望电压空间矢量的合成

- 由正弦定理可得

$$\frac{\frac{t_1}{T_0} \sqrt{\frac{2}{3}} U_d}{\sin(\frac{\pi}{3} - \theta)} = \frac{\frac{t_2}{T_0} \sqrt{\frac{2}{3}} U_d}{\sin \theta} = \frac{u_s}{\sin \frac{2\pi}{3}}$$



$$t_1 = \frac{\sqrt{2} u_s T_0}{U_d} \sin(\frac{\pi}{3} - \theta) \quad t_2 = \frac{\sqrt{2} u_s T_0}{U_d} \sin \theta$$

- 零矢量的作用时间 $t_0 = T_0 - t_1 - t_2$

期望电压空间矢量的合成

- 逆变器采用SVPWM控制，能逆变得到的最大线电压时多少？

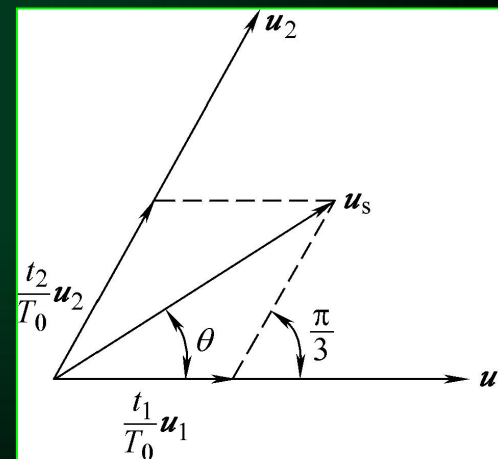
$$\frac{t_1 + t_2}{T_0} = \frac{\sqrt{2}u_s}{U_d} [\sin(\frac{\pi}{3} - \theta) + \sin \theta] = \frac{\sqrt{2}u_s}{U_d} \cos(\frac{\pi}{6} - \theta) \leq 1$$

$$\theta = \frac{\pi}{6}$$

$$t_1 + t_2 = T_0$$

- 输出电压矢量最大幅值

$$u_{\text{smax}} = \frac{U_d}{\sqrt{2}}$$



期望电压空间矢量的合成

- 当定子相电压为三相平衡正弦电压时，三相合成矢量幅值

$$U_s = \sqrt{\frac{3}{2}} U_m$$

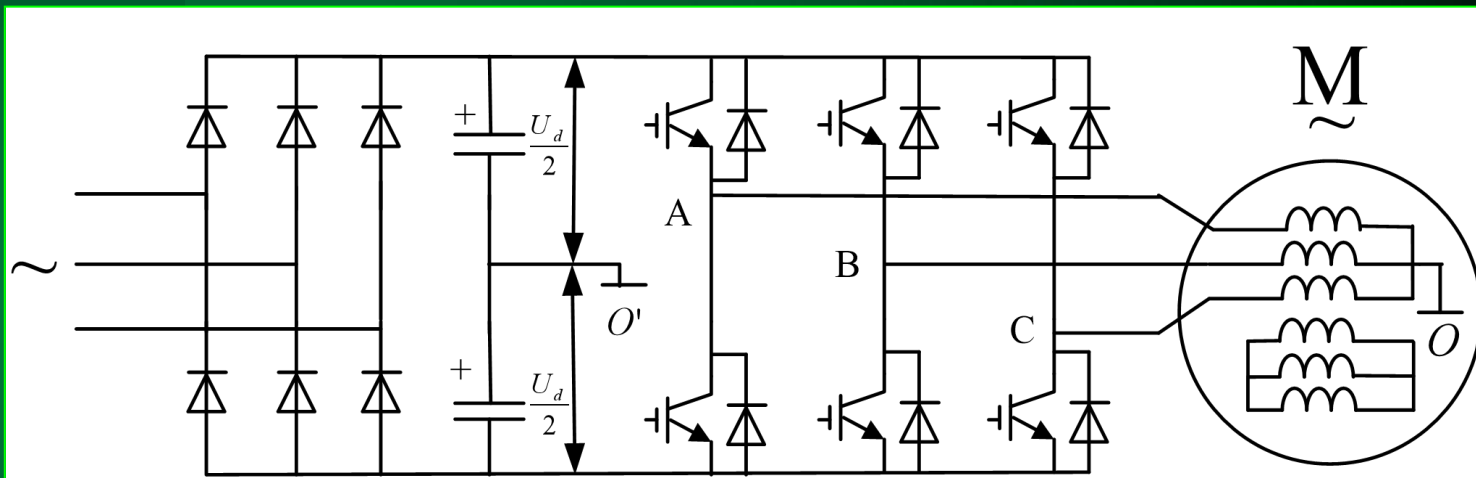
- 基波相电压最大幅值 $U_{m \max} = \sqrt{\frac{2}{3}} u_{s \max} = \frac{U_d}{\sqrt{3}}$

- 基波线电压最大幅值 $U_{lm \max} = \sqrt{3} U_{m \max} = U_d$

满电压利用！！

期望电压空间矢量的合成

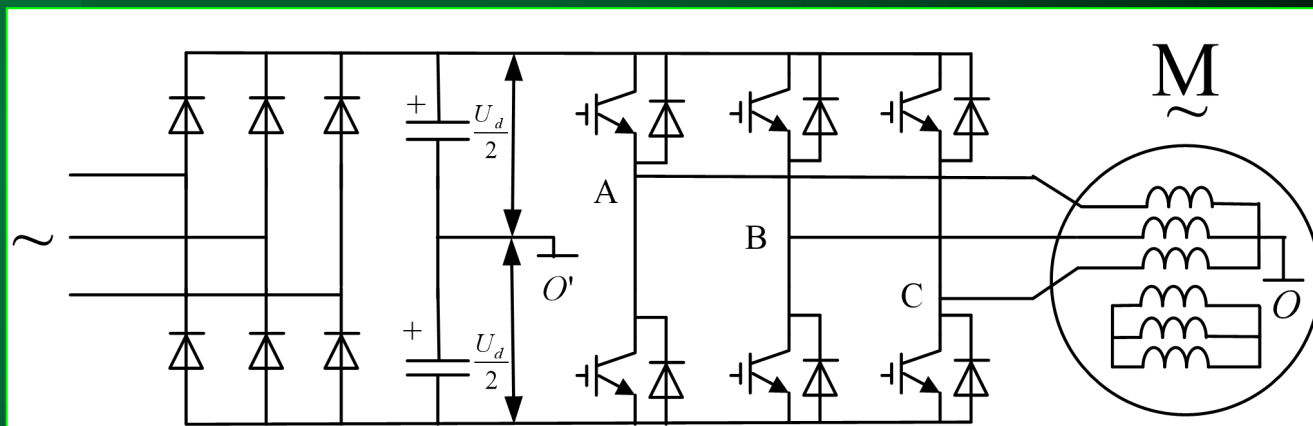
- SPWM的基波线电压最大幅值为 $U'_{lm \max} = \frac{\sqrt{3}U_d}{2}$



- SVPWM方式的逆变器输出电压基波最大值为直流侧电压，比SPWM逆变器输出电压最多提高了约15%。

SVPWM的实现

- ✓ 由期望输出电压矢量的幅值及位置可确定相邻的两个基本电压矢量以及它们作用时间的长短。
- ✓ 这些电压矢量在一个开关周期内的作用顺序？



- ✓ 通常以开关损耗较小和谐波分量较小为原则，安排基本矢量和零矢量的作用顺序，一般在减少开关次数的同时，尽量使PWM输出波型对称，以减少谐波分量。

零矢量的使用

在一个（PWM控制周期）开关周期 T_0 中， T_0 与 $t_1 + t_2$ 未必相等，其间隙时间可用零矢量 u_7 或 u_8 来填补。为了减少功率器件的开关次数，一般使 u_7 和 u_8 各占一半时间，因此

$$t_7 = t_8 = \frac{1}{2}(T_0 - t_1 - t_2) \geq 0$$

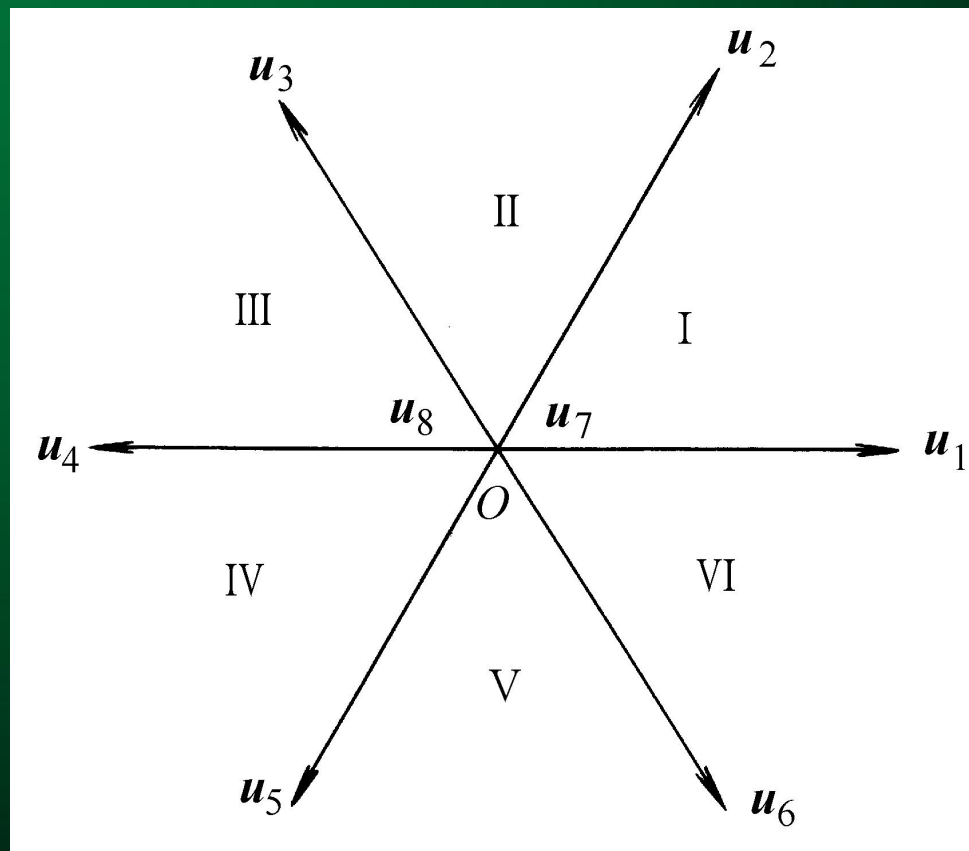


电压空间矢量的扇区划分

为了讨论方便起见，可把逆变器的一个工作周期用6个电压空间矢量划分成6个区域，称为扇区（Sector），如图所示的I、II、...、VI，每个扇区对应的时间均为 $\pi/3$ 。

由于逆变器在各扇区的工作状态都是对称的，分析一个扇区的方法可以推广到其他扇区。

电压空间矢量的6个扇区



电压空间矢量的放射形式和6个扇区



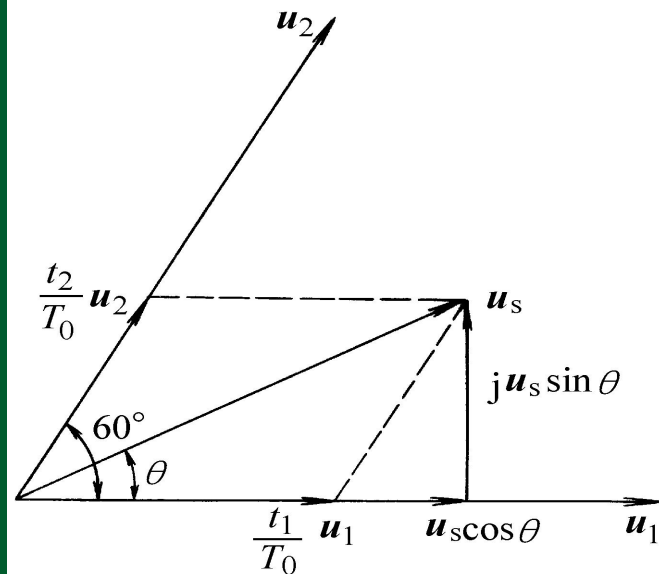
- ✔ 在常规六拍逆变器中一个扇区仅一种电压空间矢量 u_s 作用。
- ✔ **SVPWM**控制就是要将每一扇区再分成若干个对应于时间 T_0 的小区。按照上述方法插入若干个线性组合的新电压空间矢量 u_s ，以获得优于正六边形的多边形（逼近圆形）旋转磁场。



开关状态顺序原则

在实际系统中，应该尽量减少开关状态变化时引起的开关损耗，因此不同开关状态的顺序必须遵守下述原则：每次切换开关状态时，只切换一个桥臂的功率开关器件，以满足最小开关损耗。

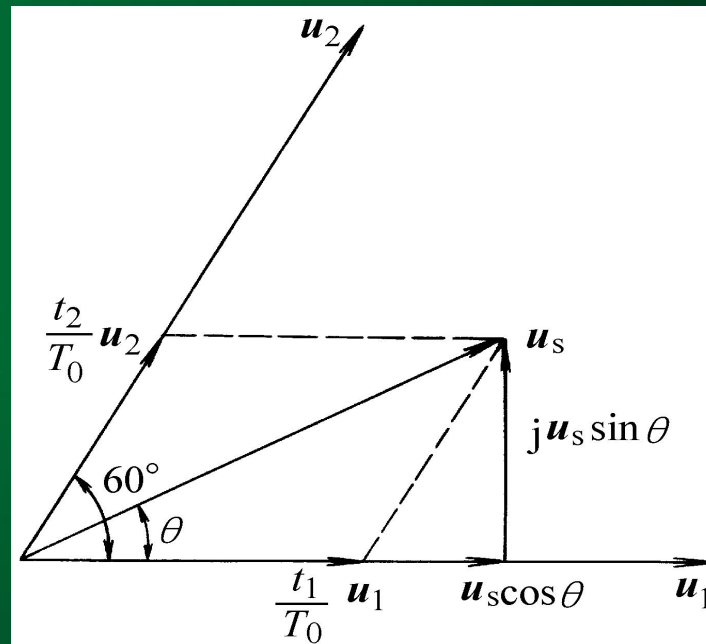
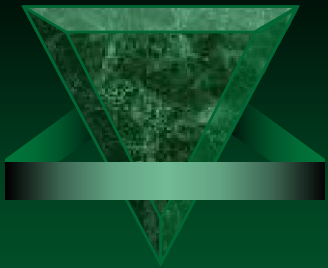
• 插值举例



✓ 例如：图所示扇区内的区间包含 t_1 ， t_2 ， t_7 和 t_8 共4段，相应的电压空间矢量为 u_1 ， u_2 ， u_7 和 u_8 ，即100，110，111和000共4种开关状态。

为了使电压波形对称，把每种状态的作用时间都一分为二，因而形成电压空间矢量的作用序列为：12788721，其中1表示作用 u_1 ，2表示作用 u_2 ，.....。

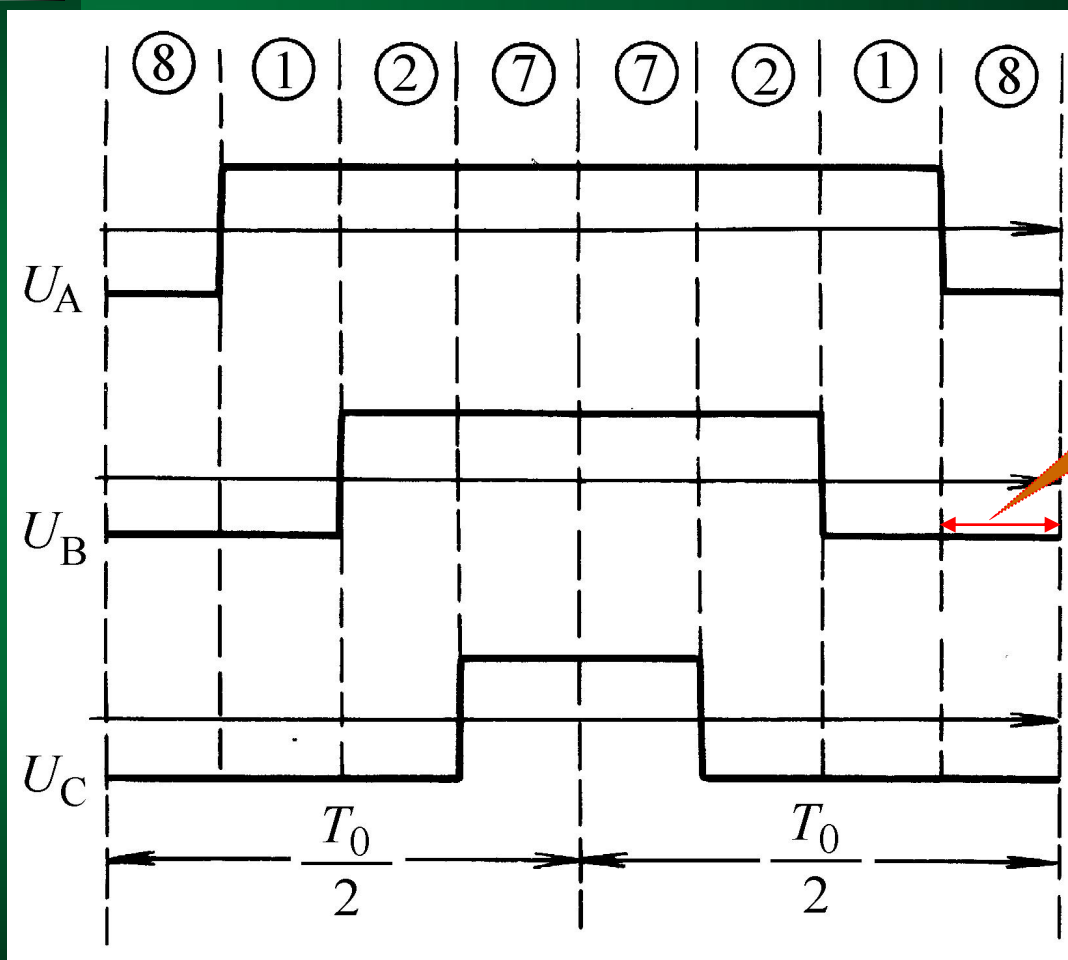
这样，在这一个时间内，逆变器三相的开关状态序列为100，110，111，000，000，111，110，100。



按照最小开关损耗原则进行检查，发现上述1278的顺序是不合适的。

为此，应该把切换顺序改为81277218，即开关状态序列为000，100，110，111，111，110，100，000，这样就能满足每次只切换一相开关的要求了。

• T_0 区间的电压波形



虚线间的每一小段表示一种工作状态

第I扇区内一段区间的开关序列与逆变器三相电压波形



- 如上所述，如果一个扇区分成4个小区间，则一个周期中将出现24个脉冲波，而功率器件的开关次数还更多，须选用高开关频率的功率器件。当然，一个扇区内所分的小区间越多，就越能逼近圆形旋转磁场。



归纳起来，SVPWM控制模式有以下特点：

- 1) 逆变器的一个工作周期（360度）分成6个扇区，每个扇区相当于常规六拍逆变器的一拍（60度）。为了使电动机旋转磁场逼近圆形，每个扇区再分成若干个小区间 T_0 ， T_0 越短，旋转磁场越接近圆形，但 T_0 的缩短受到功率开关器件允许开关频率制约。
- 2) 在每个小区间内虽有多次开关状态的切换，但每次切换都只涉及一相（桥臂）功率开关器件，因而开关损耗较小。



- 3) 每个小区间均以零电压矢量开始，又以零矢量结束。
- 4) 利用电压空间矢量直接生成三相PWM波，计算简便，便于数字实现。
- 5) 采用SVPWM控制时，逆变器输出线电压基波最大值为直流侧电压，这比一般的SPWM逆变器输出电压提高了15%。



(6) SVPWM控制的实现

SVPWM技术是把逆变器和电机作为一个整体看待，着眼于如何使电机获得幅值恒定的旋转磁场而提出的一种脉宽调制技术。它以三相对称正弦波电压供电时交流电机的理想磁通圆为控制目标，用逆变器不同的开关模式所产生的实际磁通去逼近基准圆磁通，由它们比较的结构来决定逆变器的开关次序，形成PWM波形。

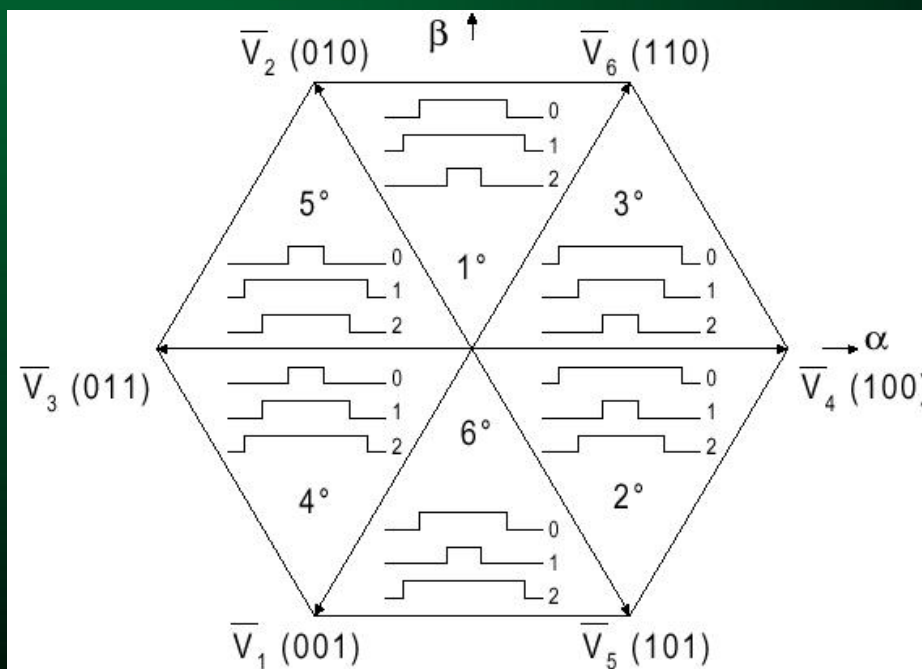
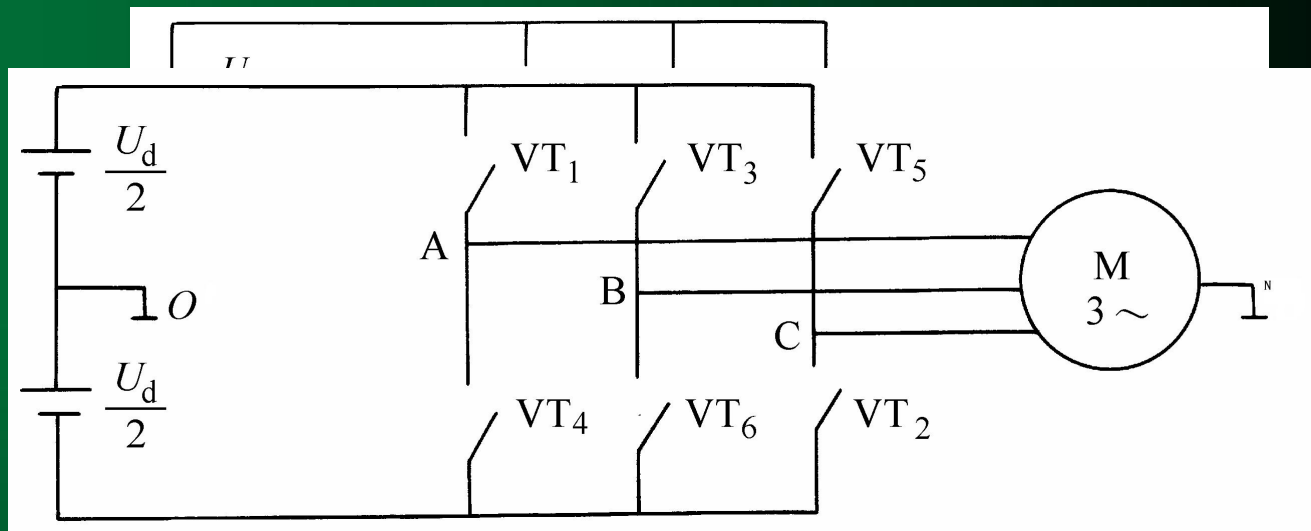
相较于SPWM方式SVPWM有更少的开关次数、更大的直流电压利用率、更大的调制比和更易于数字化实现的优点。



SVPWM的数字实现步骤

- ✓ 根据期望参考电压，判断合成电压矢量所处的扇区；
- ✓ 计算合成电压矢量所在扇区的两个相邻电压矢量的作用时间，并判断是否成立，若不成立则必须做饱和处理；
- ✓ 计算插入零矢量的时间；
- ✓ 按照电压矢量变化只改变一相开关状态的原则安排开关矢量的作用次序，产生SVPWM波形。

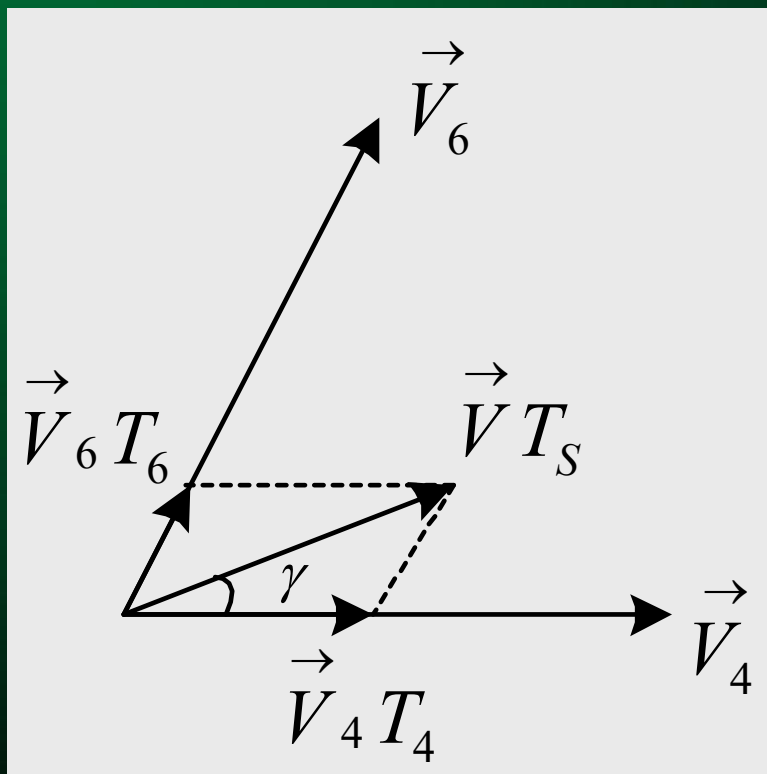
分析:



SVPWM向量、扇区和波形图

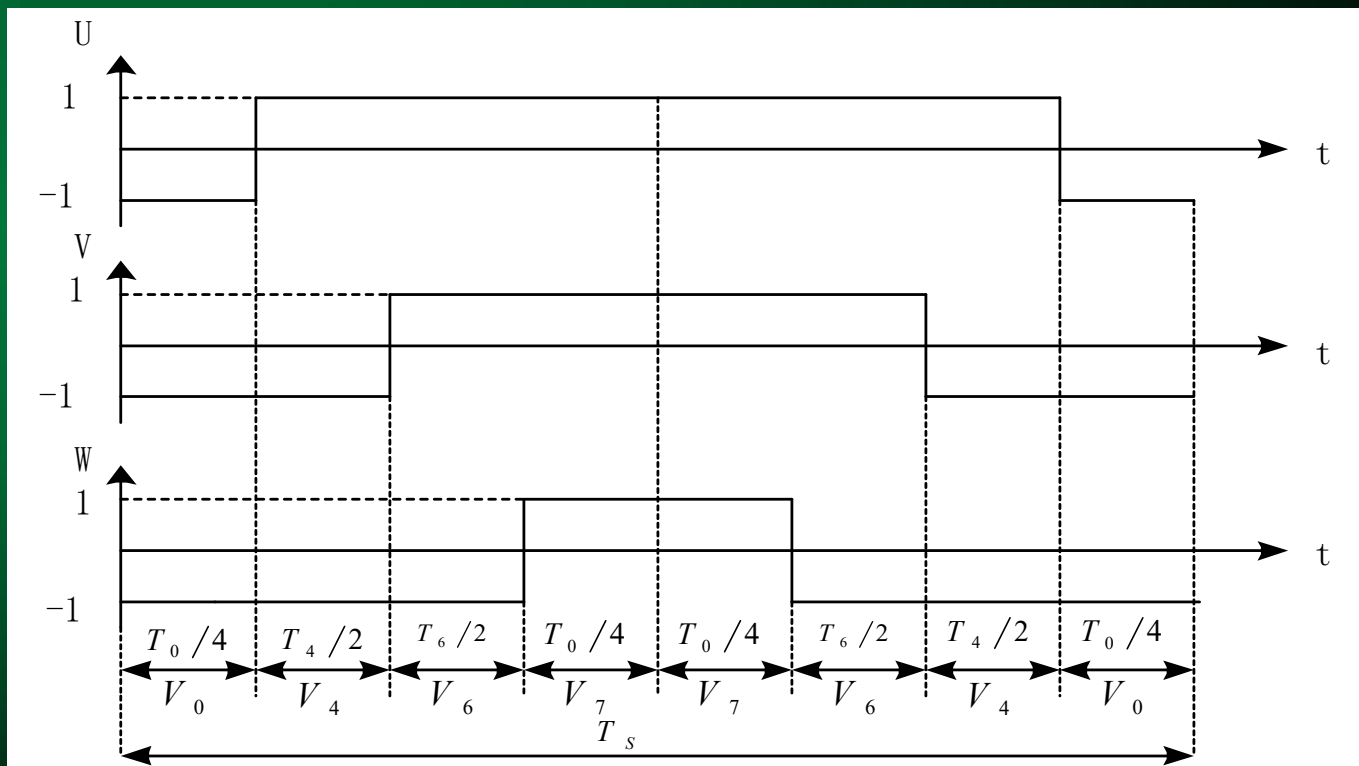
由三相电压给定 U_a 、 U_b 、 U_c 得到合成电压矢量 $\vec{V}$ 。以第三扇区为例，如下图所示，由平均值等效原理得：

$$\vec{V}_4 T_4 + \vec{V}_6 T_6 = \vec{V} T_S$$



空间电压矢量在第三扇区的矢量图

根据在第三扇区时各电压矢量的作用时间，并依照开关矢量切换时仅有一相开关状态发生变化的原则。可以得到在一个采样周期内合成电压矢量在第三扇区时逆变器输出的各相电压波形（以N点为参考点）。



合成电压矢量在第三扇区时各相输出的电压波形



此时各相调制电压为

$$V_{UO} = \frac{V_{dc}}{2T_s} \left(-\frac{T_0}{4} + \frac{T_4}{2} + \frac{T_6}{2} + \frac{T_0}{4} + \frac{T_0}{4} + \frac{T_6}{2} + \frac{T_4}{2} - \frac{T_0}{4} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \left\| \vec{V} \right\| \cos(\gamma - 30^\circ)$$

$$V_{VO} = \frac{V_{dc}}{2T_s} (T_6 - T_4) = \frac{\sqrt{3}}{2} \left\| \vec{V} \right\| \sin(\gamma - 30^\circ)$$

$$V_{WO} = \frac{V_{dc}}{2T_s} (-T_4 - T_6) = -V_{UO}$$

可以推出U相调制电压在6个扇区的电压表达式为

$$V_{uo}(\gamma) = \begin{cases} \frac{\sqrt{3}}{2} \left\| \vec{V} \right\| \cos(\gamma - 30^\circ) & 0^\circ \leq \gamma < 60^\circ \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \left\| \vec{V} \right\| \cos \gamma & 60^\circ \leq \gamma < 120^\circ \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \left\| \vec{V} \right\| \cos(\gamma + 30^\circ) & 120^\circ \leq \gamma < 180^\circ \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \left\| \vec{V} \right\| \cos(\gamma - 30^\circ) & 180^\circ \leq \gamma < 240^\circ \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \left\| \vec{V} \right\| \cos \gamma & 240^\circ \leq \gamma < 300^\circ \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \left\| \vec{V} \right\| \cos(\gamma + 30^\circ) & 300^\circ \leq \gamma \leq 360^\circ \end{cases}$$

画出U相的调制电压波形，可知SVPWM的调制波和注入三次谐波的SPWM波形很相似。



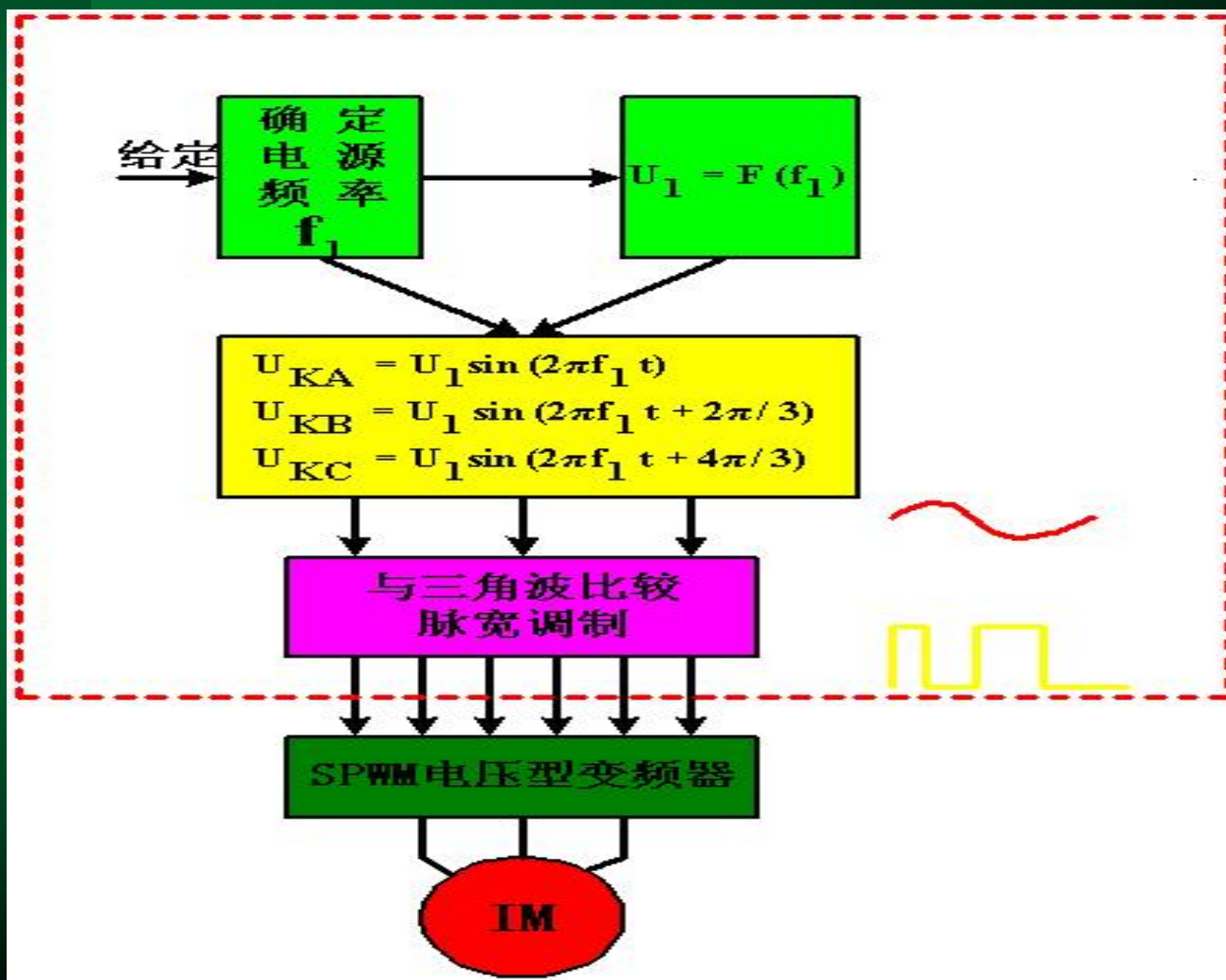
对应的线电压表示为

$$\left\{ \begin{array}{l} V_{UV}(\gamma) = V_{UO}(\gamma) - V_{VO}(\gamma) = \sqrt{3} \left\| \vec{V} \right\| \sin(\gamma + 60^\circ) \\ V_{VW}(\gamma) = \sqrt{3} \left\| \vec{V} \right\| \sin(\gamma - 60^\circ) \end{array} \right.$$

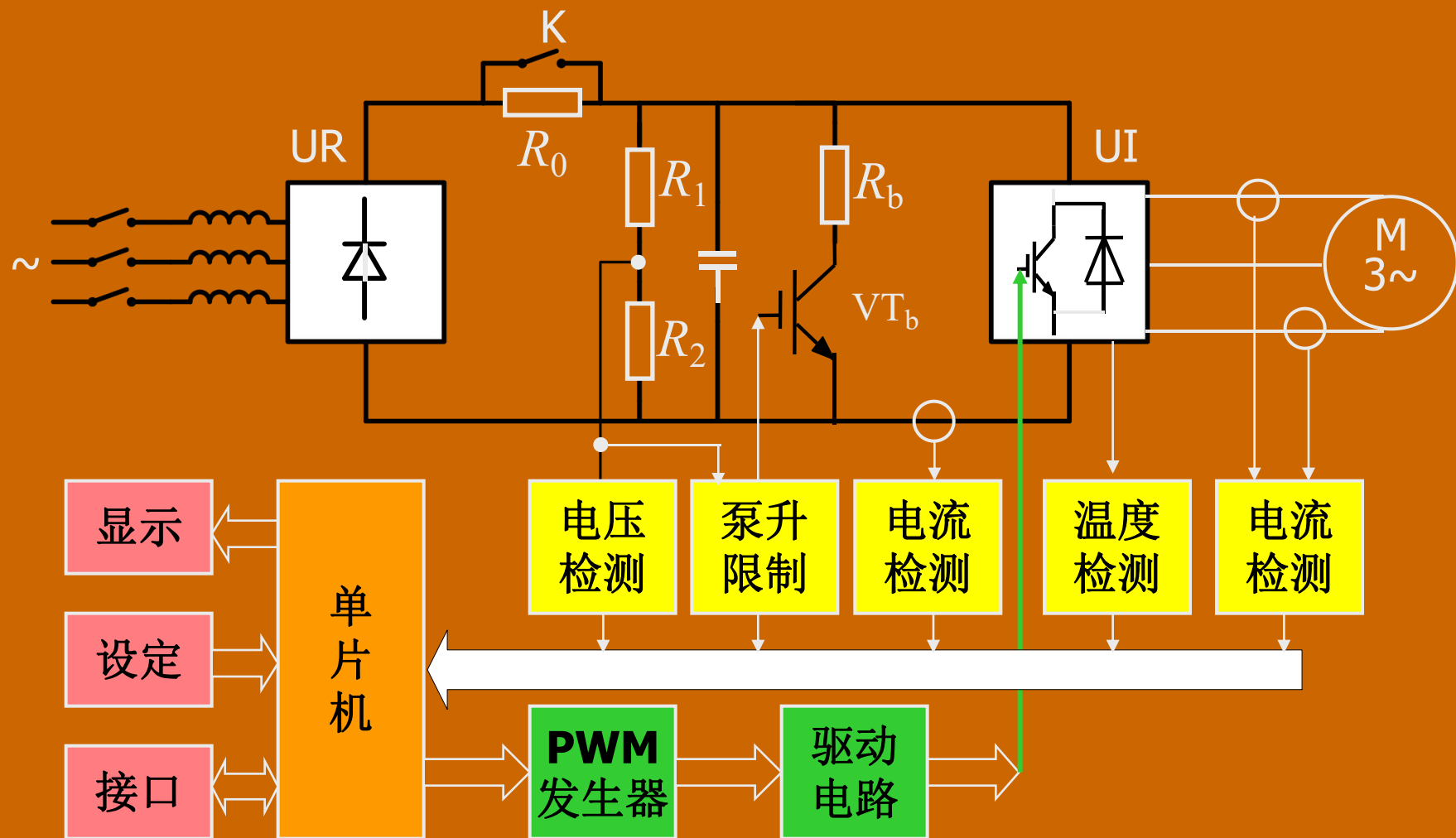
理想的空间矢量脉宽调制逆变器输出线电压波形为正弦波。

五、开环控制的交流变频调速系统

(参见三版： P184-187； 四版： P146-148； 五版P145-148)



1. 系统组成



2. 电路分析

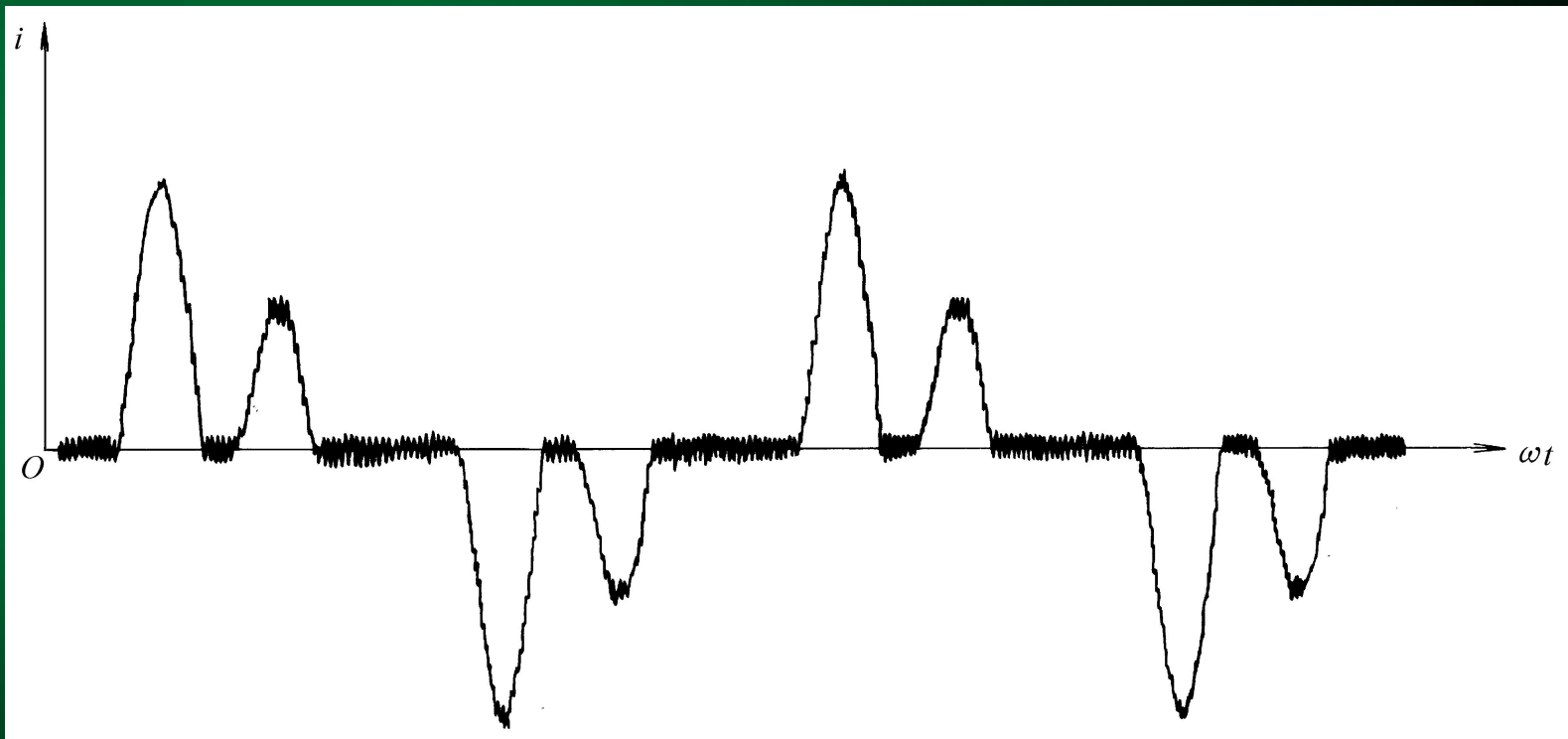
- **主电路**——由二极管整流器UR、PWM逆变器UI和中间直流电路三部分组成，一般都是电压源型的，采用大电容 C 滤波，同时兼有无功功率交换的作用。

限流电阻：为了避免大电容 C 在通电瞬间产生过大的充电电流，在整流器和滤波电容间的直流回路上串入限流电阻（或电抗），通上电源时，先限制充电电流，再延时用开关 K 将短路，以免长期接入时影响变频器的正常工作，并产生附加损耗。



泵升限制电路——由于二极管整流器不能为异步电机的再生制动提供反向电流的通路，通用变频器一般都用电阻吸收制动能量。减速制动时，异步电机进入发电状态，首先通过逆变器的续流二极管向电容 C 充电，当中间直流回路的电压（通称**泵升电压**）升高到一定的限制值时，通过泵升限制电路使开关器件导通，将电机释放的动能消耗在制动电阻上。为了便于散热，制动电阻器常作为附件单独装在变频器机箱外边。

进线电抗器 —— 二极管整流器虽然是全波整流装置，但由于其输出端有滤波电容存在，因此输入电流呈脉冲波形，如下图所示。



三相二极管整流电路的输入电流波形



这样的电流波形具有较大的谐波分量，使电源受到污染。

为了抑制谐波电流，对于容量较大的PWM变频器，都**应在输入端设有进线电抗器**，有时也可以在整流器和电容器之间串接直流电抗器。还可用来抑制电源电压不平衡对变频器的影响。



- **控制电路**——现代PWM变频器的控制电路大都是以微处理器为核心的数字电路，其功能主要是接受各种设定信息和指令，再根据它们的要求形成驱动逆变器工作的PWM信号。微机芯片主要采用8位或16位的单片机，或用32位的DSP，现在已有应用RISC的产品出现。

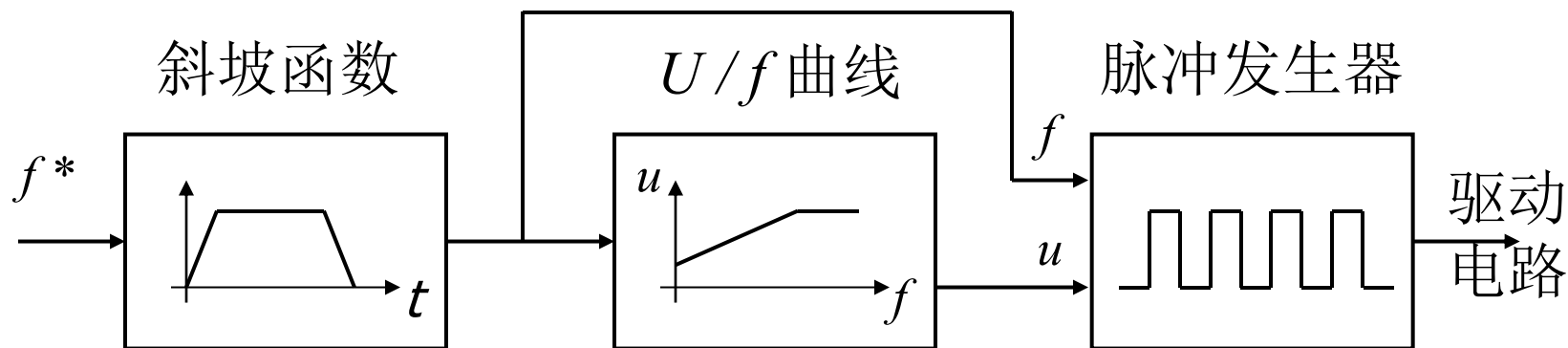


工作频
率设定

升降速
时间设定

电压补偿设定

PWM产生



PWM电压/频率协调控制变频器的基本控制原理图



PWM信号产生——可以由微机本身的软件产生，由PWM端口输出，也可采用专用PWM生成电路芯片。

检测与保护电路——各种故障的保护由电压、电流、温度等检测信号经信号处理电路进行分压、光电隔离、滤波、放大等综合处理，再进入A/D转换器，输入给CPU作为控制算法的依据，或者作为开关电平产生保护信号和显示信号。



信号设定——需要设定的控制信息主要有： U/f 特性、工作频率、频率升高时间、频率下降时间等，还可以有一系列特殊功能的设定。由于通用变频器-异步电动机系统是转速或频率开环、恒压频比控制系统，低频时，或负载的性质和大小不同时，都得靠改变 U/f 函数发生器的特性来补偿，使系统达到恒定，甚至恒定的功能，在通用产品中称作“电压补偿”或“转矩补偿”。

补偿方法

实现补偿的方法有两种：

- 一种是在微机中存储多条不同斜率和折线段的 U/f 函数，由用户根据需要进行选择最佳特性；
- 另一种办法是采用霍尔电流传感器检测定子电流或直流回路电流，按电流大小自动补偿定子电压。但无论如何都存在过补偿或欠补偿的可能，这是开环控制系统的不足之处。



给定积分——由于系统本身没有自动限制起制动电流的作用，因此频定设定信号必须通过给定积分算法产生平缓升速或降速信号，升速和降速的积分时间可根据负载需要由操作人员分别选择。

综上所述，PWM变压变频器的基本控制作用如图前述基本控制原理图所示。近年来，许多企业不断推出具有更多自动控制功能的变频器，使产品性能更加完善，质量不断提高。



第三节 转差频率控制

(参考三版：P187-190；四版：P148-153；五版P148-152)

问题的提出

前节所述的**转速开环**变频调速系统可以满足平滑调速的要求，但静、动态性能都有限，要提高静、动态性能，首先要用转速反馈闭环控制。转速闭环系统的静特性比开环系统强，这是很明显的，但是，是否能够提高系统的动态性能呢？还得进一步探讨一下。



我们知道，任何电力拖动自动控制系统都服从于基本运动方程式

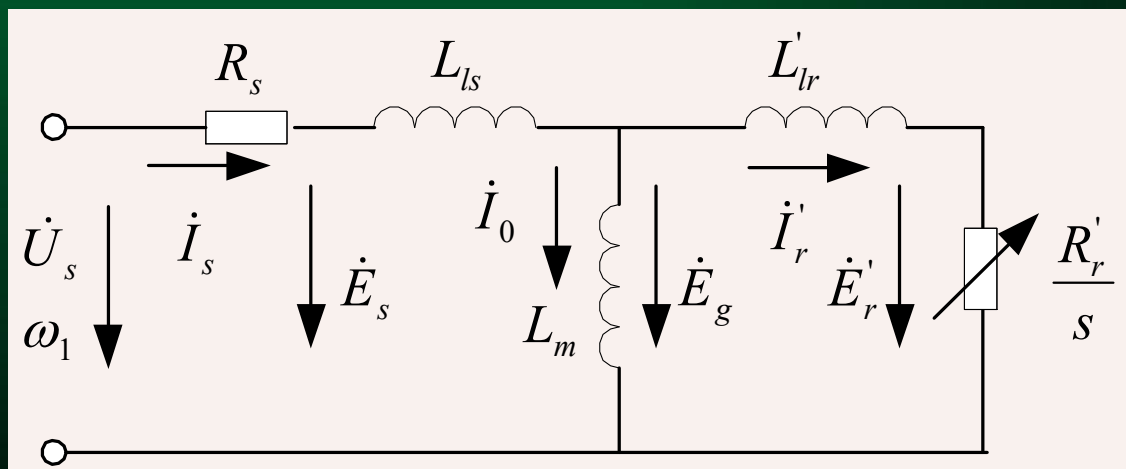
$$T_e - T_L = \frac{J}{n_p} \cdot \frac{d\omega}{dt}$$

提高调速系统动态性能主要依靠控制转速的变化率 $d\omega / dt$ 。根据基本运动方程式，控制电磁转矩就能控制 $d\omega / dt$ ，因此，归根结底，调速系统的动态性能就是控制转矩的能力。



在异步电机变压变频调速系统中，能够控制的是电压

（或电流）和频率，怎样才能通过控制电压（电流）和频率来控制电机的电磁转矩？这是寻求提高系统动态性能时需要解决的问题。





1. 转差频率控制的基本思想

直流电机的转矩与电枢电流成正比，控制电流就能控制转矩，因此，把直流双闭环调速系统转速调节器的输出信号当作电流给定信号，也就是转矩给定信号。

在交流异步电机中，影响转矩的因素较多，控制异步电机转矩的问题也比较复杂。



按照节恒 E_g/ω_1 控制（即恒 Φ_m 控制）时的电磁转矩公式重写为

$$T_e = 3n_p \left(\frac{E_g}{\omega_1} \right)^2 \frac{s\omega_1 R_r'}{R_r'^2 + s^2 \omega_1^2 L_{lr}'^2}$$

将

$$E_g = 4.44 f_1 N_s k_{Ns} \Phi_m = 4.44 \frac{\omega_1}{2\pi} N_s k_{Ns} \Phi_m = \frac{1}{\sqrt{2}} \omega_1 N_s k_{Ns} \Phi_m$$



代入上式，得

$$T_e = \frac{3}{2} n_p N_s^2 k_{Ns}^2 \Phi_m^2 \frac{s \omega_1 R_r'}{R_r'^2 + s^2 \omega_1^2 L_{lr}'^2}$$

令 $\omega_s = s \omega_1$ ，并定义为转差角频率；

$$K_m = \frac{3}{2} n_p N_s^2 k_{Ns}^2, \text{ 是电机的结构常数；}$$



$$T_e = K_m \Phi_m^2 \frac{\omega_s R_r'}{R_r'^2 + (\omega_s L_{lr}')^2}$$

当电机稳态运行时， s 值很小，因而 ω_s 也很小，只是 ω_1 的百分之几，可以认为 $\omega_s L_{lr}' \ll R_r'$ ，则转矩可近似表示为

$$T_e \approx K_m \Phi_m^2 \frac{\omega_s}{R_r'}$$



$$T_e \approx K_m \Phi_m^2 \frac{\omega_s}{R_r'}$$

上式表明，在 s 值很小的稳定运行范围内，如果能够保持气隙磁通 Φ_m 不变，异步电机的转矩就近似与转差角频率 ω_s 成正比。这就是说，在异步电机中控制 ω_s ，就和直流电机中控制电流一样，能够达到间接控制转矩的目的。

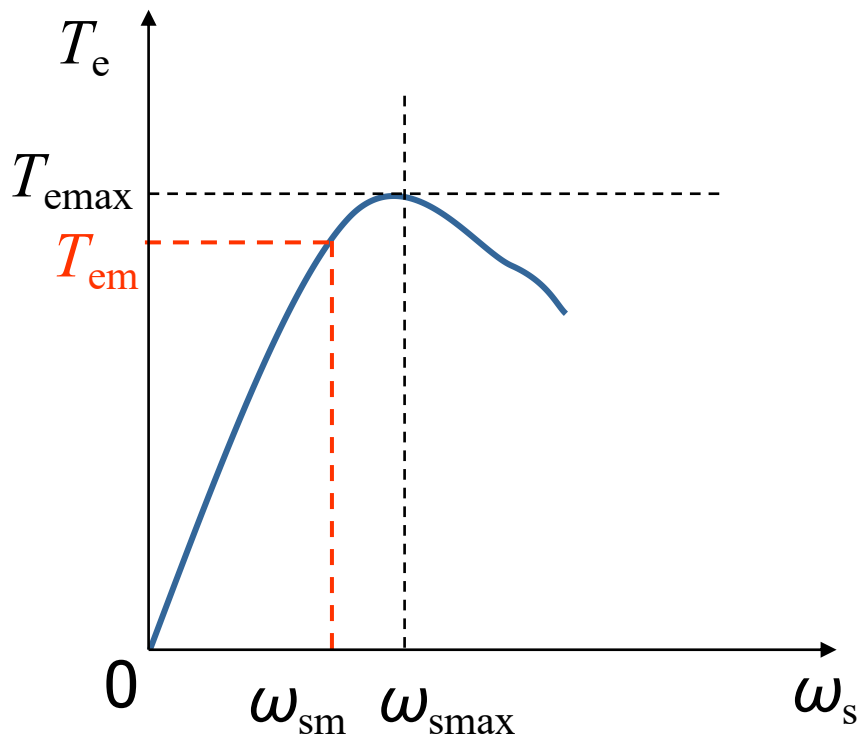
控制转差频率就代表控制转矩，这就是转差频率控制的基本出发点。

2. 基于异步电机稳态模型的转差频率控制规律

上面分析所得的转差频率控制概念是在转矩近似公式上得到的，当 ω_s 较大时，就得采用精确的转矩公式，把这个转矩特性（即机械特性）

$$T_e = f(\omega_s)$$

画在下图，



按恒 Φ_m 值控制的 $T_e=f(\omega_s)$ 特性

可以看出：

- 在 ω_s 较小的稳态运行段上，转矩 T_e 基本上与 ω_s 成正比，
- 当 T_e 达到其最大值 T_{emax} 时， ω_s 达到 ω_{smax} 值。



$$T_e = 3n_p \left(\frac{E_g}{\omega_1} \right)^2 \frac{s\omega_1 R_r'}{R_r'^2 + s^2 \omega_1^2 L_{lr}'^2}$$

对于上式，取 $dT_e / d\omega_s = 0$ 可得

$$\omega_{s\max} = \frac{R_r'}{L_{lr}'} = \frac{R_r}{L_{lr}}$$

$$T_{e\max} = \frac{K_m \Phi_m^2}{2L_{lr}'}$$



在转差频率控制系统中，只要给 ω_s 限幅，使其限幅值为

$$\omega_{sm} < \omega_{smax} = \frac{R_r}{L_{lr}}$$

就可以基本保持 T_e 与 ω_s 的正比关系，也就可以用转差频率控制来代表转矩控制。这是转差频率控制的基本规律之一。

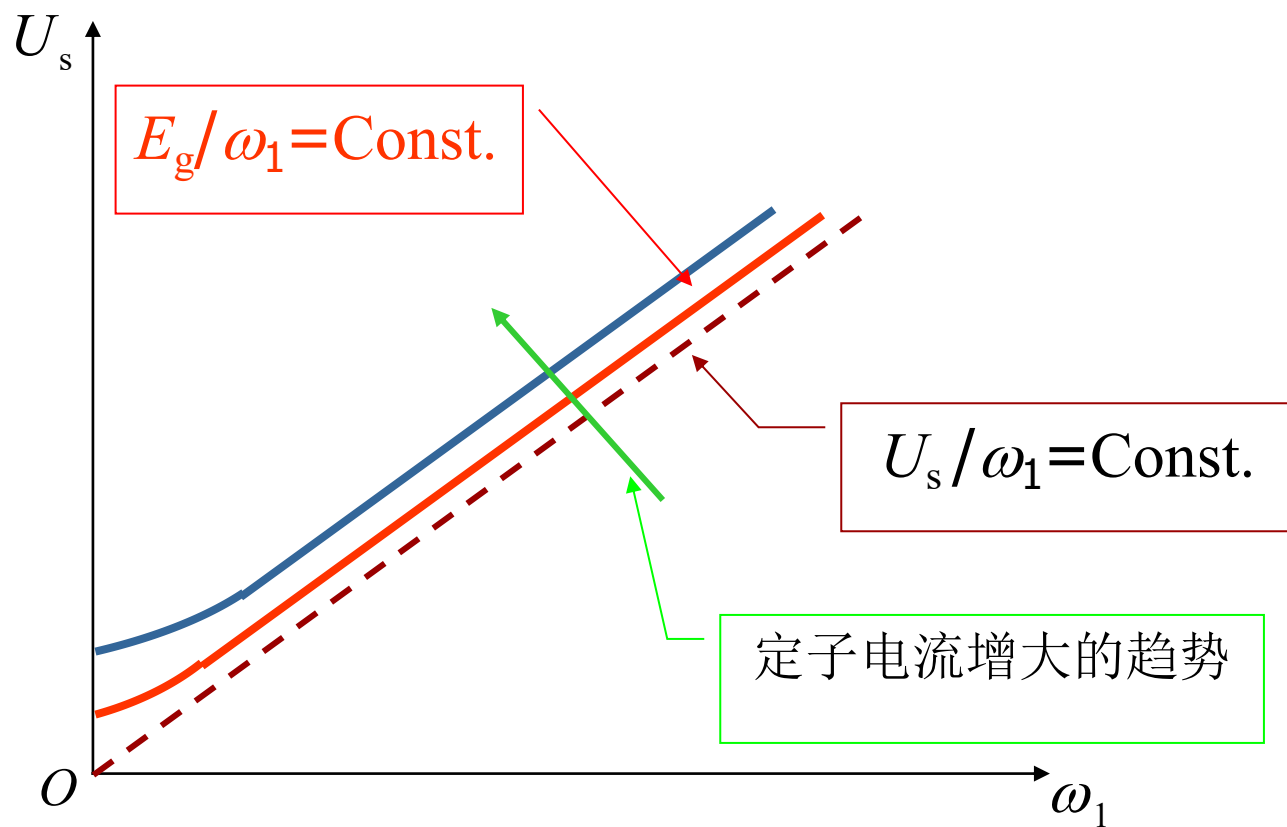
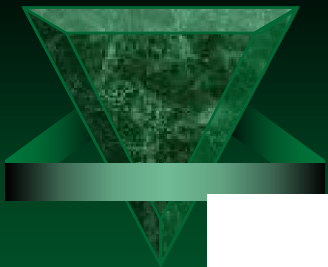


上述规律是在保持 Φ_m 恒定的前提下才成立的，于是问题又转化为，如何能保持 Φ_m 恒定？我们知道，按恒 E_g/ω_1 控制时可保持 Φ_m 恒定。在等效电路中可得：

$$\dot{U}_s = \dot{I}_s (R_s + j\omega_1 L_{ls}) + \dot{E}_g = \dot{I}_s (R_s + j\omega_1 L_{ls}) + \left(\frac{\dot{E}_g}{\omega_1} \right) \omega_1$$

由此可见，要实现恒 E_g/ω_1 控制，须在 $U_s/\omega_1 = \text{恒值}$ 的基础上再提高电压 U_s 以补偿定子电流压降。

如果忽略电流相量相位变化的影响，不同定子电流时恒 E_g/ω_1 控制所需的电压-频率特性 $U_s = f(\omega_1, I_s)$ 如下图所示。



不同定子电流时恒 Φ_m 控制所需的电压-频率特性



上述关系表明，只要 U_s 和 ω_1 及 I_s 的关系符合上图所示特性，就能保持 E_g/ω_1 恒定，也就是保持 Φ_m 恒定。这是转差频率控制的基本规律之二。

总结起来，转差频率控制的规律是：

(1) 在 $\omega_s \leq \omega_{sm}$ 的范围内，转矩 T_e 基本上与 ω_s 成正比，条件是气隙磁通不变。

(2) 在不同的定子电流值时，按上图的函数关系 $U_s = f(\omega_1, I_s)$ 控制定子电压和频率，就能保持气隙磁通 Φ_m 恒定。



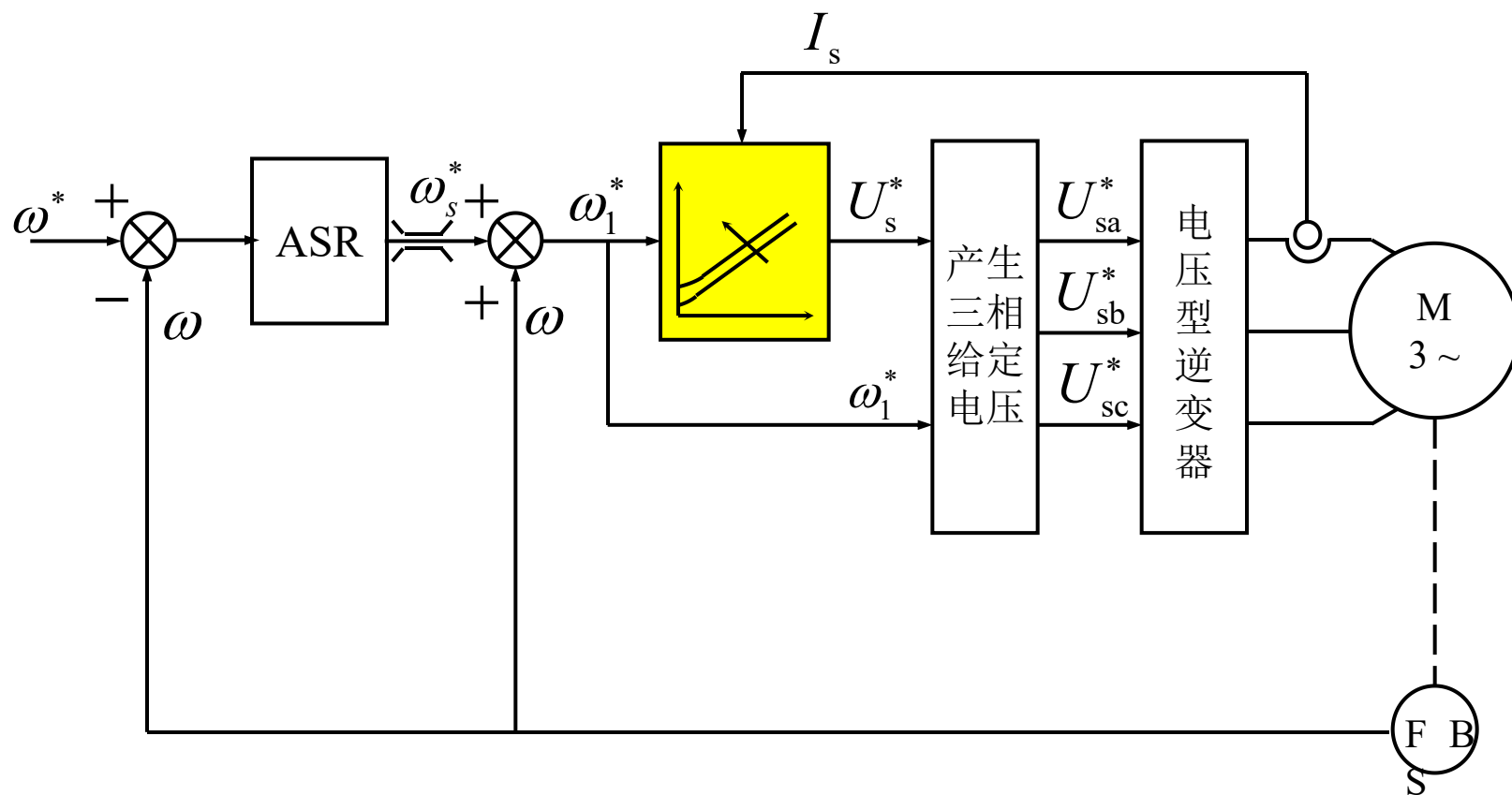
3. 转差频率控制的变压变频调速系统

✎ 系统组成

✎ 控制原理

✎ 性能评价

系统组成



转差频率控制的转速闭环变压变频调速系统结构原理图

控制原理

实现上述转差频率控制规律的转速闭环变压变频调速系统结构原理图如图所示。

频率控制——转速调节器ASR的输出信号是转差频率给定 ω_s^* ，与实测转速信号 ω 相加，即得定子频率给定信号 ω_1^* ，即

$$\omega_s^* + \omega = \omega_1^*$$



电压控制——由 ω_1 和定子电流反馈信号 I_s 从微机存储的 $U_s = f(\omega_1, I_s)$ 函数中查得定子电压给定信号 U_s^* ，用 U_s^* 和 ω_1^* 控制 PWM 电压型逆变器，即得异步电机调速所需的变压变频电源。

性能评价

$$\omega_s^* + \omega = \omega_1^*$$

上式所示的转差角频率 ω_s^* 与实测转速信号 ω 相加后得到定子频率输入信号 ω_1^* 这一关系是转差频率控制系统突出的特点或优点。它表明，在调速过程中，实际频率 ω_1 随着实际转速 ω 同步地上升或下降，因此系统加、减速平滑而且稳定。

同时，由于在动态过程中转速调节器ASR饱和，系统能用对应于 ω_{sm} 的限幅转矩 T_{em} 进行控制，保证了在允许条件下的快速性。



由此可见，转速闭环转差频率控制的交流变压变频调速系统能够象直流电机双闭环控制系统那样具有较好的静、动态性能，是一个比较优越的控制策略，结构也不算复杂。

然而，它的静、动态性能还不能完全达到直流双闭环系统的水平，存在差距的原因有以下几个方面：



(1) 在分析转差频率控制规律时，是从异步电机稳态等效电路和稳态转矩公式出发的，所谓的“保持磁通 Φ_m 恒定”的结论也只在稳态情况下才能成立。在动态中 Φ_m 如何变化还没有深入研究，但肯定不会恒定，这将影响系统的实际动态性能。

(2) $U_s = f(\omega_1, I_s)$ 函数关系中只抓住了定子电流的幅值，没有控制到电流的相位，而在动态中电流的相位也是影响转矩变化的因素。



(3) 在频率控制环节中，取 $\omega_1 = \omega_s + \omega$ ，使频率得以与转速同步升降，这本是转差频率控制的优点。然而，如果转速检测信号不准确或存在干扰，也就会直接给频率造成误差，因为所有这些偏差和干扰会毫无衰减地传递到频率控制信号上来了。

转差频率控制系统的被控制量是异步电动机的平均转矩，并未最终实现像直流电动机一样能对其转矩的瞬时值实行有效控制的目的。



鉴于转差频率控制系统存在的上述问题，许多学者提出了多种改进方案，最具有革命性且已得到广泛应用的方案当属**矢量控制系统**，它从理论上找到了对异步电动机**瞬时转矩**进行有效控制的方法，使高性能交流变频调速系统的实现成为可能，下节将重点进行介绍。



作业:

第五版P153, P154

习题中的6-5、6-6、6-7、6-8、6-11、6-12、6-13、6-14